



MT 2.21.63

Edición 01

Fecha : Abril, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

Simple circuito con conductor de cobre C-35



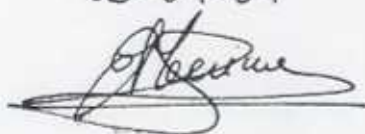
PROYECTO TIPO
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
Simple circuito con conductor de cobre C-35

ÍNDICE

	Página
1 OBJETO	2
2 CAMPO DE APLICACIÓN.....	2
3 UTILIZACIÓN	2
4 REGLAMENTACIÓN	2
5 DISPOSICIONES OFICIALES.....	3
6 CARACTERÍSTICAS.....	3
6.1 Conductor	3
6.2 Aislamiento.....	3
6.3 Apoyos.....	3
6.4 Crucetas	4
6.5 Señalización de los apoyos	4
6.6 Numeración de apoyos	4
7 CALCULO DE CONDUCTORES	4
7.1 Cálculo eléctrico	4
7.2 Cálculo mecánico.....	8
8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS	12
8.1 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución muy fuerte (IV)	12
8.2 Formación de cadenas.....	13
9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD	14
9.1 Distancia de los conductores al terreno	14
9.2 Vanos máximos por separación entre conductores	14
9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo	16
9.4 Prescripciones especiales.....	16
10 UTILIZACIÓN DE APOYOS.....	16
10.1 Clasificación de los apoyos	16
10.2 Características resistentes y dimensiones	16
10.3 Crucetas	22
10.4 Otros montajes.....	23
10.5 Cimentaciones	23
10.6 Tomas de tierra	23
10.7 Inclinación de cadenas.....	23
ANEXO A. Documentación de cada proyecto	24
ANEXO B. Tablas utilización de apoyos	27
ANEXO C. Tablas de tendido	65
ANEXO D. Planos.....	65
ANEXO E. Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra.....	65
ANEXO F. Protección de la avifauna.....	65

Preparado

05-04-04



Aprobado

06-04-04




1 OBJETO

Este documento constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de líneas aéreas de alta tensión, de tensión nominal igual o inferior a 20 kV realizadas con conductores de cobre, de 35 mm² de sección.

Al quedar justificados en este documento todos los aspectos técnicos para las diferentes situaciones, bastará la aportación de los detalles singulares de cada línea en proyecto, para que la misma quede totalmente definida, haciendo innecesaria la redacción en cada caso de un proyecto detallado.

Se pretende de esta forma facilitar la labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este Manual se refiere a las líneas indicadas arriba, para su instalación en zonas de polución fuerte, entendiéndose como tales aquellas cercanas al mar o expuestas a vientos relativamente fuertes provenientes del mar. Queda excluida su aplicación para aquellas líneas que discurren por terrenos pantanosos, marismas u otras situaciones en las que concurran circunstancias que aconsejen hacer un proyecto especial.

Será de aplicación también para aquellas líneas que, por las características técnicas de la zona, tengan que alimentarse a tensión inferior a 20 kV y se explotarán en una primera etapa a la tensión nominal de la red a la que hayan de conectarse.

3 UTILIZACION

Cada proyecto concreto, redactado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo, se completará con las particularidades específicas del mismo que se describen en los anexos.

Por otro lado, servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, sin más requisitos que la presentación, en proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo.

4 REGLAMENTACION

En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, publicado en el B.O.E. n° 311 de 27.12.68.



Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE y Normas IBERDROLA.

5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, Del Sector Eléctrico (LSE) en todo aquello en que esté en vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica..

6 CARACTERISTICAS

6.1 Conductor

Los conductores que contempla este Proyecto Tipo son de cobre de 34,9 mm² de sección, según norma UNE 21012, los cuales están recogidos en la norma NI 54.10.01 y cuyas características principales son:

Designación	C-35
Sección total, mm ²	34,9
Nº de alambres	7
Diámetro de los alambres, mm	2,25
Diámetro aparente, mm	7,56
Carga mínima de rotura, daN	1342
Módulo de elasticidad, daN/mm ²	10301
Coefficiente de dilatación lineal, °C ⁻¹	0,000017
Masa aproximada, kg./km.	317
Resistencia eléctrica a 20°C, Ω/km.	0,529
Densidad de corriente, A/mm ²	5,75

6.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado bien por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y vástago, de diferente constitución, bien por aisladores de composite.

En el apartado 8 se describe detalladamente la constitución de los diferentes tipos de aisladores así como la formación de cadenas.

6.3 Apoyos

Los apoyos de alineación serán de hormigón armado y vibrado o bien de chapa metálica según las normas NI 52.04.01 y 52.10.10 respectivamente.

Los apoyos de ángulo, dependiendo del valor de éste, podrán ser de alguno de los tipos indicados en el párrafo anterior, o bien de perfiles metálicos o tubulares de hormigón, según las normas NI 52.10.01 y 52.04.02 respectivamente. Estos dos últimos tipos de apoyos son los indicados también para anclaje y fin de línea.



6.4 Crucetas

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas NI 52.30.22, 52.31.02 y 52.31.03. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna, tal y como se describe en el Anexo F.

6.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.

6.6 Numeración de apoyos

Todos los apoyos se numerarán, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01.

7 CALCULO DE CONDUCTORES

En este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores y cuyas características han quedado reflejadas en el apartado 6.1.

7.1 Cálculo eléctrico

7.1.1 Densidad máxima de corriente admisible. La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T.

Para los conductores C-35 del presente Proyecto Tipo, tomaremos el valor:

$$\sigma = 5,75 \text{ A/mm}^2$$

Por lo tanto la intensidad máxima admisible es:

$$I_{\text{máx}} = \sigma \times S = 201 \text{ A}$$

7.1.2 Reactancia aparente. La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$X = 2\pi f L \text{ } \Omega/\text{km}$$

y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión:

$$L = (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \text{ H/km}$$



llegamos a :

$$X = 2\pi f (0,5 + 4,605 \log D/r) 10^{-4} \Omega/\text{km}$$

donde:

- X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro
- f = Frecuencia de la red en hercios = 50
- D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros
- r = Radio del conductor en milímetros

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d_1 , d_2 y d_3 que proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos.

$$D = \sqrt[3]{d_1 \cdot d_2 \cdot d_3}$$

Aplicando valores:

Separación entre conductores, en m	D mm	X Ω/km
1,50	1.890	0,4062
1,75	2.205	0,4159
2,00	2.520	0,4242

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor de:

$$X = 0,415 \Omega/\text{km}$$

7.1.3 Caída de tensión. La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:

$$\Delta U = I (R \cos \varphi + X \sin \varphi) \cdot L$$

donde:

- ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V
- I = Intensidad de la línea en A
- X = Reactancia por fase en Ω/km
- R = Resistencia por fase en Ω/km
- φ = Angulo de desfase
- L = Longitud de la línea en kilómetros.

teniendo en cuenta que:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

donde:

- P = Potencia transportada en kilovatios.
- U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.

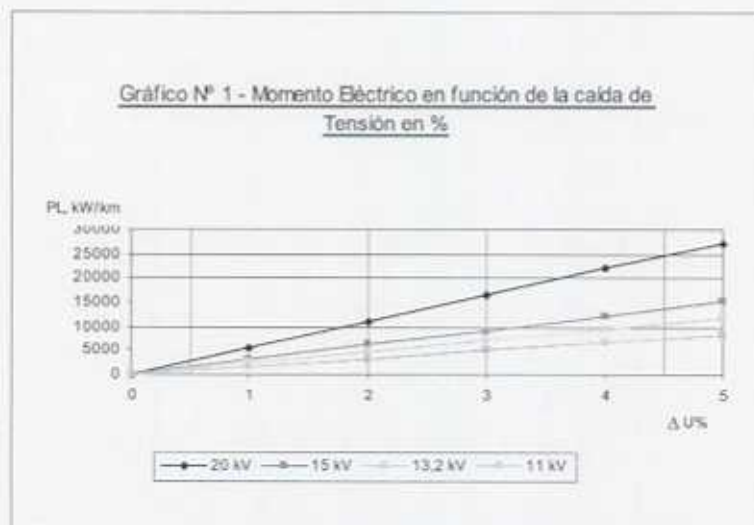


la caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:

$$\Delta U\% = \frac{P.L}{10.U^2 \cdot \cos\varphi} (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \operatorname{tg}\varphi) = \frac{P.L}{10.U^2} (R + X \cdot \operatorname{tg}\varphi)$$

En el gráfico nº1, se representa la caída de tensión, en función del momento eléctrico PL, para $\cos\varphi = 0,9$ y tensiones nominales de 20 kV, 15 kV, 13,2 kV y 11 kV, cuyos valores de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son :

Un kV	DU %	PL kW.km
20	5	27.390
15	5	15.407
13,2	5	11.931
11	5	8.285



7.1.4 Potencia a transportar. La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%.

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

$$P_{\max} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{\max} \cdot \cos\varphi$$

como: $I_{\max} = 201 \text{ A}$



tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea en función de la tensión nominal será:

Un kV	Pmáx kW
20	6.256
15	4.692
13,2	4.129
11	3.441

La potencia que puede transportar la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, es:

$$P = \frac{10 \cdot U^2}{(R + X \cdot \text{tg} \phi) L} \Delta U \%$$

sustituyendo los valores conocidos de U, R y X, para un $\text{Cos} \phi = 0,90$, en el gráfico núm.2 para $\Delta U \% = 5$ se representa la potencia máxima a transportar P, en kW, en función de la longitud L, expresada en km.



7.1.5 Pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:

$$\Delta P = 3R \cdot L \cdot I^2$$

donde:

ΔP = Pérdida de potencia en vatios



la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

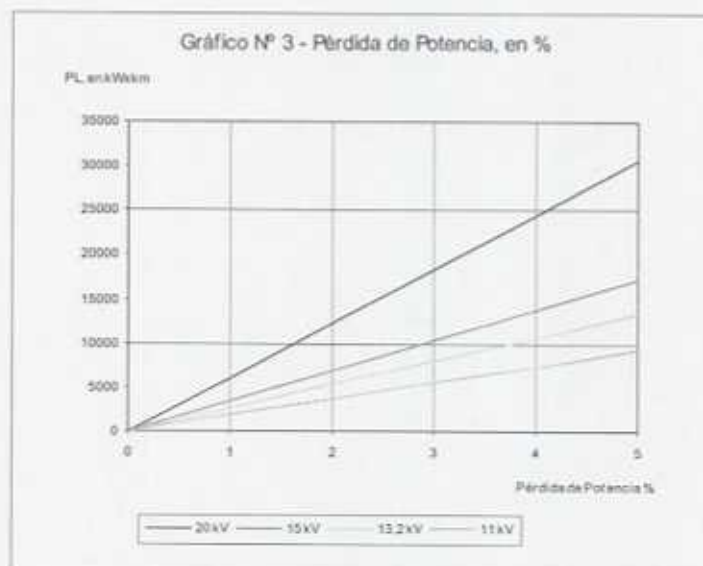
$$\Delta P\% = \frac{P.L.R}{10.U^2.Cos^2\varphi}$$

donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un $\cos \varphi = 0,90$:

U kV	ΔP %
20	0,0001633 . PL
15	0,0002903 . PL
13,2	0,0003748 . PL
11	0,0005397 . PL

Esta función se representa en el gráfico nº3



7.2 Cálculo mecánico

El cálculo mecánico de los conductores se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
 - Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 °C sin ninguna sobrecarga, no exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress).
 - Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados.
- Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.



Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.

Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.

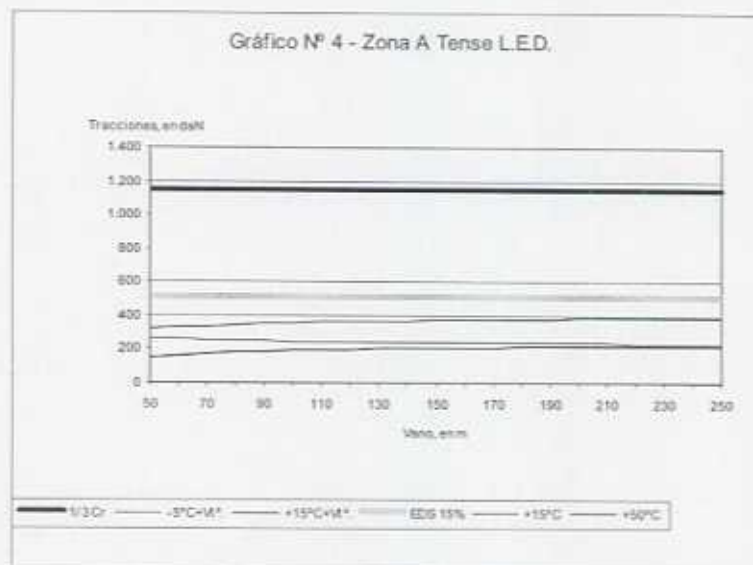
El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

Condición	ZONA - A		ZONA - B		ZONA - C	
	Tempe-ratura	Sobrecarga	Tempe-ratura	Sobrecarga	Tempe-ratura	Sobrecarga
Máxima tensión	-5 °C	Viento de 60 kg./m ²	-15 °C	Hielo 180√d g/m	-20 °C	Hielo 360√d g/m
Máxima flecha			0 °C	Hielo 180√d g/m	0 °C	Hielo 360√d g/m
	15 °C	Viento de 60 kg./m ²	15 °C	Viento de 60 kg./m ²	15 °C	Viento de 60 kg./m ²
	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna

7.2.1 Tablas de tendido. En el Anexo C, se incluyen seis tablas de tendido, correspondientes a otros tantos estados de tendidos diferentes, las cuales permitirán al proyectista elegir en cada caso el tense más adecuado.

Las tres primeras corresponden, respectivamente, a las tres distintas zonas de altitud A, B, C, definidas en el R.L.A.T. En ellas se trata de aprovechar al máximo las características de resistencia mecánica en los conductores, teniendo en cuenta las dos condiciones indicadas en el apartado anterior.

Como puede observarse en el gráfico nº4, en la zona A (baja), la tensión mecánica viene limitada por la condición b) del apartado anterior, hasta vanos de 70 m. y por la condición a) para vanos superiores;



En las zonas B y C (media y alta montaña), la tensión mecánica viene limitada por la condición a), lo que puede comprobarse en los gráficos 5 y 6.



Gráfico N° 5 - Zona B - Tense L.E.D.

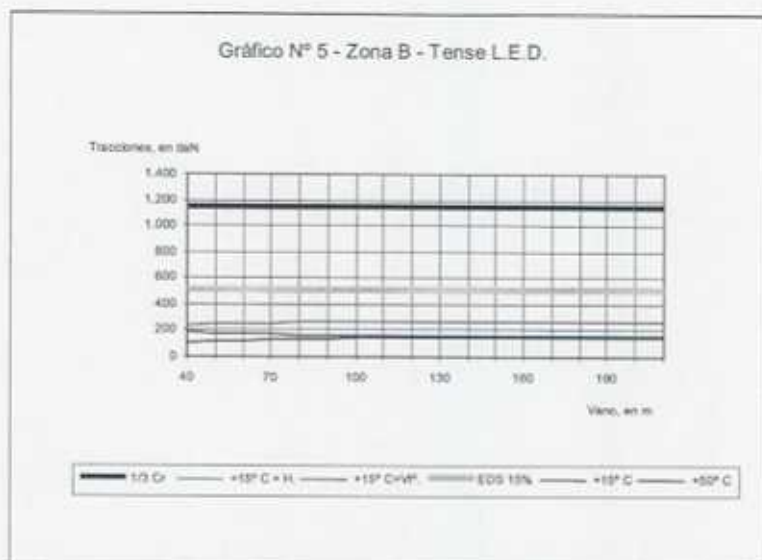
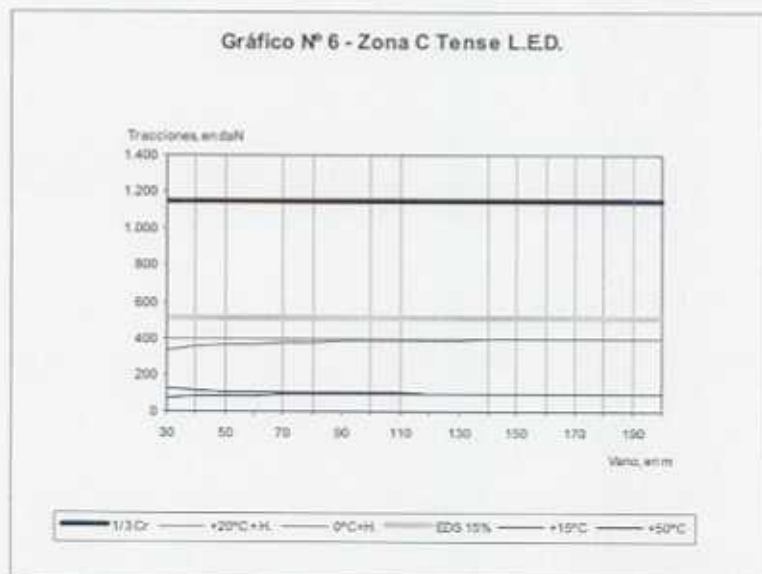


Gráfico N° 6 - Zona C Tense L.E.D.



En el caso de las tablas correspondientes a tenses reducidos las condiciones expuestas en el apartado 7.2, se cumplen sobradamente, por ello omitimos representar los gráficos correspondientes.

En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona (apartado 1, art.27 R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de suspensión, bajo una sobrecarga de viento mitad a las temperatura de -5°C, -10°C y -15°C, según sea para zonas A, B o C respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.



7.2.2 Determinación de la tracción de los conductores. Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:

$$L_0 - L_1 = \left[\frac{T_0 - T_1}{ES} + \alpha(\theta_0 - \theta_1) \right]$$

Siendo :

L_0 = Longitud en m de conductor en un vano L , bajo unas condiciones iniciales de tracción T_0 , peso más sobrecarga P_0 y temperatura θ_0 °C

L_1 = Longitud en m de conductor en un vano L , bajo unas condiciones de tracción T_1 , peso más sobrecarga P_1 y temperatura θ_1 °C

E = Módulo de elasticidad del conductor en daN/ mm².

S = Sección del conductor en mm²

α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor /°C

7.2.3 Determinación de la flecha de los conductores. Una vez determinado el valor de T_1 , el valor de la flecha se obtiene por la expresión:

$$f_1 = a_1 \left[\operatorname{ch} \left(\frac{L}{2a_1} \right) - 1 \right]$$

siendo: $a_1 = \text{Parámetro de la catenaria} = \frac{T_1}{P_1}$

7.2.4 Plantillas de replanteo. Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:

$$f = a \left(\operatorname{ch} \frac{x}{a} - 1 \right)$$

siendo:

x = valor del semivano

7.2.5 Vano de regulación. El vano ideal de regulación limitado por dos apoyos con cadenas horizontales viene dado por:

$$L_r = \sqrt{\frac{\sum L^3}{\sum L}}$$

siendo:

L_r = Vano de regulación ideal en metros

L = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros.

NOTA: El empleo de catenaria de un parámetro determinado implica el conocer que si se emplea como flecha máxima, para vanos superiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada, y si se emplea como flecha mínima, para vanos inferiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada.



8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS

Este capítulo da los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente Proyecto Tipo.

Se establece un nivel de aislamiento, el cual supera las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24 del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, respectivamente.

NIVEL IV - Muy Fuerte

- Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen depósitos particularmente espesos.
- Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- Zonas desérticas caracterizadas por largos períodos sin lluvia, expuestas a vientos fuertes que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.

8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 100 BLP cuyas características son:

Aislador tipo U 100 BLP

• Material	Vidrio
• Carga de rotura.....	10.000 daN
• Diámetro nominal máximo de la parte aislante	280 mm
• Paso nominal	146 mm
• Línea de fuga	445 mm
• Diámetro del vástago	16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de las mismas son:

• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ...	75 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta	235 kV

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador tipo U 70 YB 20 P

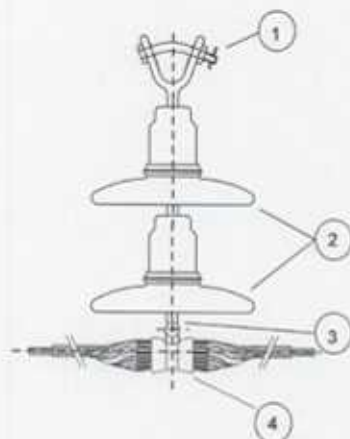
• Material	Composite
• Carga de rotura.....	7.000 daN
• Línea de fuga	740 mm
• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto.	70 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta.....	165 kV



8.2 Formación de cadenas

De acuerdo con el MT 2.23.15 en las figuras 1 a 4 se indican la formación de cadenas.

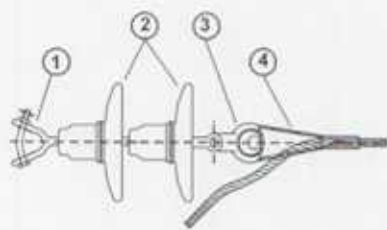
Nivel de polución muy fuerte (IV)



Suspensión normal y reforzada (cruce)

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Alojamiento de rótula R16/17
4	Grapa de suspensión armada GSAC-35

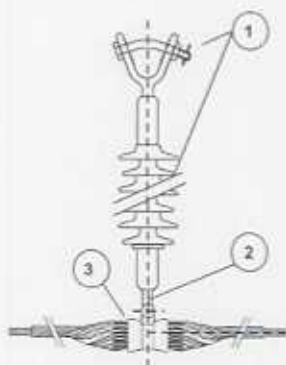
Figura 1



Amarre

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Guardacabos con alojamiento de rótula RG-RA
4	Retención de amarre RA-C35

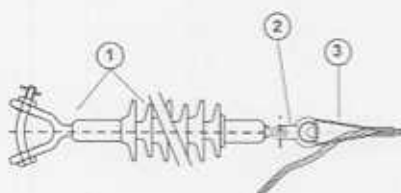
Figura 2



Suspensión normal y reforzada (cruce)

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Alojamiento de rótula R16/17
3	Grapa de suspensión armada GSAC-35

Figura 3



Amarre

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Guardacabos con alojamiento de rótula RG-RA
3	Retención de amarre RA-C35

Figura 4



9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.

9.1 Distancia de los conductores al terreno

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

$$5,3 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

con un mínimo de 6 m.

9.2 Vanos máximos por separación entre conductores

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores viene dada por la fórmula:

$$D = K\sqrt{F + L} + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

en la cual:

D = Separación entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla.

F = Flecha máxima en metros

L = Longitud en metros de la cadena de suspensión

U = Tensión nominal de la línea en kV

La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

$$F = \left(\frac{D - U/150}{K} \right)^2 - L$$

tensión nominal, U = 20kV

Para el conductor de este Proyecto Tipo, el coeficiente K = 0,60.

La longitud en metros de las cadenas de suspensión son variables y dependen de la formación de las mismas. En el cuadro siguiente, indicamos las longitudes aproximadas de cada una de ellas.

Longitudes de las cadenas en suspensión

Nivel de contaminación	Aislamiento			
	Vidrio		Composite	
	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm
IV	460	460	490	490

A efecto del presente proyecto y dado que las longitudes indicadas son aproximadas tomaremos valores de L = 500 mm, lo cual nos sitúa siempre por el lado de la seguridad, en lo que se refiere al vano máximo por separación de conductores.

De acuerdo con las características dimensionales de las crucetas a emplear en este Proyecto Tipo, las separaciones entre los puntos de sustentación de los conductores, son de 1,50 m, 1,75 m y 2 m respectivamente y por tanto aplicando valores en la expresión anterior la flecha máxima podrá ser de :



D, m	1,50	1,75	2,00
U, en kV	20,00	20,00	20,00
F máx., m	4,69	6,76	9,18

En cuanto a apoyos para puntos firmes, la distancia entre conductores que proporcionan las crucetas son de 1,50 y 2 m, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: $D' = D \cdot \cos \alpha/2$, (siendo α , el valor del ángulo).

Dando valores a α , tendremos:

D m	α º	D'	F _{máx} m
1,50	0	1,500	5,188
	10	1,494	5,145
	20	1,477	5,017
	30	1,449	4,807
	40	1,410	4,524
	50	1,359	4,176
	60	1,299	3,775
	70	1,229	3,333
	80	1,149	2,866
	90	1,061	2,389

D m	α º	D'	F _{máx} m
2,00	0	2,000	9,679
	10	1,992	9,600
	20	1,970	9,366
	30	1,932	8,985
	40	1,879	8,469
	50	1,813	7,833
	60	1,732	7,100
	70	1,638	6,291
	80	1,532	5,435
	90	1,414	4,557

Conocido el valor de $F_{máx}$, T y P, para obtener el valor de $L_{máx}$, será igual a aquel que haga 0, la ecuación:

$$F_{máx} - \frac{T}{P} \times \left[\text{Ch} \left(\frac{L_{máx} \times P}{2 \times T} \right) \right] = 0$$

Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los apoyos de ángulo según sea el valor de éste.

La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la expresión aproximada de:

$$L_{máx} = \sqrt{\frac{8 \times T \times F_{máx}}{P}}$$

Siendo:

$L_{máx}$ = Vano máximo posible (m)

T = Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima flecha (daN).

$F_{máx}$ = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)

P = Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición seleccionada para T (daN/m)



9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo

De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a :
con un mínimo de 0,20 m.

$$0,1 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

En el presente Proyecto Tipo, con cadena suspendida y cruceta bóveda de las dimensiones señaladas en el plano nº1, el ángulo máximo de desviación para respetar esa distancia mínima, es de 74º, tanto en seguridad normal como reforzada.

9.4 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras líneas, con vías de comunicación, o con ríos o canales navegables o flotables, conducciones de gas, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberán seguirse las prescripciones indicadas en el Capítulo VII del R.L.A.T. y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

10 UTILIZACIÓN DE APOYOS

En este capítulo se definen los diferentes tipos de apoyos a utilizar en el diseño de las líneas a que se refiere el presente Proyecto Tipo.

10.1 Clasificación de los apoyos

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los apoyos se clasifican según su función en:

- Apoyos de alineación
- Apoyos de ángulo
- Apoyos de anclaje
- Apoyos de fin de línea
- Apoyos especiales

Estos últimos los define el R.L.A.T. como "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores"; ya que las situaciones en que resultan necesarios son poco frecuentes y dado el carácter de Proyecto Tipo del presente documento, prescindimos de su consideración, debiendo justificarse en cada proyecto concreto de la línea en que hayan de utilizarse.

10.2 Características resistentes y dimensiones

En el MT 2.23.45, se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

Los apoyos de alineación serán bien de hormigón armado vibrado de acuerdo con la norma NI 52.04.01, o bien apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de BT y AT, según la norma NI 52.10.10.

En general los apoyos para ángulo, anclaje y fin de línea, serán de perfiles metálicos según la norma NI 52.10.01.



10.2.1 Apoyos de alineación. En todos estos apoyos, en general se utilizará la cruceta tipo bóveda, cuya representación se indica en el plano nº1.

La separación entre conductores con éstas crucetas son de 1,75 ó 2 m y permiten una oscilación de cadenas no superior a 74°. La resultante de los esfuerzos transmitidos por los conductores vendrá aplicada a una altura de 0,93 m sobre la cogolla del poste cuando la disposición sea la prevista en los planos. No obstante en previsión de posibles montajes con cadenas horizontales para evitar volteo de cadenas, adoptaremos el valor de 1,30 m, que nos sitúa del lado de la seguridad sin penalizar sensiblemente la utilización de los postes. Ateniéndonos a lo anterior, el coeficiente K de reducción del esfuerzo nominal de los postes será:

$$K = 5,4/(1,30+5,25) = 0,824$$

Las características resistentes de los apoyos de hormigón con cruceta bóveda, serán:

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN		Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN	
	Principal	Secundario	Principal	Secundario
HV 250	250	160	206	132
HV 400	400	250	330	206
HV 630	630	360	519	297

En caso de emplear en la línea apoyos de chapa metálica, los valores aplicar, teniendo en cuenta que el valor de K es :

$$K = \frac{4,6}{4,6 + 1,3} = 0,779$$

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN			Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN		
	Principal	Secundario	Vertical	Principal	Secundario	Vertical
CH 250	250	125	450	195	97	450
CH 400	400	250	450	312	195	450
CH 630	630	360	540	491	281	540

Este tipo de apoyos responden a la ecuación general de $V + 5H \leq Cte.$, aplicando la misma a los apoyos del cuadro anterior tendremos:

Tipo de Apoyo	Ecuación resistente	Ecuación resistente, con cruceta bóveda
	$V + 5.H \leq$	$V + K.5.H \leq$
CH 250	1700	1424,58
CH 400	2450	2009,32
CH 630	3690	2995,93

Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.1.1 Hipótesis de cálculo



1ª Hipótesis (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L + P_v \cdot C_{ru} + P_v \cdot A_{isl} \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con sobrecarga de viento
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de los herrajes
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores con la sobrecarga, es igual a:

$$P_{sv} = n \cdot L \cdot \sqrt{P_u^2 + P_v^2} \cdot d^2 \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será:

$$F_{dv} = n \cdot T_v \cdot N \quad (\text{daN})$$

2ª Hipótesis (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.

No se producen en esta hipótesis esfuerzos transversales a la línea. Las cargas permanentes que deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con manguito de hielo.
- Esfuerzo vertical debido a desniveles.
- Peso de los herrajes.
- Peso del aislamiento.

El peso de los conductores con manguito de hielo es igual a:

$$P_{sh} = n \cdot L \cdot (P_u + 0,1766 \sqrt{d \cdot 1000}) \quad \text{en Zona B} \quad (\text{daN})$$

$$P_{sh} = n \cdot L \cdot (P_u + 0,3532 \sqrt{d \cdot 1000}) \quad \text{en Zona C} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será en este caso:

$$F_{dh} = n \cdot T_h \cdot N \quad (\text{daN})$$

3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)

Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T.:

"Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".

En nuestro caso, para una tracción máxima de 400 daN, el esfuerzo longitudinal a soportar por los apoyos será:

$$F_L = 0,08 \cdot n \cdot T_m = 96,00 \quad (\text{daN})$$

En las expresiones anteriores y siguientes:

- F_L = Esfuerzo longitudinal, en daN
- F_t = Esfuerzo transversal, en daN
- F_{dh} = Esfuerzo vertical en hipótesis 2ª, en daN



- F_{dv} = Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
 P_{sh} = Peso de los conductores más sobrecarga de hielo, en daN/m
 P_{sv} = Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
 P_u = Peso de los conductores, en daN/m
 P_v = Presión del viento en daN/m² = 60.0'981 = 58,86
 P_{vCru} = Presión del viento sobre crucetas en daN/m², superficie expuesta, en m², = 100.0'981.Scruc. = 18 daN para crucetas de bóveda alineación; 91 daN para crucetas de ángulo y anclaje ó 10 daN para crucetas rectas.
 P_{vAisl} = Presión del viento sobre aislamiento en daN/m², superficie cadena de aisladores, = 70.0'981.Saisl = 1 daN/aislador.
 n = Número de conductores
 d = Diámetro de los conductores, en m.
 L = Vano, en m.
 N = Desnivel
 T_h = Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
 T_v = Tracción con sobrecarga de viento, en daN
 T_m = Tracción máxima, en daN

10.2.2 Apoyos para puntos firmes. Para ángulos, anclajes y finales de línea se utilizarán apoyos de perfiles metálicos cuyas ecuaciones resistentes se desarrollan en el MT 2.23.45 las cuales se indican en el cuadro siguiente:

Ecuación resistente apoyos según NI 52.10.01

Apoyo Tipo	Valores especificados		Valores límite		Ecuación Resistente
	En (daN)	V (daN)	KA	H (daN)	
C- 500	500	600	3100	500	$V + 5.H = 3100$
C-1000	1000	600	5600	1000	$V + 5.H = 5600$
C-2000	2000	600	10600	2000	$V + 5.H = 10600$
C-3000	3000	800	15800	3000	$V + 5.H = 15800$
C-4500	4500	800	23300	4500	$V + 5.H = 23300$

Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.2.1 Apoyos de ángulo. Hipótesis de cálculo

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo nominal que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \cdot T_v \cdot \sin \frac{\alpha}{2} + P_{vCru} + P_{vAisl} \quad (\text{daN})$$

producido por la tensión de los conductores en hipótesis de viento, más la debida a la presión del viento sobre los mismos.

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos, de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 2ª - (hielo)



Esta hipótesis solo se considerará en las zonas B y C.

El esfuerzo útil que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal de la línea será:

$$F_t = 2 \cdot n \cdot T_h \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Lo mismo que para los apoyos de alineación.

10.2.2.2 Apoyos de anclaje. Hipótesis de cálculo. Los esfuerzos que se producirán en estos apoyos en las hipótesis 1ª y 2ª son los mismos que los de los apoyos de alineación, o en los de ángulo, según el apoyo se instale en alineación o ángulo.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Según el art. 18 apdo. 2 del RLAT se considerará un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones unilaterales de los conductores en las condiciones de máxima tensión.

El apoyo mínimo que cumple las condiciones de anclaje para tense límite estático dinámico, según se justifica a continuación; es el C- 1.000

$$F_L = 0,50 \cdot n \cdot T_m = 600,00 \text{ (daN)}$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 1000 daN.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Se considerará en ésta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la sollicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima.

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo, y se comprobará que el mismo sea soportado por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta sollicitación con cruceta de 1,5 m, será:

$$M_t = 1,5 \cdot T_m = 600,00 \text{ (daN.m)}$$

Valor inferior al esfuerzo de torsión que admite el apoyo mínimo previsto, que es el C-1000, el cual un esfuerzo de torsión de 700 daN aplicados a 1,50 m. del eje del apoyos, equivalente a 1.050 daN.m

10.2.2.3 Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo

Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo valor es:

$$F_L = n \cdot T_m = 1.200 \text{ (daN)}$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 2000 daN.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.



Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.

10.2.2.4 Apoyos de derivación. Hipótesis de cálculo. Los apoyos de derivación deberán calcularse como final de línea de la línea derivada y además tener en cuenta la posición del apoyo dentro de la línea principal.

Como norma general, el primer vano de la derivación será pequeña longitud ($L \leq 50$ m) y el tense de los conductores en el vano será lo más pequeño posible. A los efectos consideraremos los casos más normales.

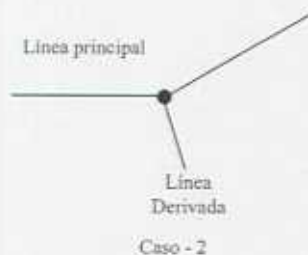
Caso 1.- Línea derivada de un apoyo sin ángulo de desviación de la traza.



Se comprobarán los esfuerzos que debe soportar el apoyos de la línea principal en la hipótesis de viento y mínima temperatura, a la línea derivada se le aplicará la tracción a la mínima temperatura sin sobrecarga de viento. Seguidamente se realizará a la inversa, mínima temperatura y sobrecarga de viento en la línea derivada y mínima temperatura sin sobrecarga en la línea principal. Normalmente uno de los valores así obtenidos será el valor más desfavorable, no

obstante debe comprobarse en zonas B y C, el resultado de las tracciones con hipótesis de hielo y mínima temperatura.

El apoyo a instalar será aquel que se obtenga de considerar el mayor esfuerzo en las hipótesis contempladas. El apoyo de derivación al cumplir la función indicada, además debe cumplir como apoyo de fin de línea de la derivación en lo que afecta a rotura de conductores en el sentido de la derivación.



Caso 2.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante contraria al sentido de la derivación.

Se realizarán los mismos cálculos que en el caso anterior, en este supuesto debe hacerse la siguiente consideración, si se construye una línea nueva y a la vez la derivación, en ningún caso deberá considerarse reducción de esfuerzos en función de que el apoyo de la línea principal tenga un ángulo que equilibre o disminuya el esfuerzo que sobre el mismos ejerce la línea derivada, dado que una posible eliminación de la derivación dejaría la instalación deficiente.



Caso 3.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante en el sentido de la derivación.

Se seguirán las mismas pautas indicadas en los casos anteriores.



10.3 Crucetas

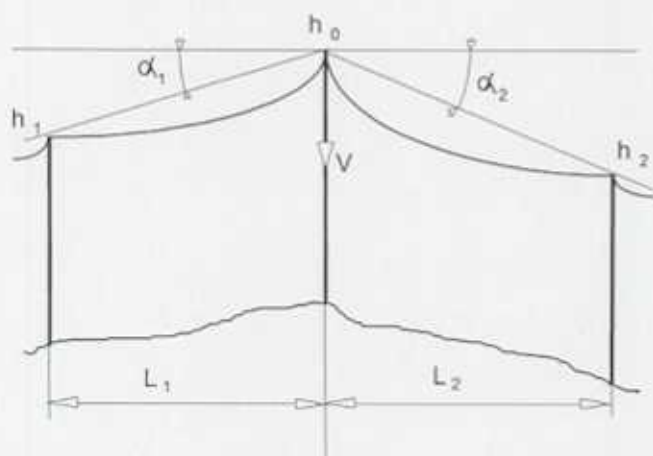
En apoyos de ángulo y anclaje podrán emplearse crucetas bóveda de ángulo y anclaje según NI 52.31.03, o bien crucetas rectas según NI 52.31.02. En los apoyos de alineación, preferentemente se emplearán crucetas bóveda de alineación según NI 52.30.22 y en apoyos de fin de línea preferentemente se emplearán crucetas rectas.

Las crucetas además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que los mismos transmiten, cuyo valor es:

El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

$$V = (n \cdot T) \cdot N \quad (\text{daN})$$

Siendo N; el valor del desnivel, el cual se calcula:



$$L = \frac{L_1 + L_2}{2} = \text{Vano de viento}$$

$$N = \text{tg } \alpha_1 + \text{tg } \alpha_2 = \text{Desnivel}$$

en donde :

$$\text{tg } \alpha_1 = \frac{h_0 - h_1}{L_1}$$

$$\text{tg } \alpha_2 = \frac{h_0 - h_2}{L_2}$$

siendo:

h_0 , h_1 , y h_2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los dos contiguos, sobre un plano de comparación.

En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán los de la tensión T , que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de tracciones.



10.4 Otros montajes

En el Anexo D y en el MT 2.23.17 se describen diversos armados de utilización frecuente en líneas del tipo que se contempla en el presente Proyecto Tipo.

10.5 Cimentaciones

En el MT 2.23.30, se desarrolla el cálculo y tablas para los apoyos que se contemplan en el presente documento., cuyos resultados se recogen en el Anexo E

10.6 Tomas de tierra

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del RLAT y lo descrito en el MT 2.23.31

En el Anexo E se dan las configuraciones de tomas de tierra recomendadas.

10.7 Inclinación de cadenas

En los apoyos con aislamiento suspendido, es conveniente comprobar las posibles desviaciones que sufren las cadenas por efecto del viento y del ángulo de desviación de la traza, que puede sobrepasar en algunos casos la situación límite de la distancia a masa reglamentaria y que debe verificarse con viento de presión mitad, tal como establece el art. 25 del R.L.A.T. para las cadenas de suspensión.

La ecuación de la inclinación de cadenas resulta:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{0,5vL + 2T\operatorname{sen}(\alpha/2)}{pL + TN}$$

donde:

v = Empuje viento daN/m

L = Semisuma del vano = $\frac{L_1 + L_2}{2}$

T = Tensión mecánica en daN.

P = Peso unitario conductor en daN/m.

N = Desnivel

α = Ángulo de desviación de la traza

β = Ángulo límite según el caso.



Documentación de cada proyecto

Cada proyecto concreto, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo:

1 MEMORIA

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

A continuación se describirá el trazado de la línea, destacando aquellos motivos fundamentales que hayan influido en su determinación.

Se pondrá de manifiesto el número de alineaciones, la longitud y el vano regulador en cada una de ellas y la longitud total.

Se citará, asimismo, la potencia a transportar y la caída de tensión y pérdidas de potencia que se produzcan.

Se incluirá una relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que regula el capítulo VII del R.L.A.T., con los datos necesarios para su localización y para la identificación del propietario, entidad y organismo afectado. Cuando se pretenda declarar la Utilidad Pública en concreto de una línea, se debe incluir relación de propietarios y relación concreta individualizada de bienes o derechos a expropiar, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (LSE). En el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se incluirá una relación en la que se cite el apoyo de entronque y los apoyos más significativos de la línea.

No será necesario describir los elementos constructivos, ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente Proyecto Tipo, e indicar la tabla de tendido utilizada.

Aquellas situaciones que no se ajusten al Proyecto Tipo, se deberán justificar o describir.



2 PLANO DE SITUACIÓN

El trazado de la línea se representará en un plano a escala suficiente para que el emplazamiento de la misma sea perfectamente identificable y localizable.

3 PLANOS DE PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA

Se representará en un solo plano, el perfil y planta de la línea.

Las escalas a utilizar serán:

Horizontal : 1:2.000
Vertical : 1:500

Se situarán en planta todos los cultivos, arbolados y servicios que existan en una faja de terreno de 50m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas, de telecomunicación, teleféricos y edificios, conducciones de gas y todo aquello que se estime de interés, indicándose en el perfil la altura de arbolado y servicios, que disten menos de 10m. del eje de la línea.

En cuanto a los apoyos, se indicará, en primer lugar, la naturaleza del mismo: (A) metálicos, (H) hormigón, y a continuación su tipo, alineación, ángulo, etc., seguido de una cifra que indique la longitud total del apoyo y separando una barra, una cifra siguiente que indicará el esfuerzo útil del apoyo y las letras que designarán el sistema de fijación de los conductores, todo ello de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Apoyos

- Apoyo de alineación..... AL
- Apoyo de ángulo..... AG
- Apoyo de anclaje..... AC
- Apoyo final de línea..... FL

Cadenas de aisladores

	Polución media	Polución fuerte
• Suspensión seguridad normal.....	II	IV
• Suspensión seguridad reforzada.....	II	IV
• Amarre.....	II	IV

En cuanto a las crucetas se indicará, en primer lugar, la situación y tipo de la misma:

(BP) bóveda de alineación, para postes (BC) bóveda de celosía para ángulo o anclaje, (RC y RH) cruceta recta, seguida de una cifra que indique el esfuerzo nominal de la cruceta, y separada por una barra que identificará la separación entre conductores.

Crucetas

- Bóveda de alineación BP
- Bóveda ángulo-anclaje BC
- Cruceta recta para apoyos de perfiles metácos RC
- Cruceta recta para postes RH



4 PLANO DE PASO POR TERRENOS DE ORGANISMOS

Estos planos estarán constituidos por el tramo de perfil y planta afectado. Se numerarán correlativamente cada uno de ellos. Además, llevarán señalado explícita y numéricamente, cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas reglamentarias.

Las escalas preferentes a utilizar en estos planos serán:

Horizontal : 1: 2.000

Vertical : 1: 500

Estos planos se utilizarán, asimismo en la confección de las distintas separatas del proyecto.

5 OTROS PLANOS

A igual que en la Memoria, no será necesario incluir planos de ningún elemento constructivo, apoyos aisladores, etc., por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo.

6 PRESUPUESTOS

Este capítulo constará de los siguientes apartados:

6.1 Estado de mediciones

Consistirá en una relación que especifique la cantidad de cada una de las distintas unidades compatibles de proyecto que componen la totalidad de la obra, según los MT- 2.23.05 y 2.23.08.

6.2 Precios unitarios

En este apartado se relacionarán las distintas unidades de proyecto que integran la obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas, que esté vigente en el momento de la ejecución.

6.3 Presupuesto general

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material, por la aplicación de los precios unitarios de cada unidad de proyecto al número de ellas, figurado en el Estado de Mediciones.

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el de Ejecución Material en aquellos otros conceptos como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., según los porcentajes legalmente vigentes.

Además de estos Presupuestos Generales, se incluirán los Presupuestos individuales de las partes de obra sometidas a intervención de los diversos organismos afectados.

Estos presupuestos se podrán obtener proporcionalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata, en la misma relación que la longitud del tramo a que afecta y la longitud total de la línea.



Tablas Utilización de apoyos

En la Memoria del presente documento se dan las herramientas necesarias para el cálculo de los diferentes apoyos, en el presente anexo damos en forma resumida en forma de tablas, para el tense limite estático dinámico los valores de los apoyos que cumplen las prescripciones reglamentarias.

ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	98	123	149	174	200	123	154	186	218	249
60	114	140	165	190	216	143	175	206	238	270
70	130	156	181	207	232	163	195	227	258	290
80	147	172	197	223	248	183	215	247	278	310
90	163	188	214	239	264	204	235	267	299	330
100	179	204	230	255	280	224	256	287	319	351
110	195	221	246	271	297	244	276	307	339	371
120	211	237	262	287	313	264	296	328	359	391
130	228	253	278	304	329	285	316	348	380	411
140	244	269	295	320	345	305	336	368	400	431
150	260	285	311	336	361	325	357	388	420	452
160	276	302	327	352	377	345	377	409	440	472
170	292	318	343	368	394	365	397	429	460	492
180	309	334	359	385	410	386	417	449	481	512
190	325	350	375	401	426	406	438	469	501	532
200	341	366	392	417	442	426	458	490	521	553



ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda									
	Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Seguridad Normal						Seguridad Reforzada				
50	104	130	157	184	211	104	130	157	184	211
60	121	148	174	201	228	121	148	174	201	228
70	138	165	192	218	245	138	165	192	218	245
80	155	182	209	235	262	155	182	209	235	262
90	172	199	226	253	279	172	199	226	253	279
100	189	216	243	270	296	189	216	243	270	296
110	206	233	260	287	314	206	233	260	287	314
120	223	250	277	304	331	223	250	277	304	331
130	241	267	294	321	348	241	267	294	321	348
140	258	285	311	338	365	258	285	311	338	365
150	275	302	328	355	382	275	302	328	355	382
160	292	319	346	372	399	292	319	346	372	399
170	309	336	363	389	416	309	336	363	389	416
180	326	353	380	407	433	326	353	380	407	433
190	343	370	397	424	450	343	370	397	424	450
200	360	387	414	441	467	360	387	414	441	467



ZONA A		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta																
Vano medio		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
		Seguridad Normal																
50	95	199	304	408	511	614	716	816	916	1.013	1.109	1.203	1.295	1.384	1.471	1.556	1.637	1.716
60	108	213	317	421	525	628	729	830	929	1.026	1.122	1.216	1.308	1.398	1.485	1.569	1.651	1.730
70	121	226	331	435	538	641	743	843	942	1.040	1.136	1.230	1.321	1.411	1.498	1.582	1.664	1.743
80	135	239	344	448	551	654	756	856	956	1.053	1.149	1.243	1.335	1.424	1.511	1.596	1.677	1.756
90	148	253	357	461	565	668	769	870	969	1.066	1.162	1.256	1.348	1.438	1.525	1.609	1.691	1.770
100	161	266	371	475	578	681	783	883	982	1.080	1.176	1.270	1.361	1.451	1.538	1.623	1.704	1.783
110	175	280	384	488	591	694	796	896	996	1.093	1.189	1.283	1.375	1.464	1.551	1.636	1.718	1.796
120	188	293	397	501	605	708	809	910	1.009	1.106	1.202	1.296	1.388	1.478	1.565	1.649	1.731	1.810
130	202	306	411	515	618	721	823	923	1.022	1.120	1.216	1.310	1.402	1.491	1.578	1.663	1.744	1.823
140	215	320	424	528	631	734	836	937	1.036	1.133	1.229	1.323	1.415	1.504	1.591	1.676	1.758	1.836
150	228	333	437	541	645	748	849	950	1.049	1.146	1.243	1.336	1.428	1.518	1.605	1.689	1.771	1.850
160	242	346	451	555	658	761	863	963	1.062	1.160	1.256	1.350	1.442	1.531	1.618	1.703	1.784	1.863
170	255	360	464	568	671	774	876	977	1.076	1.173	1.269	1.363	1.455	1.544	1.632	1.716	1.798	1.876
180	268	373	477	581	685	788	889	990	1.089	1.186	1.283	1.376	1.468	1.558	1.645	1.729	1.811	1.890
190	282	386	491	595	698	801	903	1.003	1.102	1.200	1.296	1.390	1.482	1.571	1.658	1.743	1.824	1.903
200	295	400	504	608	711	814	916	1.017	1.116	1.213	1.309	1.403	1.495	1.585	1.672	1.756	1.838	1.916
																		1.992



Vano medio		ZONA A																
		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta																
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
		Seguridad Reforzada																
50	118	249	380	510	639	768	895	1.021	1.144	1.266	1.386	1.504	1.618	1.730	1.839	1.945	2.047	2.145
60	135	266	397	527	656	784	912	1.037	1.161	1.283	1.403	1.520	1.635	1.747	1.856	1.961	2.063	2.162
70	152	283	413	543	673	801	928	1.054	1.178	1.300	1.420	1.537	1.652	1.764	1.873	1.978	2.080	2.179
80	168	299	430	560	689	818	945	1.071	1.194	1.316	1.436	1.554	1.668	1.780	1.889	1.995	2.097	2.195
90	185	316	447	577	706	835	962	1.087	1.211	1.333	1.453	1.570	1.685	1.797	1.906	2.011	2.114	2.212
100	202	333	463	593	723	851	978	1.104	1.228	1.350	1.470	1.587	1.702	1.814	1.923	2.028	2.130	2.229
110	219	349	480	610	739	868	995	1.121	1.244	1.366	1.486	1.604	1.719	1.830	1.939	2.045	2.147	2.245
120	235	366	497	627	756	885	1.012	1.137	1.261	1.383	1.503	1.620	1.735	1.847	1.956	2.062	2.164	2.262
130	252	383	513	643	773	901	1.028	1.154	1.278	1.400	1.520	1.637	1.752	1.864	1.973	2.078	2.180	2.279
140	269	399	530	660	789	918	1.045	1.171	1.295	1.416	1.536	1.654	1.769	1.881	1.989	2.095	2.197	2.295
150	285	416	547	677	806	935	1.062	1.187	1.311	1.433	1.553	1.671	1.785	1.897	2.006	2.112	2.214	2.312
160	302	433	563	693	823	951	1.078	1.204	1.328	1.450	1.570	1.687	1.802	1.914	2.023	2.128	2.230	2.329
170	319	450	580	710	839	968	1.095	1.221	1.345	1.466	1.587	1.704	1.819	1.931	2.039	2.145	2.247	2.345
180	335	466	597	727	856	985	1.112	1.237	1.361	1.483	1.603	1.721	1.835	1.947	2.056	2.162	2.264	2.362
190	352	483	613	743	873	1.001	1.128	1.254	1.378	1.500	1.620	1.737	1.852	1.964	2.073	2.178	2.280	2.379
200	369	500	630	760	889	1.018	1.145	1.271	1.395	1.516	1.637	1.754	1.869	1.981	2.089	2.195	2.297	2.396



ZONA A																				
Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																				
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																				
Vano medio	Ángulo desviación de la traza, en °																			
	77	296	434	571	707	842	975	1.106	1.236	1.362	1.487	1.608	1.727	1.842	1.954	2.062	2.167	2.267	2.364	
60	175	314	452	589	724	859	992	1.122	1.251	1.377	1.501	1.622	1.740	1.854	1.966	2.073	2.177	2.277	2.372	
70	193	331	469	606	742	876	1.008	1.139	1.267	1.393	1.516	1.636	1.753	1.867	1.977	2.084	2.187	2.286	2.381	
80	210	349	487	623	759	893	1.025	1.155	1.282	1.408	1.530	1.650	1.766	1.880	1.989	2.095	2.198	2.296	2.390	
90	228	367	504	641	776	910	1.041	1.171	1.298	1.423	1.545	1.664	1.780	1.892	2.001	2.107	2.208	2.306	2.399	
100	246	384	522	658	793	926	1.058	1.187	1.314	1.438	1.559	1.678	1.793	1.905	2.013	2.118	2.218	2.315	2.408	
110	264	402	539	676	810	943	1.074	1.203	1.329	1.453	1.574	1.692	1.806	1.917	2.025	2.129	2.229	2.325	2.417	
120	281	420	557	693	828	960	1.091	1.219	1.345	1.468	1.588	1.706	1.819	1.930	2.037	2.140	2.239	2.334	2.425	
130	299	437	575	710	845	977	1.107	1.235	1.361	1.483	1.603	1.719	1.833	1.943	2.049	2.151	2.250	2.344	2.434	
140	317	455	592	728	862	994	1.124	1.251	1.376	1.498	1.617	1.733	1.846	1.955	2.061	2.162	2.260	2.354	2.443	
150	334	473	610	745	879	1.011	1.140	1.267	1.392	1.513	1.632	1.747	1.859	1.968	2.072	2.173	2.270	2.363	2.452	
160	352	490	627	763	896	1.028	1.157	1.283	1.407	1.529	1.647	1.761	1.873	1.980	2.084	2.185	2.281	2.373	2.461	
170	370	508	645	780	913	1.045	1.173	1.300	1.423	1.544	1.661	1.775	1.886	1.993	2.096	2.196	2.291	2.383	2.470	
180	387	526	662	797	931	1.061	1.190	1.316	1.439	1.559	1.676	1.789	1.899	2.006	2.108	2.207	2.302	2.392	2.479	
190	405	543	680	815	948	1.078	1.206	1.332	1.454	1.574	1.690	1.803	1.912	2.018	2.120	2.218	2.312	2.402	2.487	
200	423	561	698	832	965	1.095	1.223	1.348	1.470	1.589	1.705	1.817	1.926	2.031	2.132	2.229	2.322	2.411	2.496	



ZONA A																			
Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																			
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																			
Ángulo desviación de la traza, en °																			
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
Seguridad Reforzada																			
50	197	370	543	714	884	1.053	1.219	1.383	1.544	1.703	1.858	2.010	2.158	2.302	2.442	2.577	2.708	2.834	2.954
60	219	392	565	736	906	1.074	1.240	1.403	1.564	1.722	1.876	2.027	2.175	2.318	2.457	2.591	2.721	2.846	2.965
70	241	414	586	758	927	1.095	1.260	1.423	1.583	1.741	1.895	2.045	2.191	2.334	2.472	2.605	2.734	2.858	2.977
80	263	436	608	779	949	1.116	1.281	1.443	1.603	1.760	1.913	2.062	2.208	2.349	2.487	2.619	2.747	2.870	2.988
90	285	458	630	801	970	1.137	1.302	1.463	1.623	1.778	1.931	2.080	2.225	2.365	2.502	2.633	2.760	2.882	2.999
100	307	480	652	823	991	1.158	1.322	1.484	1.642	1.797	1.949	2.097	2.241	2.381	2.516	2.647	2.773	2.894	3.010
110	329	503	674	845	1.013	1.179	1.343	1.504	1.662	1.816	1.967	2.115	2.258	2.397	2.531	2.661	2.786	2.906	3.021
120	352	525	696	866	1.034	1.200	1.363	1.524	1.681	1.835	1.985	2.132	2.274	2.412	2.546	2.675	2.799	2.918	3.032
130	374	547	718	888	1.056	1.221	1.384	1.544	1.701	1.854	2.004	2.149	2.291	2.428	2.561	2.689	2.812	2.930	3.043
140	396	569	740	910	1.077	1.242	1.405	1.564	1.720	1.873	2.022	2.167	2.308	2.444	2.576	2.703	2.825	2.942	3.054
150	418	591	762	932	1.099	1.263	1.425	1.584	1.740	1.892	2.040	2.184	2.324	2.460	2.591	2.717	2.838	2.954	3.065
160	440	613	784	953	1.120	1.285	1.446	1.604	1.759	1.911	2.058	2.202	2.341	2.475	2.605	2.731	2.851	2.966	3.076
170	462	635	806	975	1.142	1.306	1.467	1.624	1.779	1.930	2.076	2.219	2.357	2.491	2.620	2.745	2.864	2.978	3.087
180	484	657	828	997	1.163	1.327	1.487	1.645	1.798	1.948	2.094	2.236	2.374	2.507	2.635	2.759	2.877	2.990	3.098
190	506	679	850	1.019	1.185	1.348	1.508	1.665	1.818	1.967	2.113	2.254	2.390	2.523	2.650	2.772	2.890	3.002	3.109
200	529	701	872	1.040	1.206	1.369	1.529	1.685	1.837	1.986	2.131	2.271	2.407	2.538	2.665	2.786	2.903	3.014	3.120



ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	98	118	137	157	176	123	147	171	196	220
60	114	133	152	171	191	143	167	191	214	238
70	130	149	168	187	205	163	187	210	233	257
80	147	165	184	202	221	183	206	230	253	276
90	163	181	199	218	236	204	226	249	272	295
100	179	197	215	233	251	224	246	269	292	314
110	195	213	231	249	267	244	267	289	311	334
120	211	229	247	265	283	264	287	309	331	354
130	228	245	263	281	299	285	307	329	351	373
140	244	262	279	297	315	305	327	349	371	393
150	260	278	295	313	331	325	347	369	391	413
160	276	294	311	329	347	345	367	389	411	433
170	292	310	328	345	363	365	387	409	431	453
180	309	326	344	361	379	386	408	430	451	473
190	325	342	360	377	395	406	428	450	472	493
200	341	358	376	393	411	426	448	470	492	513

ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	104	124	145	165	186	129	155	181	207	233
60	121	141	161	181	201	151	176	201	227	252
70	138	158	177	197	217	172	197	222	247	271
80	155	175	194	214	233	194	218	243	267	291
90	172	191	211	230	249	215	239	263	288	312
100	189	208	228	247	266	236	260	284	308	332
110	206	225	244	263	282	258	282	305	329	353
120	223	242	261	280	299	279	303	327	350	374
130	241	259	278	297	316	301	324	348	371	395
140	258	276	295	314	333	322	346	369	392	416
150	275	294	312	331	349	343	367	390	414	437
160	292	311	329	348	366	365	388	412	435	458
170	309	328	346	365	383	386	410	433	456	479
180	326	345	363	382	400	408	431	454	477	500
190	343	362	380	399	417	429	452	475	499	522
200	360	379	397	416	434	451	474	497	520	543



ZONA B																			
Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta																			
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																			
Ángulo desviación de la traza, en °																			
Vano medio	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Normal																			
50	95	175	255	334	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
60	108	187	265	342	419	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
70	121	199	275	351	427	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
80	135	211	286	361	435	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
90	148	223	298	372	445	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
100	161	236	310	383	455	526	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
110	175	249	322	395	466	536	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
120	188	262	335	406	477	547	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
130	202	275	347	419	489	558	626	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
140	215	288	360	431	501	570	637	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
150	228	301	373	443	513	581	648	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
160	242	314	385	456	525	593	659	724	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
170	255	327	398	469	537	605	671	735	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
180	268	340	411	481	550	617	683	747	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
190	282	354	424	494	562	629	694	758	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
200	295	367	437	507	575	641	706	769	831	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697



ZONA B

Apoyos de hormigón armado y vibrado HV, chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza

Ángulo desviación de la traza, en °

Vano medio m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Reforzada																			
50	118	219	319	418	516	613	709	804	897	988	1.078	1.165	1.250	1.333	1.413	1.491	1.565	1.637	1.706
60	135	233	331	428	524	619	712	804	895	984	1.071	1.155	1.238	1.318	1.396	1.471	1.544	1.613	1.680
70	152	248	344	439	533	626	718	808	896	983	1.068	1.150	1.231	1.309	1.385	1.458	1.528	1.596	1.661
80	168	264	358	452	544	635	725	814	900	985	1.068	1.149	1.228	1.304	1.378	1.450	1.518	1.584	1.647
90	185	279	372	465	556	646	735	822	907	990	1.072	1.151	1.229	1.303	1.376	1.446	1.513	1.577	1.639
100	202	295	387	479	569	658	745	831	915	998	1.078	1.156	1.232	1.305	1.376	1.445	1.510	1.573	1.634
110	219	311	403	493	583	671	757	842	925	1.006	1.085	1.162	1.237	1.309	1.379	1.446	1.511	1.572	1.632
120	235	327	418	508	597	684	770	853	936	1.016	1.094	1.170	1.243	1.314	1.383	1.449	1.513	1.574	1.632
130	252	343	434	523	611	698	783	866	947	1.026	1.103	1.178	1.251	1.321	1.389	1.454	1.516	1.576	1.633
140	269	360	450	539	626	712	796	879	959	1.038	1.114	1.188	1.260	1.329	1.396	1.460	1.521	1.580	1.636
150	285	376	466	554	641	726	810	892	972	1.049	1.125	1.198	1.269	1.337	1.403	1.466	1.527	1.585	1.640
160	302	393	482	570	656	741	824	905	985	1.061	1.136	1.209	1.279	1.346	1.411	1.473	1.533	1.590	1.644
170	319	409	498	586	672	756	839	919	998	1.074	1.148	1.220	1.289	1.356	1.420	1.481	1.540	1.596	1.649
180	335	425	514	602	687	771	853	933	1.011	1.087	1.160	1.231	1.299	1.365	1.429	1.489	1.547	1.602	1.655
190	352	442	531	618	703	786	868	947	1.025	1.100	1.172	1.243	1.310	1.375	1.438	1.498	1.555	1.609	1.661
200	369	458	547	634	719	802	883	962	1.038	1.113	1.185	1.254	1.321	1.386	1.448	1.507	1.563	1.616	1.667



ZONA B																			
Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																			
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																			
Ángulo desviación de la traza, en °																			
Vano medio m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Normal																			
50	157	264	370	475	579	689	824	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
60	175	279	383	486	587	689	824	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
70	193	295	397	498	597	696	824	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
80	210	311	411	511	609	706	824	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
90	228	328	427	525	622	717	824	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
100	246	345	443	540	635	730	824	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
110	264	362	459	555	650	743	835	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
120	281	379	475	571	665	757	848	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
130	299	396	492	587	680	772	862	957	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
140	317	413	509	603	696	787	876	964	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
150	334	431	526	620	712	802	891	978	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
160	352	448	543	636	728	818	906	992	1.089	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
170	370	466	560	653	744	834	921	1.007	1.090	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
180	387	483	577	670	761	850	937	1.022	1.104	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
190	405	501	594	687	777	866	952	1.037	1.119	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250
200	423	518	612	704	794	882	968	1.052	1.133	1.218	1.345	1.470	1.591	1.710	1.825	1.937	2.046	2.150	2.250



ZONA B																				
Vano medio m		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																		
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
Seguridad Reforzada																				
50	197	330	462	594	724	861	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
60	219	349	479	607	734	861	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
70	241	369	496	622	747	870	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
80	263	389	514	638	761	882	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
90	285	410	534	656	777	896	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
100	307	431	553	674	794	912	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
110	329	452	574	694	812	929	1.044	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
120	352	473	594	713	831	947	1.060	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
130	374	495	615	733	850	965	1.077	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
140	396	517	636	754	870	984	1.095	1.205	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
150	418	538	657	774	890	1.003	1.114	1.222	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
160	440	560	679	795	910	1.022	1.133	1.240	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
170	462	582	700	816	930	1.042	1.152	1.259	1.363	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
180	484	604	722	837	951	1.062	1.171	1.277	1.380	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
190	506	626	743	858	972	1.082	1.191	1.296	1.398	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
200	529	648	765	880	992	1.103	1.210	1.315	1.417	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	



ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado (HV), con cruceta bóveda									
	Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Seguridad Normal					Seguridad Reforzada					
50	98	123	149	111	136	123	154	186	138	170
60	114	138	163	126	151	143	173	203	158	188
70	130	154	177	142	166	163	192	222	178	207
80	147	170	193	158	181	183	212	241	198	226
90	163	186	208	174	197	204	232	260	218	246
100	179	201	224	190	213	224	252	280	238	266
110	195	217	240	206	229	244	272	300	258	286
120	211	234	256	223	245	264	292	319	278	306
130	228	250	272	239	261	285	312	339	298	326
140	244	266	288	255	277	305	332	359	318	346
150	260	282	304	271	293	325	352	379	339	366
160	276	298	320	287	309	345	373	400	359	386
170	292	314	336	303	325	365	393	420	379	406
180	309	330	352	319	341	386	413	440	399	426
190	325	346	368	336	357	406	433	460	420	447
200	341	363	384	352	373	426	453	480	440	467

ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda									
	Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Seguridad Normal					Seguridad Reforzada					
50	99	126	153	112	139	124	157	191	140	174
60	115	141	166	128	154	144	176	208	160	192
70	131	156	181	144	169	164	195	226	180	211
80	148	172	196	160	184	184	215	245	200	230
90	164	188	212	176	200	205	235	264	220	250
100	180	204	227	192	215	225	255	284	240	269
110	196	220	243	208	231	245	275	304	260	289
120	212	236	259	224	247	265	295	324	280	309
130	228	252	275	240	263	286	315	344	300	329
140	245	268	291	256	279	306	335	364	320	349
150	261	284	307	272	295	326	355	384	341	369
160	277	300	323	289	312	346	375	404	361	389
170	293	316	339	305	328	367	395	424	381	410
180	309	332	355	321	344	387	416	444	401	430
190	326	349	371	337	360	407	436	464	421	450
200	342	365	387	353	376	427	456	484	442	470



ZONA C																				
Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta																				
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																				
Ángulo desviación de la traza, en °																				
Vano medio		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
m		Seguridad Normal																		
50	95	147	209	313	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
60	108	158	209	313	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
70	121	170	218	313	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
80	135	182	229	313	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
90	148	195	241	313	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
100	161	208	253	313	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
110	175	221	266	313	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
120	188	234	278	322	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
130	202	247	291	335	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
140	215	260	304	347	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
150	228	273	317	360	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
160	242	286	330	373	417	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
170	255	300	343	386	427	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
180	268	313	356	399	440	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
190	282	326	369	412	453	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	
200	295	339	383	425	465	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697	



ZONA C																				
Vano medio m		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Reforzada																				
50	118	184	248	313	376	439	501	562	621	680	737	793	847	900	951	1.000	1.048	1.093	1.137	
60	135	197	259	320	381	440	499	556	613	668	722	775	826	875	923	969	1.014	1.056	1.097	
70	152	212	272	331	389	447	503	559	613	666	718	768	817	864	910	954	996	1.037	1.076	
80	168	228	286	344	401	457	512	566	618	670	720	769	816	861	905	948	988	1.027	1.064	
90	185	243	301	358	414	469	522	575	627	677	726	773	819	863	906	947	986	1.023	1.059	
100	202	259	316	372	428	482	535	586	637	686	733	780	824	867	909	949	987	1.023	1.058	
110	219	276	332	387	442	495	547	598	648	696	743	788	832	874	914	953	990	1.025	1.059	
120	235	292	348	403	457	510	561	611	660	707	753	798	840	882	921	959	995	1.029	1.062	
130	252	308	364	419	472	524	575	625	673	719	765	808	850	890	929	966	1.001	1.034	1.066	
140	269	325	380	434	487	539	589	638	686	732	776	819	860	900	937	973	1.008	1.040	1.071	
150	285	341	396	450	503	554	604	652	699	745	788	830	871	909	946	982	1.015	1.047	1.077	
160	302	358	413	466	518	569	619	667	713	758	801	842	882	920	956	990	1.023	1.054	1.083	
170	319	374	429	482	534	585	634	681	727	771	813	854	893	930	965	999	1.031	1.061	1.089	
180	335	391	445	498	550	600	649	696	741	784	826	866	904	941	975	1.008	1.039	1.069	1.096	
190	352	408	462	515	566	616	664	710	755	798	839	878	916	952	986	1.018	1.048	1.076	1.103	
200	369	424	478	531	582	631	679	725	769	812	852	891	928	963	996	1.027	1.057	1.084	1.110	



ZONA C																			
Apoyos de perfiles metálicos © con cruceta bóveda																			
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																			
Ángulo desviación de la traza, en °																			
Vano medio	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Normal																			
50	157	227	295	363	431	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
60	175	241	307	371	436	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
70	193	257	320	383	445	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
80	210	273	335	397	457	519	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
90	228	290	351	411	471	529	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
100	246	307	367	427	485	543	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
110	264	324	384	443	501	557	621	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
120	281	342	401	459	516	572	627	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
130	299	359	418	476	532	588	642	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
140	317	376	435	492	549	604	657	722	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
150	334	394	452	509	565	620	672	724	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
160	352	411	469	526	582	636	688	739	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
170	370	429	487	543	598	652	704	754	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
180	387	446	504	560	615	668	720	770	821	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
190	405	464	522	578	632	685	736	785	833	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697
200	423	482	539	595	649	701	752	801	848	918	1.014	1.108	1.200	1.290	1.377	1.461	1.543	1.621	1.697



ZONA C																			
Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																			
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																			
Ángulo desviación de la traza, en °																			
Vano medio	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
m	Seguridad Reforzada																		
50	252	437	620	802	983	1.162	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
60	285	462	637	812	984	1.154	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
70	318	489	659	827	993	1.157	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
80	352	518	683	846	1.008	1.167	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
90	385	548	709	869	1.027	1.182	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
100	418	578	737	895	1.050	1.202	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
110	451	610	767	922	1.074	1.225	1.372	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
120	484	641	797	950	1.101	1.249	1.394	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
130	518	673	827	979	1.128	1.275	1.419	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
140	551	706	859	1.009	1.157	1.302	1.444	1.583	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
150	584	738	890	1.039	1.186	1.330	1.471	1.608	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
160	617	771	922	1.070	1.216	1.359	1.498	1.634	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
170	650	803	954	1.101	1.246	1.388	1.526	1.661	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
180	683	836	986	1.133	1.277	1.417	1.554	1.688	1.817	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
190	717	869	1.018	1.164	1.307	1.447	1.583	1.716	1.844	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712
200	750	901	1.050	1.196	1.338	1.477	1.612	1.744	1.871	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547	3.712



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	103	83	63	43	23	128	103	78	53	28
60	106	86	66	46	26	132	107	82	57	32
70	109	89	69	49	29	136	111	86	61	36
80	112	92	72	52	32	140	115	90	65	40
90	115	95	75	55	35	144	119	94	69	44
100	118	98	78	58	38	148	123	98	73	48
110	121	101	81	61	41	152	127	102	77	52
120	124	104	84	64	44	155	130	105	80	55
130	127	107	87	67	47	159	134	109	84	59
140	131	111	91	71	51	163	138	113	88	63
150	134	114	94	74	54	167	142	117	92	67
160	137	117	97	77	57	171	146	121	96	71
170	140	120	100	80	60	175	150	125	100	75
180	143	123	103	83	63	179	154	129	104	79
190	146	126	106	86	66	183	158	133	108	83
200	149	129	109	89	69	186	161	136	111	86
210	152	132	112	92	72	190	165	140	115	90
220	155	135	115	95	75	194	169	144	119	94
230	159	139	119	99	79	198	173	148	123	98

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	110	90	70	50	30	137	112	87	62	37
60	113	93	73	53	33	141	116	91	66	41
70	116	96	76	56	36	145	120	95	70	45
80	119	99	79	59	39	149	124	99	74	49
90	122	102	82	62	42	152	127	102	77	52
100	125	105	85	65	45	156	131	106	81	56
110	128	108	88	68	48	160	135	110	85	60
120	131	111	91	71	51	164	139	114	89	64
130	134	114	94	74	54	168	143	118	93	68
140	138	118	98	78	58	172	147	122	97	72
150	141	121	101	81	61	176	151	126	101	76
160	144	124	104	84	64	180	155	130	105	80
170	147	127	107	87	67	184	159	134	109	84
180	150	130	110	90	70	187	162	137	112	87
190	153	133	113	93	73	191	166	141	116	91
200	156	136	116	96	76	195	170	145	120	95
210	159	139	119	99	79	199	174	149	124	99
220	162	142	122	102	82	203	178	153	128	103
230	166	146	126	106	86	207	182	157	132	107



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	127	107	87	67	47	159	134	109	84	59
60	135	115	95	75	55	168	143	118	93	68
70	143	123	103	83	63	178	153	128	103	78
80	151	131	111	91	71	188	163	138	113	88
90	159	139	119	99	79	198	173	148	123	98
100	167	147	127	107	87	208	183	158	133	108
110	175	155	135	115	95	218	193	168	143	118
120	183	163	143	123	103	228	203	178	153	128
130	191	171	151	131	111	238	213	188	163	138
140	199	179	159	139	119	248	223	198	173	148
150	206	186	166	146	126	258	233	208	183	158
160	214	194	174	154	134	268	243	218	193	168
170	222	202	182	162	142	278	253	228	203	178
180	230	210	190	170	150	288	263	238	213	188
190	238	218	198	178	158	298	273	248	223	198
200	246	226	206	186	166	308	283	258	233	208
225	266	246	226	206	186	333	308	283	258	233
250	286	266	246	226	206	358	333	308	283	258

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	134	114	94	74	54	167	142	117	92	67
60	142	122	102	82	62	177	152	127	102	77
70	150	130	110	90	70	187	162	137	112	87
80	158	138	118	98	78	197	172	147	122	97
90	166	146	126	106	86	207	182	157	132	107
100	174	154	134	114	94	217	192	167	142	117
110	182	162	142	122	102	227	202	177	152	127
120	190	170	150	130	110	237	212	187	162	137
130	198	178	158	138	118	247	222	197	172	147
140	206	186	166	146	126	257	232	207	182	157
150	213	193	173	153	133	267	242	217	192	167
160	221	201	181	161	141	277	252	227	202	177
170	229	209	189	169	149	287	262	237	212	187
180	237	217	197	177	157	297	272	247	222	197
190	245	225	205	185	165	307	282	257	232	207
200	253	233	213	193	173	317	292	267	242	217
225	273	253	233	213	193	342	317	292	267	242
250	293	273	253	233	213	366	341	316	291	266



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	151	131	111	91	71	189	164	139	114	89
60	164	144	124	104	84	205	180	155	130	105
70	177	157	137	117	97	221	196	171	146	121
80	190	170	150	130	110	237	212	187	162	137
90	202	182	162	142	122	253	228	203	178	153
100	215	195	175	155	135	269	244	219	194	169
110	228	208	188	168	148	285	260	235	210	185
120	241	221	201	181	161	301	276	251	226	201
130	254	234	214	194	174	317	292	267	242	217
140	266	246	226	206	186	333	308	283	258	233
150	279	259	239	219	199	349	324	299	274	249
160	292	272	252	232	212	365	340	315	290	265
170	305	285	265	245	225	381	356	331	306	281
180	318	298	278	258	238	397	372	347	322	297
190	331	311	291	271	251	413	388	363	338	313
200	343	323	303	283	263	429	404	379	354	329
225	375	355	335	315	295	469	444	419	394	369
250	408	388	368	348	328	509	484	459	434	409

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	158	138	118	98	78	198	173	148	123	98
60	171	151	131	111	91	214	189	164	139	114
70	184	164	144	124	104	230	205	180	155	130
80	197	177	157	137	117	246	221	196	171	146
90	209	189	169	149	129	262	237	212	187	162
100	222	202	182	162	142	278	253	228	203	178
110	235	215	195	175	155	294	269	244	219	194
120	248	228	208	188	168	310	285	260	235	210
130	261	241	221	201	181	326	301	276	251	226
140	273	253	233	213	193	342	317	292	267	242
150	286	266	246	226	206	358	333	308	283	258
160	299	279	259	239	219	374	349	324	299	274
170	312	292	272	252	232	390	365	340	315	290
180	325	305	285	265	245	406	381	356	331	306
190	338	318	298	278	258	422	397	372	347	322
200	350	330	310	290	270	438	413	388	363	338
225	382	362	342	322	302	478	453	428	403	378
250	415	395	375	355	335	518	493	468	443	418



Tablas de tendido

Índice

Zona A - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	47
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	48
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	49
Zona B - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	50
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	51
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	52
Zona C - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	53
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	54
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	55
Zona A - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	56
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	57
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	58
Zona B - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	59
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	60
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	61
Zona C - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	62
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	63
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	64



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR C-35 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,32	CS mínimo	5,964
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	7,6	Carga de rotura, daN	1.342
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,44	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	128,41
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
			Máxima				Mínima							
			+15° C + V.		+ 50° C		- 5° C							
	T	CS	T	F	T	F	T	F	Máx.	Min.	T	F	15° C	
30	225	5,96	167	0,37	71	0,49	185	0,19	228	594	197	0,12	8,79	30
40	225	5,96	180	0,60	83	0,75	168	0,37	268	540	186	0,41	9,03	40
50	225	5,96	190	0,89	93	1,05	156	0,62	298	501	179	0,67	9,18	50
60	225	5,96	197	1,24	100	1,40	148	0,94	321	477	173	0,99	9,29	60
70	225	5,96	203	1,64	105	1,82	143	1,33	338	461	170	1,38	9,36	70
80	225	5,96	207	2,10	109	2,28	140	1,78	351	450	167	1,83	9,41	80
90	225	5,96	210	2,62	112	2,81	138	2,29	361	443	166	2,34	9,44	90
100	225	5,96	212	3,20	115	3,39	136	2,86	369	437	164	2,91	9,47	100
110	225	5,96	214	3,84	117	4,03	135	3,49	376	433	163	3,55	9,49	110
120	225	5,96	216	4,54	118	4,73	134	4,19	381	430	163	4,24	9,51	120
130	225	5,96	217	5,30	120	5,50	133	4,94	385	428	162	5,00	9,52	130
140	225	5,96	218	6,12	121	6,32	133	5,76	389	426	162	5,81	9,53	140
150	225	5,96	219	7,00	122	7,20	132	6,64	392	425	161	6,69	9,54	150
160	225	5,96	219	7,95	123	8,14	132	7,58	394	423	161	7,63	9,55	160
170	225	5,96	220	8,95	123	9,15	131	8,58	396	422	161	8,63	9,56	170
180	225	5,96	220	10,01	124	10,21	131	9,64	398	422	160	9,70	9,56	180
190	225	5,96	221	11,14	124	11,34	131	10,77	400	421	160	10,82	9,57	190
200	225	5,96	221	12,33	125	12,53	131	11,96	401	420	160	12,01	9,57	200

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,44	79	0,41	85	0,39	91	0,36	98	0,33	107	0,30	118	0,27	131	0,24	146	30
40	0,68	91	0,65	95	0,62	101	0,58	106	0,55	113	0,51	121	0,48	130	0,44	141	40
50	0,98	99	0,94	103	0,91	107	0,87	112	0,83	117	0,79	123	0,75	130	0,71	137	50
60	1,33	105	1,29	109	1,25	112	1,21	116	1,17	120	1,12	125	1,08	130	1,04	135	60
70	1,73	110	1,69	113	1,65	116	1,61	119	1,56	122	1,52	126	1,47	129	1,43	134	70
80	2,20	113	2,15	116	2,11	118	2,06	121	2,02	123	1,97	126	1,92	129	1,88	133	80
90	2,72	116	2,67	118	2,63	120	2,58	122	2,53	124	2,49	127	2,44	129	2,39	132	90
100	3,30	118	3,25	120	3,21	121	3,16	123	3,11	125	3,06	127	3,01	129	2,96	131	100
110	3,94	120	3,89	121	3,84	123	3,80	124	3,75	126	3,70	127	3,65	129	3,60	131	110
120	4,64	121	4,59	122	4,54	123	4,49	125	4,44	126	4,39	128	4,34	129	4,29	131	120
130	5,40	122	5,35	123	5,30	124	5,25	125	5,20	127	5,15	128	5,10	129	5,05	130	130
140	6,22	123	6,17	124	6,12	125	6,07	126	6,02	127	5,97	128	5,92	129	5,87	130	140
150	7,10	124	7,05	124	7,00	125	6,95	126	6,90	127	6,85	128	6,80	129	6,75	130	150
160	8,04	124	7,99	125	7,94	126	7,89	126	7,84	127	7,79	128	7,74	129	7,69	130	160
170	9,05	125	9,00	125	8,95	126	8,89	127	8,84	127	8,79	128	8,74	129	8,69	130	170
180	10,11	125	10,06	126	10,01	126	9,96	127	9,91	128	9,85	128	9,80	129	9,75	130	180
190	11,24	125	11,19	126	11,14	127	11,08	127	11,03	128	10,98	128	10,93	129	10,88	130	190
200	12,43	126	12,38	126	12,32	127	12,27	127	12,22	128	12,17	128	12,11	129	12,06	130	200



Conductor C-35Zona A - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	126,94	126,92	126,85	147,92	147,89	147,82
60	131,67	131,64	131,57	153,42	153,40	153,32
70	135,15	135,12	135,05	157,48	157,45	157,37
80	137,76	137,74	137,66	160,53	160,50	160,42
90	139,77	139,74	139,67	162,86	162,84	162,75
100	141,33	141,30	141,23	164,68	164,65	164,57
110	142,56	142,54	142,46	166,12	166,09	166,01
120	143,55	143,53	143,45	167,27	167,25	167,16
130	144,35	144,33	144,25	168,21	168,18	168,10
140	145,02	144,99	144,91	168,98	168,95	168,86
150	145,56	145,54	145,46	169,62	169,59	169,50
160	146,02	146,00	145,92	170,16	170,13	170,04
170	146,41	146,39	146,31	170,61	170,58	170,49
180	146,74	146,72	146,64	171,00	170,97	170,88
190	147,03	147,00	146,93	171,33	171,30	171,21
200	147,28	147,25	147,17	171,61	171,59	171,50



Conductor C-35Zona A - Tense reducido

Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																				
Vano de regula- ción m	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	131,6	131,0	129,4	126,7	123,0	118,2	112,5	105,8	98,2	89,8	151,9	151,3	149,4	146,3	142,1	136,6	130,1	122,5	113,8	104,2
60	136,4	135,9	134,2	131,4	127,5	122,6	116,7	109,7	101,9	93,2	157,5	156,9	155,0	151,8	147,4	141,7	134,9	127,0	118,1	108,1
70	140,1	139,5	137,8	134,9	130,9	125,8	119,7	112,6	104,6	95,7	161,7	161,1	159,1	155,8	151,3	145,5	138,5	130,4	121,2	111,0
80	142,8	142,2	140,4	137,5	133,4	128,3	122,1	114,8	106,6	97,5	164,8	164,2	162,2	158,8	154,2	148,3	141,2	132,9	123,5	113,1
90	144,8	144,2	142,5	139,5	135,4	130,2	123,8	116,5	108,2	98,9	167,2	166,6	164,5	161,1	156,4	150,5	143,2	134,8	125,3	114,8
100	146,5	145,9	144,1	141,1	136,9	131,6	125,2	117,8	109,4	100,0	169,1	168,4	166,4	162,9	158,2	152,1	144,8	136,3	126,7	116,0
110	147,7	147,1	145,3	142,3	138,1	132,8	126,3	118,8	110,3	100,9	170,6	169,9	167,8	164,4	159,6	153,5	146,1	137,5	127,8	117,1
120	148,8	148,2	146,3	143,3	139,1	133,7	127,2	119,6	111,1	101,6	171,8	171,1	169,0	165,5	160,7	154,5	147,1	138,5	128,7	117,9
130	149,6	149,0	147,1	144,1	139,8	134,4	127,9	120,3	111,7	102,2	172,7	172,0	169,9	166,4	161,6	155,4	147,9	139,3	129,4	118,5
140	150,3	149,7	147,8	144,7	140,5	135,0	128,5	120,9	112,2	102,6	173,5	172,8	170,7	167,2	162,3	156,1	148,6	139,9	130,0	119,1
150	150,9	150,2	148,4	145,3	141,0	135,6	129,0	121,3	112,6	103,0	174,2	173,5	171,3	167,8	162,9	156,7	149,2	140,4	130,5	119,5
160	151,3	150,7	148,8	145,7	141,4	136,0	129,4	121,7	113,0	103,3	174,7	174,0	171,9	168,4	163,4	157,2	149,6	140,9	130,9	119,9
170	151,7	151,1	149,2	146,1	141,8	136,3	129,7	122,0	113,3	103,6	175,2	174,5	172,3	168,8	163,9	157,6	150,0	141,2	131,3	120,2
180	152,1	151,4	149,6	146,5	142,1	136,7	130,0	122,3	113,6	103,9	175,6	174,9	172,7	169,2	164,2	158,0	150,4	141,6	131,6	120,5
190	152,4	151,7	149,9	146,7	142,4	136,9	130,3	122,5	113,8	104,1	175,9	175,2	173,1	169,5	164,6	158,3	150,7	141,8	131,8	120,7
200	152,6	152,0	150,1	147,0	142,7	137,1	130,5	122,7	114,0	104,2	176,2	175,5	173,4	169,8	164,8	158,5	150,9	142,1	132,1	120,9



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR C-35 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,317	CS mínimo	5,964
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	7,6	Carga de rotura, daN	1.342
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,44	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	87,12
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
													Flecha					
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Máx.	Mín.	-5° C + V/2		15° C	
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F			T	F		
30	225	5,96	157	8,56	57	0,61	125	0,49	193	0,46	131	0,27	184	423	134	0,32	5,92	30
40	225	5,96	156	8,63	66	0,95	134	0,81	203	0,79	111	0,56	211	358	124	0,62	6,14	40
50	225	5,96	155	8,67	71	1,36	139	1,22	209	1,19	102	0,95	229	329	118	1,01	6,27	50
60	225	5,96	154	8,69	75	1,86	143	0,90	213	1,69	98	1,44	242	314	115	1,50	6,34	60
70	225	5,96	154	8,70	78	2,45	145	2,29	216	2,27	95	2,01	250	305	113	2,07	6,39	70
80	225	5,96	154	8,71	80	3,12	147	2,96	218	2,93	93	2,68	257	299	112	2,74	6,43	80
90	225	5,96	154	8,72	81	3,88	148	3,72	219	3,69	92	3,43	261	296	111	3,49	6,45	90
100	225	5,96	154	8,73	82	4,73	149	4,56	220	4,54	91	4,27	265	293	111	4,34	6,47	100
110	225	5,96	154	8,73	83	5,67	150	5,50	221	5,47	91	5,21	268	291	110	5,27	6,48	110
120	225	5,96	154	8,73	84	6,70	150	6,52	221	6,50	90	6,23	270	290	110	6,29	6,49	120
130	225	5,96	154	8,74	84	7,81	151	7,64	222	7,62	90	7,35	272	289	109	7,41	6,50	130
140	225	5,96	154	8,74	85	9,02	151	8,85	222	8,82	90	8,55	273	288	109	8,61	6,51	140
150	225	5,96	154	8,74	85	10,32	151	10,15	223	10,12	89	9,85	274	287	109	9,91	6,51	150
160	225	5,96	154	8,74	86	11,71	152	11,54	223	11,51	89	11,24	275	287	109	11,30	6,51	160
170	225	5,96	154	8,74	86	13,19	152	13,02	223	12,99	89	12,72	276	286	109	12,78	6,52	170
180	225	5,96	153	8,74	86	14,77	152	14,59	223	14,57	89	14,29	277	286	109	14,35	6,52	180
190	225	5,96	153	8,74	86	16,44	152	16,26	224	16,23	89	15,96	277	285	109	16,02	6,52	190
200	225	5,96	153	8,74	86	18,20	152	18,02	224	18,00	89	17,72	278	285	109	17,78	6,53	200

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	62	0,57	64	0,54	67	0,52	71	0,49	75	0,47	79	0,44	85	0,41	91	0,38	30
40	69	0,90	72	0,87	74	0,84	76	0,81	79	0,78	82	0,75	86	0,72	90	0,69	40
50	74	1,31	76	1,28	78	1,25	80	1,22	82	1,19	84	1,16	87	1,12	89	1,09	50
60	78	1,80	79	1,77	80	1,74	82	1,71	83	1,68	85	1,65	87	1,61	89	1,58	60
70	80	2,39	81	2,35	82	2,32	83	2,29	85	2,26	86	2,22	87	2,19	89	2,15	70
80	82	3,06	82	3,02	83	2,99	84	2,96	85	2,92	86	2,89	87	2,85	88	2,82	80
90	83	3,82	83	3,78	84	3,75	85	3,71	86	3,68	87	3,64	87	3,61	88	3,57	90
100	84	4,66	84	4,63	85	4,59	85	4,56	86	4,52	87	4,49	87	4,45	88	4,42	100
110	84	5,60	85	5,56	85	5,53	86	5,50	86	5,46	87	5,42	88	5,39	88	5,35	110
120	85	6,63	85	6,59	86	6,56	86	6,52	87	6,49	87	6,45	88	6,41	88	6,38	120
130	85	7,74	86	7,71	86	7,67	86	7,64	87	7,60	87	7,57	88	7,53	88	7,49	130
140	86	8,95	86	8,92	86	8,88	87	8,84	87	8,81	87	8,77	88	8,74	88	8,70	140
150	86	10,25	86	10,21	86	10,18	87	10,14	87	10,11	87	10,07	88	10,03	88	10,00	150
160	86	11,64	86	11,60	87	11,57	87	11,53	87	11,50	87	11,46	88	11,42	88	11,39	160
170	86	13,12	87	13,09	87	13,05	87	13,01	87	12,98	87	12,94	88	12,90	88	12,87	170
180	86	14,70	87	14,66	87	14,62	87	14,59	87	14,55	88	14,51	88	14,48	88	14,44	180
190	87	16,36	87	16,33	87	16,29	87	16,25	87	16,22	88	16,18	88	16,14	88	16,11	190
200	87	18,13	87	18,09	87	18,053	87	18,02	87	17,98	88	17,94	88	17,90	88	17,87	200



Conductor C-35Zona B - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	111,33	111,31	111,25	129,73	129,71	129,64
60	114,32	114,30	114,24	133,22	133,19	133,12
70	116,38	116,36	116,30	135,61	135,59	135,52
80	117,85	117,83	117,76	137,32	137,30	137,23
90	118,92	118,90	118,83	138,57	138,55	138,48
100	119,72	119,70	119,64	139,51	139,49	139,41
110	120,34	120,32	120,26	140,23	140,21	140,13
120	120,83	120,80	120,74	140,79	140,77	140,70
130	121,21	121,19	121,13	141,24	141,22	141,15
140	121,52	121,50	121,44	141,61	141,58	141,51
150	121,78	121,76	121,69	141,90	141,88	141,80
160	121,99	121,97	121,90	142,15	142,12	142,05
170	122,16	122,14	122,08	142,35	142,33	142,26
180	122,31	122,29	122,23	142,53	142,50	142,43
190	122,44	122,42	122,35	142,68	142,65	142,58
200	122,55	122,53	122,46	142,80	142,78	142,70



Conductor C-35Zona B - Tense reducido

Vano de regula- ción	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
m																				
50	115,4	114,9	113,5	111,1	107,8	103,7	98,6	92,8	86,2	78,8	133,2	132,7	131,0	128,4	124,6	119,8	114,1	107,4	99,8	91,4
60	118,5	118,0	116,5	114,1	110,7	106,5	101,3	95,3	88,5	80,9	136,8	136,2	134,6	131,8	128,0	123,1	117,2	110,3	102,5	93,9
70	120,6	120,1	118,6	116,2	112,7	108,4	103,1	97,0	90,1	82,4	139,3	138,7	137,0	134,2	130,3	125,3	119,3	112,3	104,4	95,6
80	122,1	121,6	120,1	117,6	114,2	109,7	104,4	98,2	91,2	83,4	141,0	140,4	138,7	135,9	131,9	126,9	120,8	113,7	105,7	96,8
90	123,2	122,7	121,2	118,7	115,2	110,7	105,4	99,1	92,0	84,2	142,3	141,7	140,0	137,1	133,1	128,0	121,9	114,7	106,6	97,6
100	124,1	123,6	122,0	119,5	116,0	111,5	106,1	99,8	92,7	84,7	143,3	142,7	140,9	138,0	134,0	128,9	122,7	115,5	107,3	98,3
110	124,7	124,2	122,7	120,1	116,6	112,1	106,6	100,3	93,1	85,2	144,0	143,4	141,7	138,7	134,7	129,5	123,3	116,1	107,9	98,8
120	125,2	124,7	123,2	120,6	117,0	112,5	107,1	100,7	93,5	85,5	144,6	144,0	142,2	139,3	135,2	130,1	123,8	116,6	108,3	99,2
130	125,6	125,1	123,5	121,0	117,4	112,9	107,4	101,0	93,8	85,8	145,0	144,4	142,7	139,7	135,7	130,5	124,2	116,9	108,7	99,5
140	125,9	125,4	123,9	121,3	117,7	113,2	107,7	101,3	94,0	86,0	145,4	144,8	143,0	140,1	136,0	130,8	124,5	117,2	109,0	99,8
150	126,2	125,7	124,1	121,5	118,0	113,4	107,9	101,5	94,2	86,2	145,7	145,1	143,3	140,4	136,3	131,1	124,8	117,5	109,2	100,0
160	126,4	125,9	124,3	121,8	118,2	113,6	108,1	101,7	94,4	86,3	146,0	145,4	143,6	140,6	136,5	131,3	125,0	117,7	109,4	100,2
170	126,6	126,1	124,5	121,9	118,3	113,8	108,2	101,8	94,5	86,5	146,2	145,6	143,8	140,8	136,7	131,5	125,2	117,9	109,5	100,3
180	126,8	126,2	124,7	122,1	118,5	113,9	108,4	101,9	94,7	86,6	146,4	145,8	144,0	141,0	136,9	131,7	125,3	118,0	109,7	100,4
190	126,9	126,4	124,8	122,2	118,6	114,0	108,5	102,0	94,8	86,7	146,5	145,9	144,1	141,2	137,0	131,8	125,5	118,1	109,8	100,5
200	127,0	126,5	124,9	122,3	118,7	114,1	108,6	102,1	94,8	86,7	146,6	146,0	144,3	141,3	137,2	131,9	125,6	118,2	109,9	100,6



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR C-35 - TENSE REDUCIDO

T = Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,317	CS mínimo	5,964
F = Flecha en m	Diámetro, mm	7,6	Carga de rotura, daN	1.342
CS = Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,44	Coef. Dilatación /°C	1,70E-05
A = Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	54,09
			Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -15° C + V/2		EDS % Cr.	A
	Máxima a				Máxima				Mínima									
	-20° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C							
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Min.	T	F	15° C	
30	225	5,96	99	13,52	44	0,80	88	0,70	203	0,71	68	0,51	140	219	78	0,55	3,89	30
40	225	5,96	98	13,76	47	1,31	91	1,20	211	1,22	61	1,01	153	198	73	1,05	3,96	40
50	225	5,96	97	13,87	50	1,96	92	1,84	215	1,86	59	1,66	160	189	71	1,69	4,00	50
60	225	5,96	96	13,94	51	2,75	93	2,63	218	2,65	57	2,44	164	185	70	2,48	4,02	60
70	225	5,96	96	13,97	52	3,69	94	3,56	220	3,59	57	3,37	167	182	69	3,41	4,03	70
80	225	5,96	96	14,00	52	4,76	94	4,64	221	4,67	56	4,45	169	180	69	4,48	4,04	80
90	225	5,96	96	14,02	53	3,40	94	5,86	222	5,89	56	5,67	170	179	68	5,71	4,04	90
100	225	5,96	96	14,03	53	7,36	94	7,23	222	7,26	56	7,04	171	179	68	7,07	4,05	100
110	225	5,96	96	14,04	53	8,88	95	8,75	223	8,78	55	8,56	172	178	68	8,59	4,05	110
120	225	5,96	96	14,05	54	10,55	95	10,42	223	10,45	55	10,23	172	178	68	10,26	4,05	120
130	225	5,96	96	14,05	54	12,37	95	12,24	223	12,27	55	12,04	173	177	68	12,08	4,06	130
140	225	5,96	95	14,06	54	14,34	95	14,21	224	14,24	55	14,01	173	177	68	14,05	4,06	140
150	225	5,96	95	14,06	54	16,47	95	16,34	224	16,36	55	16,14	173	177	68	16,17	4,06	150
160	225	5,96	95	14,06	54	18,75	95	18,62	224	18,65	55	18,42	174	177	67	18,45	4,06	160
170	225	5,96	95	14,07	54	21,19	95	21,05	224	21,08	55	20,85	174	177	67	20,89	4,06	170
180	225	5,96	95	14,07	54	23,79	95	23,65	224	23,68	55	23,45	174	177	67	23,49	4,06	180
190	225	5,96	95	14,07	54	26,55	95	26,41	224	26,44	55	26,21	174	176	67	26,24	4,06	190
200	225	5,96	95	14,07	54	29,48	95	29,34	224	29,37	55	29,13	174	176	67	29,17	4,06	200

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	46	0,77	47	0,75	48	0,73	49	0,71	51	0,69	52	0,67	54	0,65	56	0,63	30
40	49	1,27	50	1,25	50	1,23	51	1,21	52	1,19	53	1,17	54	1,15	55	1,13	40
50	51	1,92	51	1,90	52	1,88	52	1,86	53	1,84	54	1,81	54	1,79	55	1,77	50
60	52	2,71	52	2,69	53	2,67	53	2,65	53	2,62	54	2,60	54	2,58	55	2,56	60
70	52	3,64	53	3,62	53	3,60	53	3,58	54	3,56	54	3,53	54	3,51	55	3,49	70
80	53	4,72	53	4,70	53	4,68	54	4,65	54	4,63	54	4,61	54	4,59	55	4,56	80
90	53	5,94	53	5,92	54	5,90	54	5,88	54	5,86	54	5,83	54	5,81	55	5,79	90
100	54	7,32	54	7,29	54	7,27	54	7,25	54	7,23	54	7,20	55	3,86	55	7,16	100
110	54	8,84	54	8,81	54	8,79	54	8,77	54	8,74	54	8,72	55	8,70	55	8,68	110
120	54	10,50	54	10,48	54	10,46	54	10,44	54	10,41	54	10,39	55	10,37	55	10,34	120
130	54	12,32	54	12,30	54	12,28	54	12,25	54	12,23	54	12,21	55	12,18	55	12,16	130
140	54	14,30	54	14,27	54	14,25	54	14,23	54	14,20	54	14,18	55	14,16	55	14,13	140
150	54	16,42	54	16,40	54	16,37	54	16,35	54	16,33	54	16,30	55	16,28	55	16,26	150
160	54	18,70	54	18,68	54	18,66	54	18,63	54	18,61	54	18,58	55	18,56	55	18,54	160
170	54	21,14	54	21,12	54	21,09	54	21,07	54	21,05	54	21,02	55	21,00	55	20,97	170
180	54	23,74	54	23,72	54	23,69	54	23,67	54	23,64	55	23,62	55	23,60	55	23,57	180
190	54	26,50	54	26,48	54	26,45	54	26,43	54	26,40	55	26,38	55	26,36	55	26,33	190
200	54	29,43	54	29,40	54	29,38	54	29,35	54	29,33	55	29,30	55	29,28	55	29,25	200



Conductor C-35Zona C - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	92,93	92,91	92,86	108,29	108,27	108,21
60	94,18	94,16	94,11	109,74	109,72	109,66
70	94,98	94,96	94,91	110,67	110,65	110,60
80	95,52	95,50	95,45	111,30	111,28	111,23
90	95,90	95,88	95,83	111,75	111,73	111,67
100	96,18	96,16	96,11	112,07	112,05	111,99
110	96,38	96,37	96,32	112,31	112,29	112,24
120	96,55	96,53	96,48	112,50	112,48	112,42
130	96,67	96,65	96,60	112,65	112,63	112,57
140	96,77	96,76	96,70	112,77	112,75	112,69
150	96,85	96,84	96,79	112,86	112,84	112,78
160	96,92	96,90	96,85	112,94	112,92	112,86
170	96,98	96,96	96,91	113,00	112,98	112,93
180	97,02	97,01	96,96	113,06	113,04	112,98
190	97,06	97,05	97,00	113,10	113,09	113,03
200	97,10	97,08	97,03	113,14	113,13	113,07



Conductor C-35Zona C - Tense reducido

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre										
	Cruce de 1,75 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
50	96,3	95,9	94,7	92,8	90,0	86,5	82,3	77,5	71,9	65,8	
60	97,6	97,2	96,0	94,0	91,2	87,7	83,4	78,5	72,9	66,7	
70	98,4	98,0	96,8	94,8	92,0	88,4	84,2	79,2	73,5	67,2	
80	99,0	98,6	97,4	95,3	92,5	88,9	84,6	79,6	73,9	67,6	
90	99,4	99,0	97,7	95,7	92,9	89,3	85,0	79,9	74,2	67,9	
100	99,7	99,3	98,0	96,0	93,2	89,6	85,2	80,2	74,4	68,1	
110	99,9	99,5	98,2	96,2	93,4	89,8	85,4	80,3	74,6	68,2	
120	100,1	99,6	98,4	96,4	93,5	89,9	85,5	80,5	74,7	68,3	
130	100,2	99,8	98,5	96,5	93,6	90,0	85,7	80,6	74,8	68,4	
140	100,3	99,9	98,6	96,6	93,7	90,1	85,7	80,7	74,9	68,5	
150	100,4	100,0	98,7	96,7	93,8	90,2	85,8	80,7	75,0	68,5	
160	100,4	100,0	98,8	96,7	93,9	90,3	85,9	80,8	75,0	68,6	
170	100,5	100,1	98,8	96,8	93,9	90,3	85,9	80,8	75,0	68,6	
180	100,5	100,1	98,9	96,8	94,0	90,4	86,0	80,9	75,1	68,7	
190	100,6	100,2	98,9	96,9	94,0	90,4	86,0	80,9	75,1	68,7	
200	100,6	100,2	99,0	96,9	94,1	90,4	86,0	80,9	75,1	68,7	

	Cruce de 2,00 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
	111,2	110,7	109,4	107,1	104,0	100,0	95,2	89,7	83,3	76,3	
	112,7	112,2	110,9	108,6	105,4	101,4	96,5	90,9	84,4	77,3	
	113,6	113,2	111,8	109,5	106,3	102,2	97,3	91,6	85,2	78,0	
	114,3	113,8	112,4	110,1	106,9	102,8	97,9	92,1	85,6	78,4	
	114,7	114,3	112,9	110,6	107,3	103,2	98,3	92,5	86,0	78,7	
	115,1	114,6	113,2	110,9	107,6	103,5	98,6	92,8	86,2	79,0	
	115,3	114,9	113,5	111,1	107,9	103,8	98,8	93,0	86,4	79,1	
	115,5	115,1	113,6	111,3	108,1	103,9	98,9	93,1	86,6	79,3	
	115,7	115,2	113,8	111,5	108,2	104,1	99,1	93,3	86,7	79,4	
	115,8	115,3	113,9	111,6	108,3	104,2	99,2	93,4	86,8	79,5	
	115,9	115,4	114,0	111,7	108,4	104,3	99,3	93,4	86,8	79,5	
	116,0	115,5	114,1	111,7	108,5	104,3	99,3	93,5	86,9	79,6	
	116,0	115,6	114,2	111,8	108,5	104,4	99,4	93,6	87,0	79,6	
	116,1	115,6	114,2	111,9	108,6	104,4	99,4	93,6	87,0	79,7	
	116,1	115,7	114,3	111,9	108,6	104,5	99,5	93,6	87,0	79,7	
	116,2	115,7	114,3	111,9	108,7	104,5	99,5	93,7	87,1	79,7	



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR C-35 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Massa, en kg/m	0,32	CS mínimo	3,355
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	7,6	Carga de rotura, daN	1.342
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,44	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	400	T. máxima a 15° C, daN	270,72
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
			Máxima				Mínima							
			+15° C + V.		+ 50° C		- 5° C							
	T	CS	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	400	3,36	298	0,21	124	0,28	384	0,09	399	1,235	388	0,12	20,17	30
40	400	3,36	308	0,35	139	0,45	373	0,17	448	1,198	380	0,20	19,84	40
50	400	3,35	318	0,53	152	0,64	359	0,27	488	1,155	371	0,32	19,50	50
60	400	3,36	327	0,75	162	0,86	345	0,41	522	1,108	361	0,48	19,17	60
70	400	3,35	335	0,99	171	1,11	330	0,58	550	1,061	352	0,67	18,87	70
80	400	3,35	342	1,27	178	1,39	316	0,79	574	1,017	343	0,89	18,61	80
90	400	3,36	349	1,58	185	1,71	304	1,04	594	977	335	1,16	18,39	90
100	400	3,36	354	1,92	190	2,05	293	1,33	610	942	328	1,46	18,21	100
110	400	3,36	359	2,29	194	2,42	284	1,66	625	913	322	1,80	18,06	110
120	400	3,35	363	2,69	198	2,83	276	2,03	637	888	317	2,17	17,93	120
130	400	3,36	367	3,13	201	3,27	270	2,44	647	868	313	2,59	17,83	130
140	400	3,36	370	3,60	204	3,74	265	2,88	657	851	309	3,03	17,74	140
150	400	3,36	373	4,10	207	4,24	260	3,36	664	837	306	3,52	17,66	150
160	400	3,36	375	4,64	209	4,77	257	3,88	671	825	303	4,04	17,60	160
170	400	3,36	377	5,21	211	5,34	254	4,43	677	816	301	4,59	17,55	170
180	400	3,36	379	5,81	212	5,94	251	5,02	682	807	299	5,18	17,50	180
190	400	3,36	381	6,44	214	6,58	249	5,65	687	800	297	5,81	17,46	190
200	400	3,36	382	7,11	215	7,25	247	6,31	691	794	296	6,47	17,42	200
210	400	3,36	384	7,81	216	7,95	245	7,00	695	789	295	7,16	17,39	210
220	400	3,36	385	8,55	217	8,69	244	7,73	698	784	294	7,89	17,37	220
230	400	3,35	386	9,32	218	9,46	243	8,49	701	780	293	8,65	17,34	230
240	400	3,36	387	10,13	219	10,26	242	9,29	703	777	292	9,45	17,32	240
250	400	3,36	388	10,96	219	11,10	241	10,12	706	774	291	10,29	17,30	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,23	155	0,20	174	0,18	195	0,16	219	0,14	244	0,13	271	0,12	298	0,11	326	30
40	0,38	165	0,34	182	0,31	200	0,28	220	0,26	242	0,23	266	0,21	291	0,20	318	40
50	0,56	175	0,52	188	0,48	204	0,44	221	0,40	241	0,37	262	0,34	284	0,32	308	50
60	0,77	182	0,72	194	0,67	208	0,63	223	0,59	239	0,54	257	0,51	277	0,47	298	60
70	1,01	189	0,96	199	0,90	211	0,85	224	0,80	238	0,75	253	0,70	270	0,66	289	70
80	1,28	194	1,22	203	1,17	213	1,11	224	1,05	236	1,00	250	0,94	264	0,89	280	80
90	1,59	199	1,52	207	1,46	215	1,40	225	1,34	235	1,28	247	1,21	259	1,15	273	90
100	1,92	202	1,86	210	1,79	217	1,72	226	1,66	235	1,59	244	1,52	255	1,46	267	100
110	2,29	206	2,22	212	2,15	219	2,08	226	2,01	234	1,94	242	1,87	252	1,80	261	110
120	2,69	208	2,62	214	2,55	220	2,47	226	2,40	233	2,33	241	2,25	249	2,18	257	120
130	3,12	211	3,05	216	2,97	221	2,90	227	2,82	233	2,75	239	2,67	246	2,59	254	130
140	3,59	213	3,51	217	3,44	222	3,36	227	3,28	232	3,20	238	3,12	244	3,04	251	140
150	4,09	214	4,01	218	3,93	223	3,85	227	3,77	232	3,69	237	3,61	242	3,53	248	150
160	4,62	216	4,54	219	4,46	223	4,38	227	4,30	232	4,22	236	4,13	241	4,05	246	160
170	5,18	217	5,10	220	5,02	224	4,94	228	4,86	231	4,78	235	4,69	240	4,61	244	170
180	5,78	218	5,70	221	5,62	224	5,54	228	5,45	231	5,37	235	5,28	239	5,20	243	180
190	6,42	219	6,33	222	6,25	225	6,17	228	6,08	231	6,00	234	5,91	238	5,82	241	190
200	7,08	220	7,00	222	6,92	225	6,83	228	6,75	231	6,66	234	6,57	237	6,48	240	200
210	7,78	221	7,70	223	7,62	226	7,53	228	7,44	231	7,36	233	7,27	236	7,18	239	210
220	8,52	221	8,43	224	8,35	226	8,26	228	8,17	231	8,09	233	8,00	236	7,91	238	220
230	9,29	222	9,20	224	9,12	226	9,03	228	8,94	230	8,85	233	8,76	235	8,67	238	230
240	10,09	222	10,00	224	9,92	226	9,83	228	9,74	230	9,65	232	9,56	235	9,47	237	240
250	10,93	223	10,84	225	10,75	226	10,66	228	10,58	230	10,49	232	10,40	234	10,31	236	250



Conductor C-35Zona A - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	172,50	172,47	172,38	201,01	200,97	200,87
80	176,16	176,13	176,03	205,27	205,23	205,13
90	179,18	179,15	179,05	208,79	208,76	208,65
100	181,70	181,67	181,57	211,73	211,69	211,58
110	183,82	183,78	183,69	214,19	214,16	214,05
120	185,60	185,57	185,47	216,28	216,24	216,13
130	187,13	187,09	186,99	218,05	218,01	217,90
140	188,43	188,39	188,29	219,57	219,53	219,42
150	189,55	189,51	189,41	220,87	220,83	220,72
160	190,52	190,48	190,38	222,00	221,96	221,85
170	191,36	191,33	191,22	222,98	222,95	222,83
180	192,10	192,06	191,96	223,84	223,80	223,69
190	192,74	192,71	192,61	224,60	224,56	224,44
200	193,31	193,28	193,18	225,26	225,22	225,10
250	195,35	195,31	195,21	227,63	227,59	227,47



Conductor C-35Zona A - Tense L.E.D.

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
70	178,8	178,0	175,8	172,2	167,1	160,6	152,8	143,8	133,5	122,1	206,4	205,6	203,0	198,9	193,1	185,7	176,8	166,4	154,7	141,6
80	182,6	181,8	179,6	175,8	170,6	164,0	156,1	146,8	136,3	124,7	210,8	209,9	207,4	203,1	197,2	189,6	180,5	169,9	157,9	144,6
90	185,7	184,9	182,6	178,8	173,6	166,9	158,8	149,3	138,7	126,8	214,4	213,5	210,9	206,6	200,6	192,9	183,6	172,9	160,7	147,1
100	188,3	187,5	185,2	181,4	176,0	169,2	161,0	151,4	140,6	128,6	217,4	216,5	213,9	209,5	203,4	195,6	186,2	175,3	162,9	149,2
110	190,5	189,7	187,4	183,5	178,1	171,2	162,9	153,2	142,3	130,1	220,0	219,1	216,4	211,9	205,7	197,9	188,4	177,3	164,8	150,9
120	192,3	191,6	189,2	185,3	179,8	172,8	164,5	154,7	143,6	131,4	222,1	221,2	218,5	214,0	207,7	199,8	190,2	179,1	166,4	152,4
130	193,9	193,1	190,7	186,8	181,3	174,3	165,8	156,0	144,8	132,4	223,9	223,0	220,3	215,7	209,4	201,4	191,8	180,5	167,8	153,6
140	195,3	194,5	192,1	188,1	182,5	175,5	167,0	157,0	145,8	133,4	225,5	224,5	221,8	217,2	210,9	202,8	193,1	181,8	169,0	154,7
150	196,4	195,6	193,2	189,2	183,6	176,5	167,9	158,0	146,7	134,2	226,8	225,9	223,1	218,5	212,2	204,0	194,3	182,9	170,0	155,6
160	197,4	196,6	194,2	190,2	184,5	177,4	168,8	158,8	147,4	134,8	228,0	227,0	224,3	219,6	213,2	205,1	195,2	183,8	170,8	156,4
170	198,3	197,5	195,0	191,0	185,4	178,2	169,6	159,5	148,1	135,4	229,0	228,0	225,2	220,6	214,2	206,0	196,1	184,6	171,6	157,1
180	199,1	198,3	195,8	191,7	186,1	178,9	170,2	160,1	148,7	136,0	229,9	228,9	226,1	221,5	215,0	206,8	196,9	185,3	172,2	157,7
190	199,7	198,9	196,5	192,4	186,7	179,5	170,8	160,6	149,2	136,4	230,6	229,7	226,9	222,2	215,7	207,5	197,5	185,9	172,8	158,3
200	200,3	199,5	197,0	192,9	187,3	180,0	171,3	161,1	149,6	136,8	231,3	230,4	227,5	222,9	216,4	208,1	198,1	186,5	173,3	158,7
250	202,4	201,6	199,1	195,0	189,2	181,9	173,1	162,8	151,2	138,3	233,7	232,8	229,9	225,2	218,6	210,3	200,2	188,5	175,2	160,4



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR C-35 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,317	CS mínimo	3,355
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	7,6	Carga de rotura, daN	1.342
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,44	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	400	T. máxima a 15° C, daN	196,85
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha					
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	400	3,36	323	4,15	95	0,37	235	0,26	332	0,27	357	0,10	305	1,147	334	0,13	14,67	30
40	400	3,35	315	4,26	108	0,58	242	0,45	343	0,46	327	0,19	346	1,051	311	0,25	13,97	40
50	400	3,35	307	4,37	117	0,83	248	0,68	352	0,71	294	0,33	377	944	287	0,42	13,41	50
60	400	3,35	301	4,46	125	1,12	252	0,97	359	1,00	262	0,53	401	843	267	0,65	12,99	60
70	400	3,36	296	4,54	130	1,46	256	1,30	366	1,33	236	0,81	419	760	250	0,94	12,69	70
80	400	3,35	291	4,60	135	1,85	259	1,68	371	1,72	217	1,15	433	698	238	1,29	12,47	80
90	400	3,36	288	4,66	138	2,28	261	2,11	375	2,15	203	1,55	444	653	228	1,70	12,31	90
100	400	3,35	286	4,70	141	2,77	263	2,59	378	2,63	193	2,01	452	622	222	2,16	12,19	100
110	400	3,35	284	4,73	143	3,30	264	3,11	381	3,16	186	2,53	459	599	216	2,67	12,10	110
120	400	3,35	282	4,76	145	3,88	265	3,69	383	3,74	181	3,09	465	582	213	3,24	12,03	120
130	400	3,35	281	4,78	146	4,50	266	4,32	385	4,37	177	3,71	470	569	209	3,86	11,98	130
140	400	3,36	280	4,80	147	5,18	267	4,99	387	5,05	174	4,38	474	560	207	4,53	11,93	140
150	400	3,36	279	4,81	148	5,91	268	5,72	388	5,78	172	5,11	477	552	205	5,25	11,89	150
160	400	3,36	278	4,82	149	6,69	268	6,49	390	6,56	170	5,88	480	545	203	6,02	11,86	160
170	400	3,35	278	4,83	150	7,52	269	7,32	391	7,38	168	6,70	482	540	202	6,85	11,84	170
180	400	3,36	277	4,84	150	8,39	269	8,20	392	8,26	167	7,58	484	536	201	7,72	11,82	180
190	400	3,35	277	4,85	151	9,32	269	9,12	392	9,19	166	8,50	486	532	200	8,65	11,80	190
200	400	3,36	276	4,86	151	10,30	270	10,10	393	10,17	165	9,48	487	529	199	9,62	11,78	200
225	400	3,36	276	4,87	152	12,97	270	12,77	394	12,84	163	12,14	490	523	198	12,28	11,75	225
250	400	3,36	275	4,88	153	15,96	271	15,75	395	15,82	161	15,12	492	519	197	15,26	11,73	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	113	0,31	125	0,28	139	0,25	156	0,22	175	0,20	197	0,18	221	0,16	246	0,14	30
40	123	0,51	132	0,47	143	0,43	156	0,40	171	0,36	188	0,33	207	0,30	228	0,27	40
50	130	0,75	137	0,71	146	0,67	156	0,62	167	0,58	180	0,54	194	0,50	211	0,46	50
60	135	1,04	141	0,99	148	0,94	156	0,90	165	0,85	174	0,80	185	0,76	198	0,71	60
70	139	1,37	144	1,32	150	1,27	156	1,22	163	1,17	170	1,12	179	1,07	188	1,01	70
80	142	1,75	146	1,70	151	1,65	156	1,59	161	1,54	167	1,49	174	1,43	181	1,38	80
90	145	2,18	148	2,13	152	2,07	156	2,02	161	1,96	165	1,91	170	1,85	176	1,79	90
100	146	2,66	149	2,60	153	2,55	156	2,49	160	2,44	164	2,38	168	2,32	172	2,26	100
110	148	3,19	150	3,13	153	3,07	156	3,02	159	2,96	162	2,90	166	2,84	169	2,78	110
120	149	3,76	151	3,71	154	3,65	156	3,59	159	3,53	161	3,47	164	3,41	167	3,35	120
130	150	4,39	152	4,33	154	4,27	156	4,21	158	4,15	161	4,09	163	4,03	166	3,97	130
140	151	5,07	152	5,01	154	4,95	156	4,89	158	4,83	160	4,77	162	4,70	164	4,64	140
150	151	5,79	153	5,73	154	5,67	156	5,61	158	5,55	160	5,49	161	5,43	163	5,36	150
160	152	6,57	153	6,51	155	6,45	156	6,39	158	6,33	159	6,26	161	6,20	162	6,14	160
170	152	7,40	154	7,33	155	7,27	156	7,21	157	7,15	159	7,09	160	7,02	162	6,96	170
180	153	8,27	154	8,21	155	8,15	156	8,09	157	8,03	159	7,96	160	7,90	161	7,84	180
190	153	9,20	154	9,14	155	9,08	156	9,01	157	8,95	158	8,89	159	8,82	161	8,76	190
200	153	10,18	154	10,12	155	10,05	156	9,99	157	9,93	158	9,86	159	9,80	160	9,74	200
225	154	12,84	155	12,78	155	12,72	156	12,65	157	12,59	158	12,53	159	12,46	159	12,40	225
250	154	15,83	155	15,77	156	15,70	156	15,64	157	15,57	157	15,51	158	15,45	159	15,38	250



Conductor C-35Zona B - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	142,84	142,82	142,74	166,45	166,42	166,33
60	147,22	147,20	147,12	171,55	171,52	171,43
70	150,49	150,46	150,38	175,36	175,33	175,24
80	152,98	152,95	152,87	178,26	178,23	178,14
90	154,90	154,87	154,79	180,50	180,47	180,38
100	156,41	156,39	156,30	182,26	182,23	182,14
110	157,62	157,59	157,51	183,67	183,64	183,54
120	158,59	158,56	158,48	184,80	184,77	184,67
130	159,39	159,36	159,27	185,73	185,70	185,60
140	160,04	160,01	159,93	186,49	186,46	186,36
150	160,59	160,56	160,48	187,13	187,10	187,00
160	161,05	161,02	160,94	187,67	187,63	187,54
170	161,44	161,41	161,33	188,12	188,09	187,99
180	161,78	161,75	161,66	188,51	188,48	188,38
190	162,06	162,03	161,95	188,85	188,81	188,72
200	162,31	162,28	162,20	189,14	189,10	189,01



Conductor C-35

Zona B - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre												
	Cruceta de 1,75 m												
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	Cruceta de 2,00 m		
50	148,0	147,4	145,6	142,6	138,4	133,0	126,6	119,1	110,5	101,1	0°	10°	20°
60	152,6	151,9	150,1	146,9	142,6	137,1	130,4	122,7	113,9	104,2	30°	40°	50°
70	156,0	155,3	153,4	150,2	145,8	140,1	133,3	125,4	116,5	106,5	60°	70°	80°
80	158,5	157,9	155,9	152,7	148,2	142,5	135,5	127,5	118,4	108,3	90°	10°	20°
90	160,5	159,9	157,9	154,6	150,0	144,2	137,2	129,1	119,9	109,6	170,9	170,2	168,1
100	162,1	161,4	159,4	156,1	151,5	145,7	138,6	130,4	121,0	110,7	164,7	159,9	153,8
110	163,3	162,7	160,7	157,3	152,7	146,8	139,7	131,4	122,0	111,6	158,5	153,8	146,4
120	164,4	163,7	161,6	158,3	153,6	147,7	140,5	132,2	122,7	112,2	156,7	150,9	142,0
130	165,2	164,5	162,5	159,1	154,4	148,4	141,2	132,8	123,3	112,8	154,2	147,6	137,2
140	165,9	165,2	163,1	159,7	155,0	149,0	141,8	133,4	123,9	113,3	152,1	145,2	134,9
150	166,4	165,7	163,7	160,3	155,6	149,5	142,3	133,8	124,3	113,7	150,9	143,5	131,4
160	166,9	166,2	164,2	160,7	156,0	150,0	142,7	134,2	124,6	114,0	148,4	141,0	129,4
170	167,3	166,6	164,6	161,1	156,4	150,3	143,0	134,6	124,9	114,3	146,6	139,2	127,2
180	167,7	167,0	164,9	161,5	156,7	150,6	143,3	134,8	125,2	114,5	144,0	136,6	124,8
190	167,9	167,3	165,2	161,8	157,0	150,9	143,6	135,1	125,4	114,7	142,9	134,8	122,6
200	168,2	167,5	165,4	162,0	157,2	151,1	143,8	135,3	125,6	114,9	141,7	133,1	121,3



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR C-35 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T = Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,317	CS mínimo	3,355
F = Flecha en m.	Diámetro, mm	7,6	Carga de rotura, daN	1.342
CS = Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,44	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A = Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	400	T. máxima a 15° C, daN	127,64
			Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -15° C + V/2		EDS % Cr.	A
					Máxima						Mínima							
	-20° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C							
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	400	3,35	239	5,61	74	0,47	176	0,35	336	0,43	278	0,13	237	895	260	0,17	9,51	30
40	400	3,35	215	6,24	81	0,77	174	0,62	351	0,73	208	0,30	260	668	206	0,37	8,57	40
50	400	3,36	200	6,71	85	1,14	172	0,98	362	1,11	159	0,61	274	511	171	0,70	8,09	50
60	400	3,36	191	7,03	88	1,59	172	1,42	370	1,56	135	1,04	284	433	153	1,13	7,83	60
70	400	3,36	185	7,25	90	2,11	171	1,95	376	2,09	122	1,56	290	393	143	1,64	7,67	70
80	400	3,36	181	7,39	92	2,72	171	2,55	381	2,70	115	2,16	295	370	137	2,24	7,56	80
90	400	3,36	179	7,50	93	3,40	170	3,23	384	3,39	111	2,85	298	356	133	2,92	7,49	90
100	400	3,36	177	7,58	93	4,17	170	3,99	387	4,16	108	3,61	300	350	130	3,69	7,44	100
110	400	3,36	176	7,63	94	5,02	170	4,84	389	5,00	106	4,46	302	340	128	4,53	7,41	110
120	400	3,35	175	7,68	94	5,95	170	5,77	390	5,93	104	5,38	304	335	126	5,46	7,38	120
130	400	3,36	174	7,71	95	6,96	170	6,77	392	6,94	103	6,39	305	332	125	6,47	7,36	130
140	400	3,35	173	7,74	95	8,05	170	7,86	393	8,04	102	7,48	306	329	124	7,55	7,34	140
150	400	3,36	173	7,77	95	9,22	170	9,04	393	9,21	102	8,65	307	326	124	8,73	7,32	150
160	400	3,36	172	7,78	96	10,48	170	10,29	394	10,47	101	9,91	307	325	123	9,98	7,31	160
170	400	3,36	172	7,80	96	11,81	170	11,63	395	11,80	100	11,24	308	323	123	11,32	7,30	170
180	400	3,35	172	7,81	96	13,23	170	13,05	395	13,23	100	12,66	308	321	122	12,74	7,30	180
190	400	3,36	172	7,82	96	14,74	170	14,55	396	14,73	100	14,17	309	320	122	14,24	7,29	190
200	400	3,36	171	7,83	96	16,33	170	16,14	396	16,32	100	15,75	309	320	122	15,83	7,28	200
225	400	3,36	171	7,85	96	20,67	170	20,48	397	20,66	99	20,09	310	318	121	20,16	7,27	225
250	400	3,36	171	7,87	96	25,55	170	25,35	398	25,54	99	24,96	310	317	121	25,03	7,26	250

Conductor C-35Zona C - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	121,79	121,77	121,70	141,92	141,89	141,82
60	123,86	123,84	123,78	144,33	144,31	144,23
70	125,26	125,24	125,17	145,96	145,93	145,86
80	126,23	126,21	126,14	147,09	147,07	146,99
90	126,93	126,91	126,84	147,91	147,88	147,81
100	127,46	127,43	127,37	148,52	148,49	148,42
110	127,85	127,83	127,76	148,98	148,96	148,88
120	128,16	128,14	128,07	149,34	149,32	149,24
130	128,41	128,38	128,32	149,63	149,60	149,52
140	128,60	128,58	128,51	149,86	149,83	149,75
150	128,76	128,74	128,67	150,04	150,02	149,94
160	128,90	128,87	128,81	150,20	150,17	150,10
170	129,01	128,98	128,92	150,33	150,30	150,22
180	129,10	129,08	129,01	150,44	150,41	150,33
190	129,18	129,16	129,09	150,53	150,50	150,43
200	129,25	129,23	129,16	150,61	150,58	150,51



Conductor C-35

Zona C - Tense L.F.D.

Vano de regulación		Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																					
		Cruce de 1,75 m											Cruce de 2,00 m										
		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°		
m		126,2	125,7	124,1	121,6	118,0	113,4	107,9	101,5	94,2	86,2	145,7	145,1	143,4	140,4	136,3	131,1	124,8	117,5	109,2	100,0		
50		128,4	127,8	126,3	123,6	120,0	115,3	109,7	103,2	95,9	87,7	148,2	147,6	145,8	142,8	138,6	133,3	126,9	119,5	111,1	101,7		
60		129,8	129,3	127,7	125,0	121,3	116,6	111,0	104,4	96,9	88,7	149,9	149,3	147,4	144,4	140,2	134,8	128,4	120,8	112,3	102,8		
70		130,8	130,3	128,7	126,0	122,3	117,5	111,8	105,2	97,7	89,3	151,0	150,4	148,6	145,5	141,3	135,9	129,4	121,8	113,2	103,6		
80		131,5	131,0	129,4	126,7	123,0	118,2	112,5	105,8	98,2	89,8	151,9	151,3	149,4	146,3	142,1	136,6	130,1	122,5	113,8	104,2		
90		132,1	131,5	129,9	127,2	123,5	118,7	112,9	106,2	98,6	90,2	152,5	151,9	150,0	146,9	142,7	137,2	130,6	123,0	114,3	104,7		
100		132,5	132,0	130,3	127,6	123,8	119,1	113,3	106,6	98,9	90,5	153,0	152,4	150,5	147,4	143,1	137,6	131,0	123,3	114,6	105,0		
110		132,8	132,3	130,6	127,9	124,1	119,3	113,6	106,8	99,2	90,7	153,4	152,7	150,9	147,8	143,4	138,0	131,3	123,6	114,9	105,2		
120		133,1	132,5	130,9	128,2	124,4	119,6	113,8	107,0	99,4	90,9	153,6	153,0	151,1	148,0	143,7	138,2	131,6	123,9	115,1	105,4		
140		133,3	132,7	131,1	128,4	124,6	119,8	113,9	107,2	99,5	91,0	153,9	153,3	151,4	148,3	143,9	138,4	131,8	124,1	115,3	105,6		
150		133,4	132,9	131,2	128,5	124,7	119,9	114,1	107,3	99,6	91,1	154,1	153,4	151,6	148,5	144,1	138,6	132,0	124,2	115,5	105,7		
160		133,6	133,0	131,4	128,7	124,9	120,0	114,2	107,4	99,7	91,2	154,2	153,6	151,7	148,6	144,3	138,8	132,1	124,3	115,6	105,8		
170		133,7	133,1	131,5	128,8	125,0	120,1	114,3	107,5	99,8	91,3	154,4	153,7	151,9	148,7	144,4	138,9	132,2	124,5	115,7	105,9		
180		133,8	133,2	131,6	128,9	125,1	120,2	114,4	107,6	99,9	91,4	154,5	153,8	152,0	148,8	144,5	139,0	132,3	124,5	115,8	106,0		
190		133,9	133,3	131,7	128,9	125,1	120,3	114,5	107,7	100,0	91,4	154,6	153,9	152,1	148,9	144,6	139,1	132,4	124,6	115,8	106,1		
200		133,9	133,4	131,7	129,0	125,2	120,4	114,5	107,7	100,0	91,5	154,7	154,0	152,1	149,0	144,7	139,1	132,5	124,7	115,9	106,1		



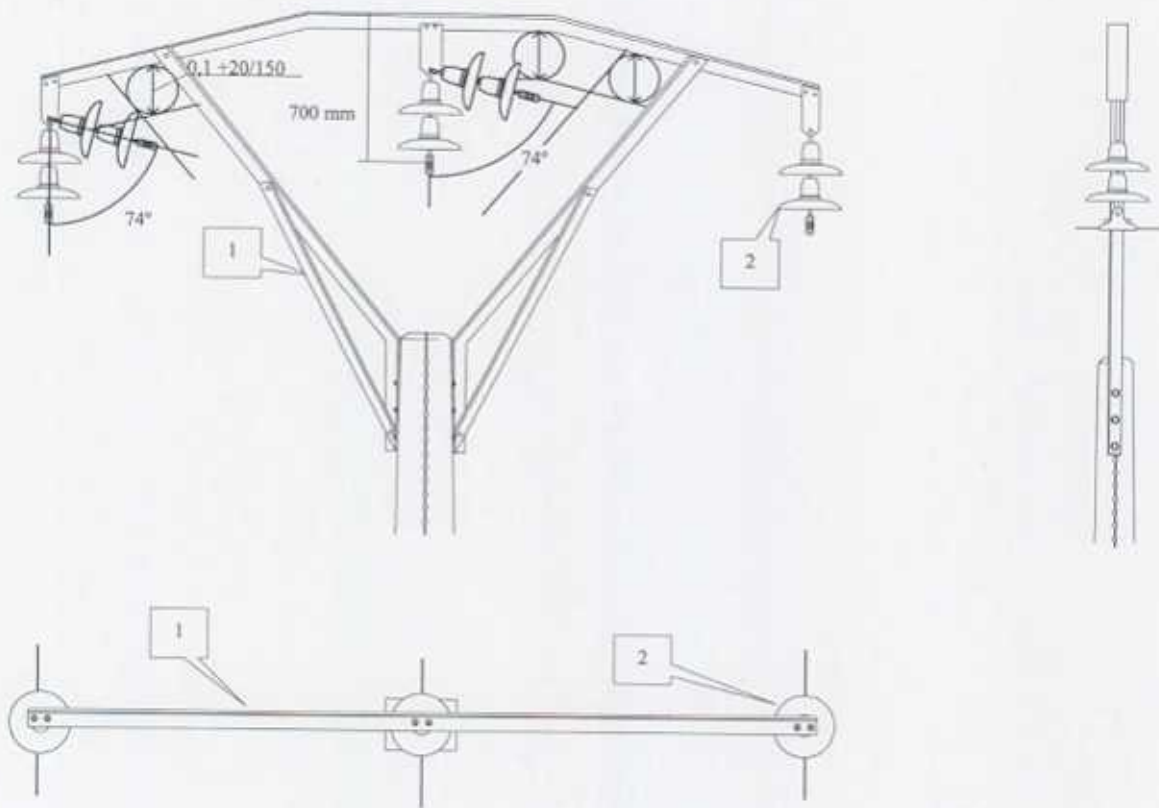
Planos

Índice

	<u>Página</u>
1 Cruceta bóveda de alineación BP	66
2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC	67
3 Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos RC	68
4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH	69
5 Derivación simple (Apoyos chapa metálica y hormigón)	70
6 Doble derivación (Apoyos chapa metálica y hormigón)	71
7 Derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	72
8 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	73
9 Derivación simple (Apoyos metálicos de celosía)	74
10 Doble derivación (Apoyos metálicos de celosía)	75
11 Derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	76
12 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	77
13 Derivación subterránea con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	78
14 Derivación doble (Entrada y salida) con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	79
15 Apoyos con maniobra (escalamiento por apoyos y línea de seguridad)	80



1 Cruceta bóveda de alineación BP



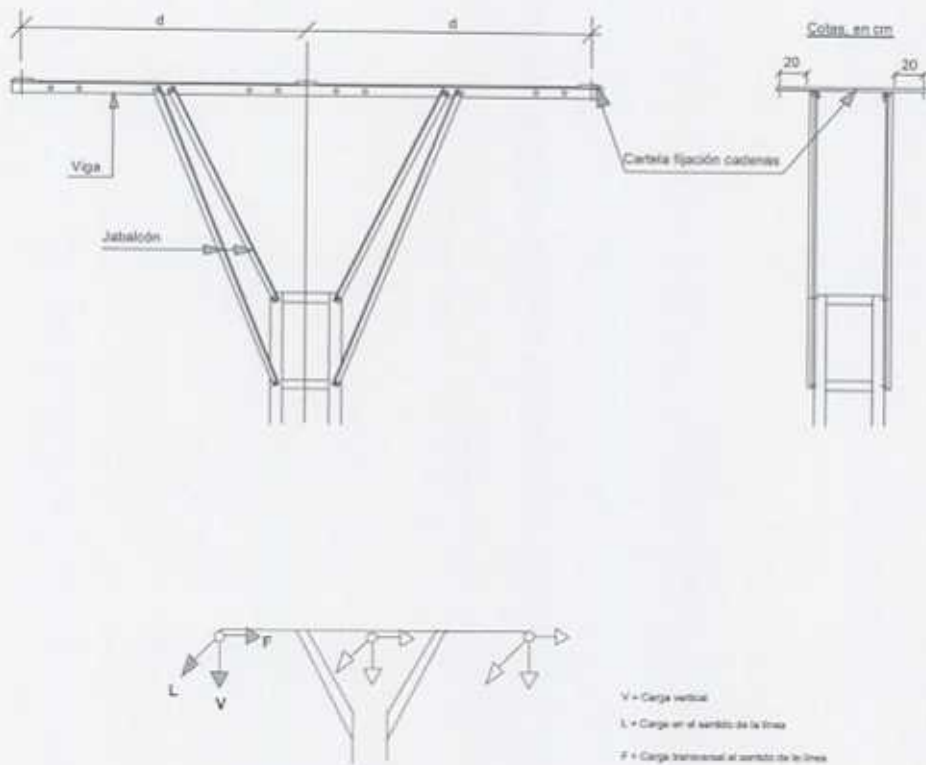
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda poste	BP	NI 52.30.22
2	3	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

Cruceta bóveda alineación - Cargas

Cruceta	Casos de Carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			
						Carga de ensayo daN			Duración s
		V	L	F		V	L	F	
BP1	A	200	115	210	1,5	300	173	315	60
BP 2	A	300	115	210	1,5	450	173	401	60
	B	250	115	267		375	173	401	
BP 3	A	450	115	267	1,5	675	173	401	60
	B	350	115	535		525	173	802	



2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC

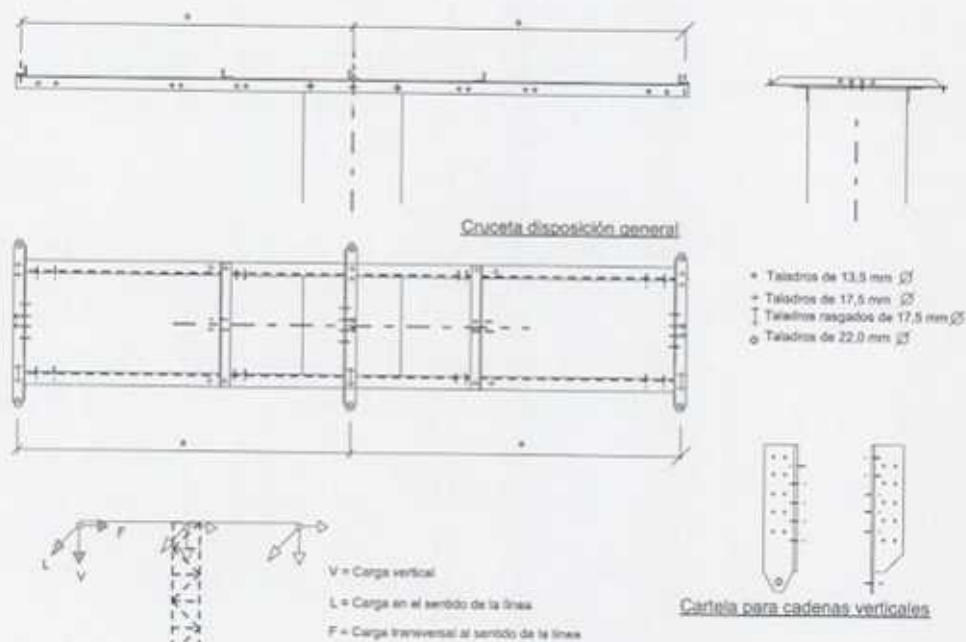


Cruceta bóveda ángulo y anclaje - Cargas

Cruceta	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			Duración s
						Carga de ensayo daN			
		V	L	F		V	L	F	
BC 1	A	200	--	667	1,5	300	--	1000	60
	B	200	667	--	1,2	240	800	--	
BC-2	A	300	--	1500	1,5	450	--	2250	
	B	300	1500	--	1,2	360	1800	--	
BC-3	A	450	--	1500	1,5	675	--	2250	
	B	450	1500	--	1,2	540	1800	--	



3 Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos RC

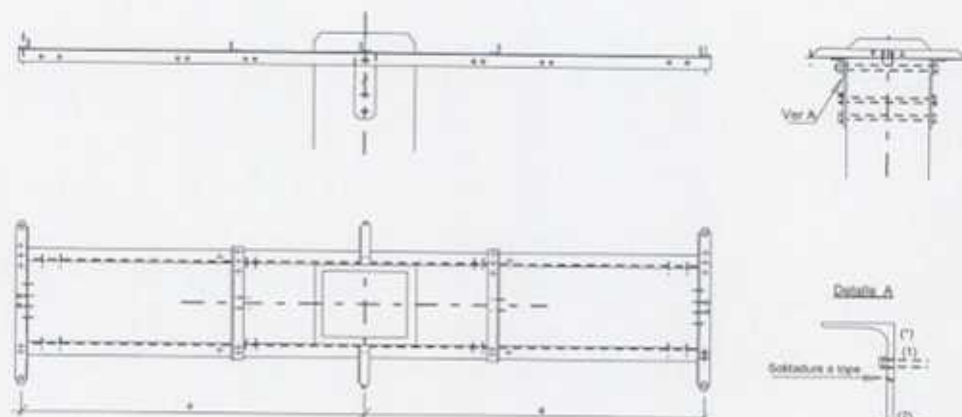


Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RC1-15/5	1500	A	250	--	1500	1,5	5231200
RC1-20/5	2000	B	250	1500	--		5231202
RC2-15/5	1500	A	450	--	2000		5231204
RC2-20/5	2000	B	450	2000	--		5231206
RC3-15/5	1500	A	800	--	2000		5231208
RC3-20/5	2000	B	800	2000	--		5231210
CCVH							5231900

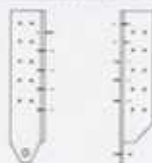


4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH



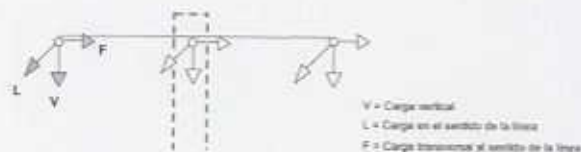
Cartela para cadenas verticales y horizontal fase central

- Taladro de 13,5 mm $\varnothing$
- + Taladro de 17,5 mm $\varnothing$
- ± Taladro rasgado de 17,5 mm $\varnothing$
- Taladro de 22,5 mm $\varnothing$



(*) Instalar como mínimo dos tornillos pasantes, preferentemente en las posiciones (1) y (3) y siempre en posición (1).

Las crucetas y semicrucetas para postes tubulares de hormigón y apoyos de chapa metálica de 2500 daN, llevarán tornillos en las tres posiciones.



CARTELAS Y MENSULAS

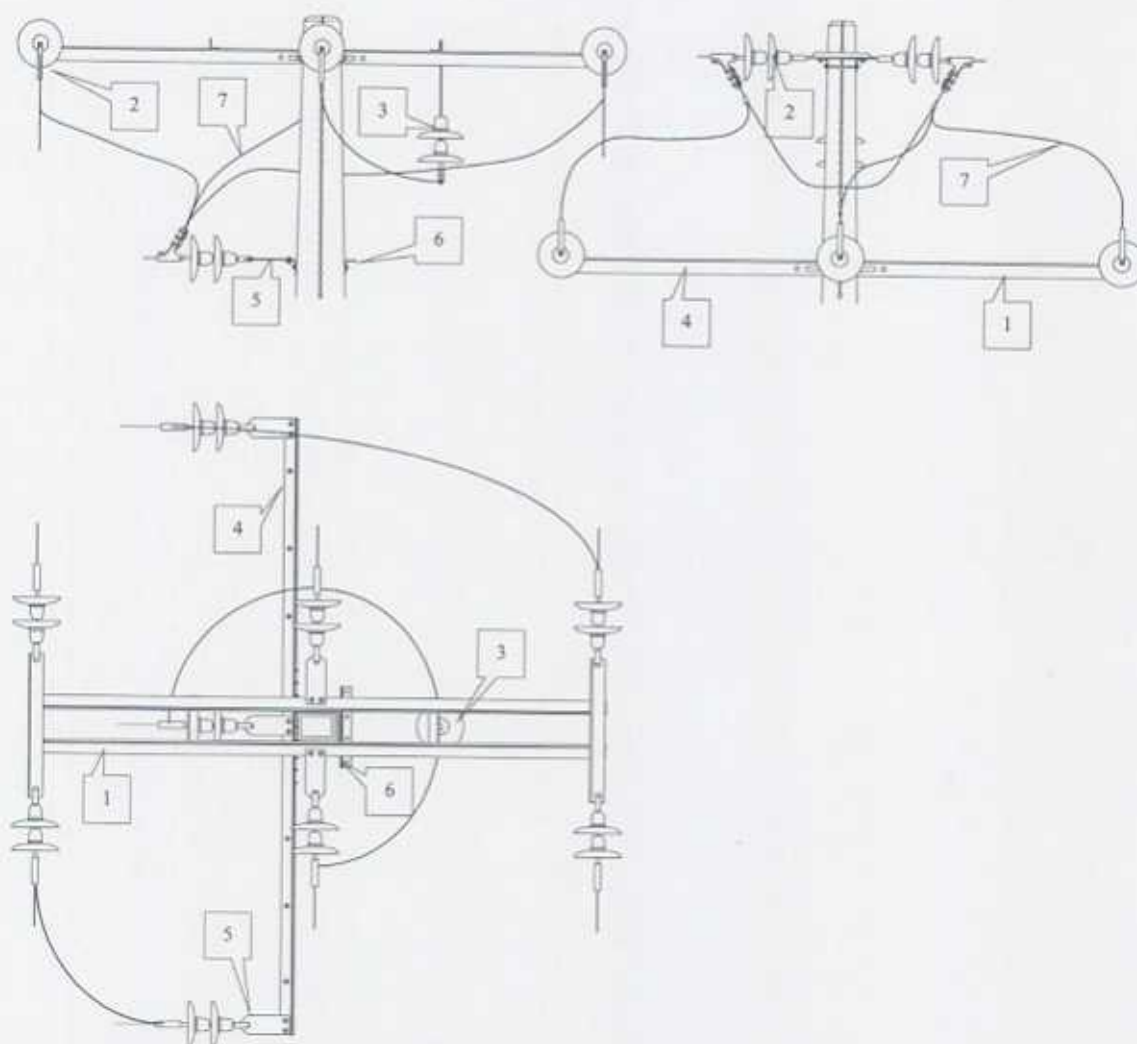
Designación	CODIGO
CCVH	5231900
MCH	5231902
MSPC	5231904

Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO	
			V	L	F			
RH1-15/14	1500	C	250	115	553	1,5	5231350	
RH1-20/14	2000						5231352	
RH2-15/14	1500						5231354	
RH2-20/14	2000	A	450	115	533		5231356	
RH1-15/25	1500						5231365	
RH1-20/25	2000						5231367	
RH2-15/25	1500	B	450	1500	1500		5231369	
RH2-20/25	2000						5231371	



5 Derivación simple - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

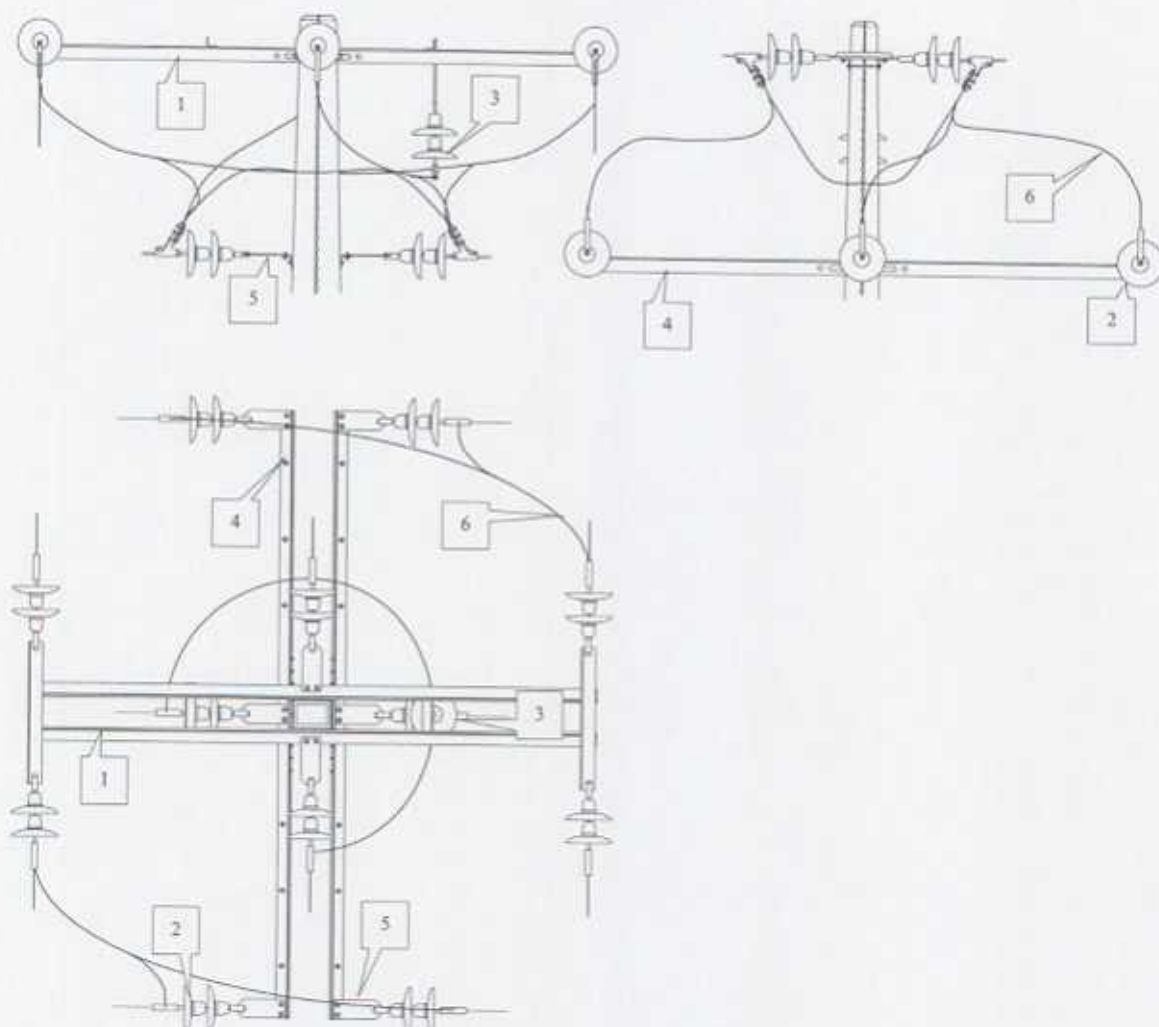


Armado de derivación sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa metálica,
con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	1	Angular L-60.4-420	L-60.4-420	NI 52.30.24
7	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



6 Doble derivación - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

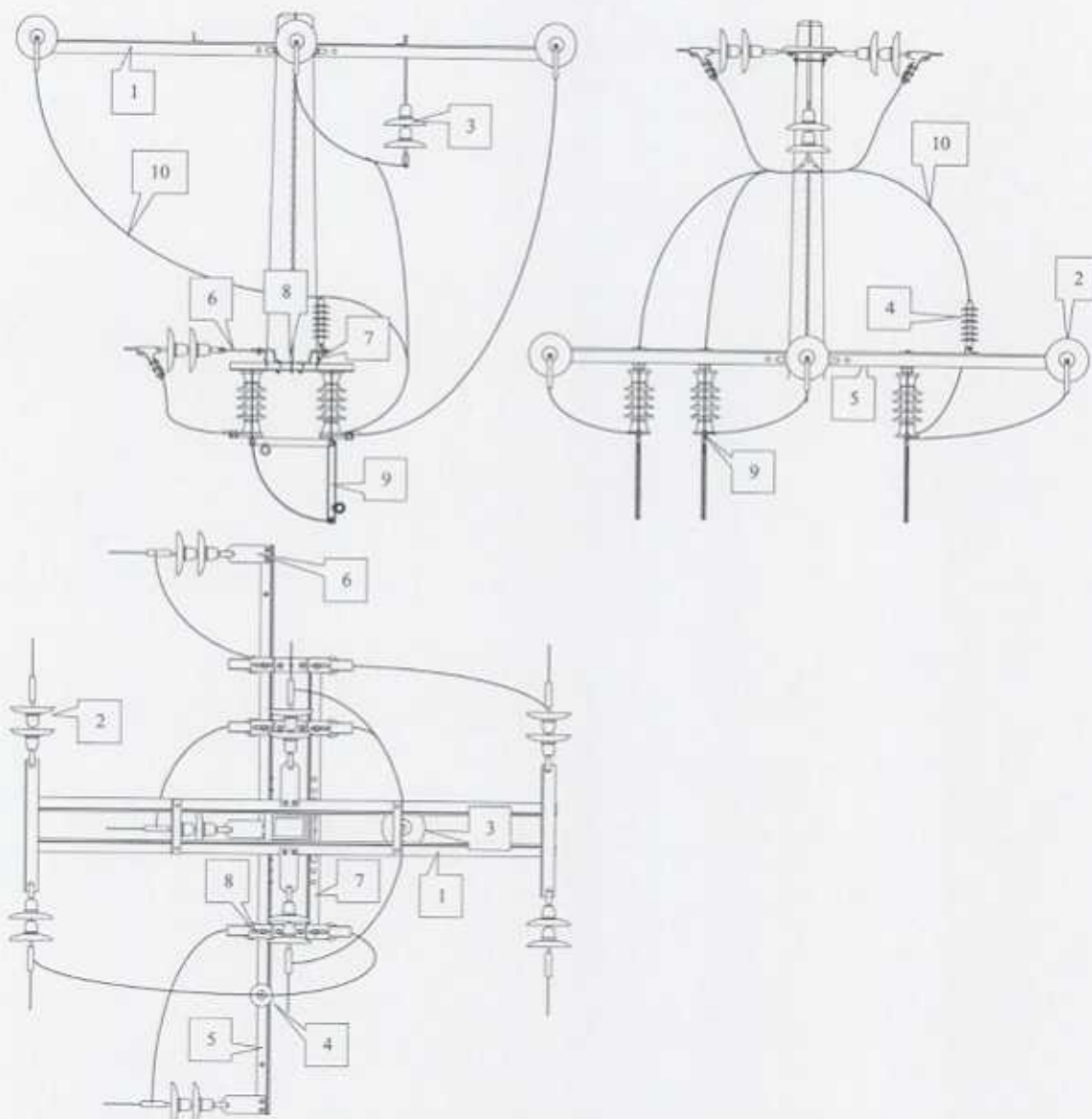


Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



7- Derivación con seccionamiento - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

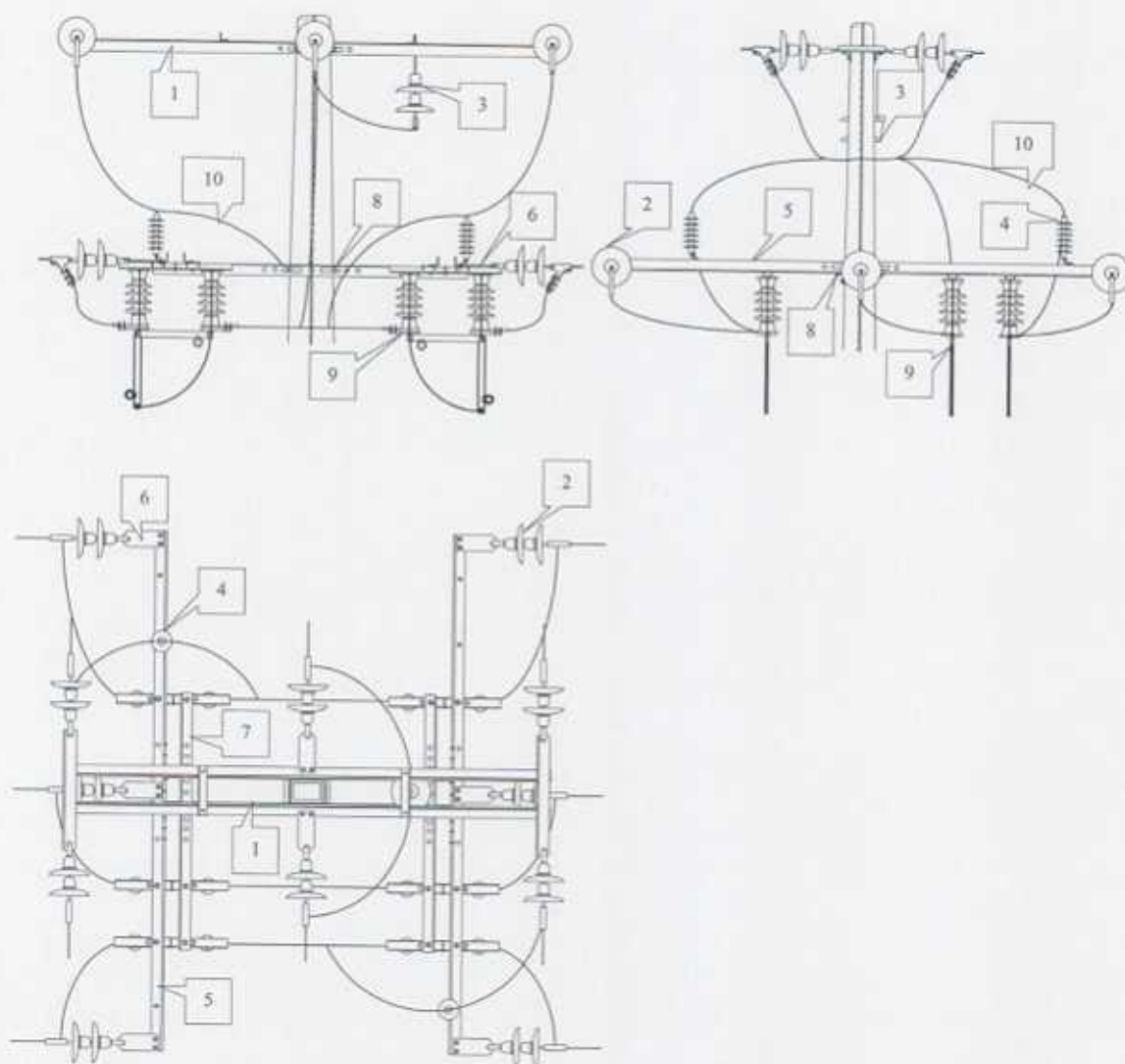


Armado de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	3	Chapa CH 8-460	CH 8-460	NI 52.30.24
9	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



8 - Doble derivación, con seccionamiento - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

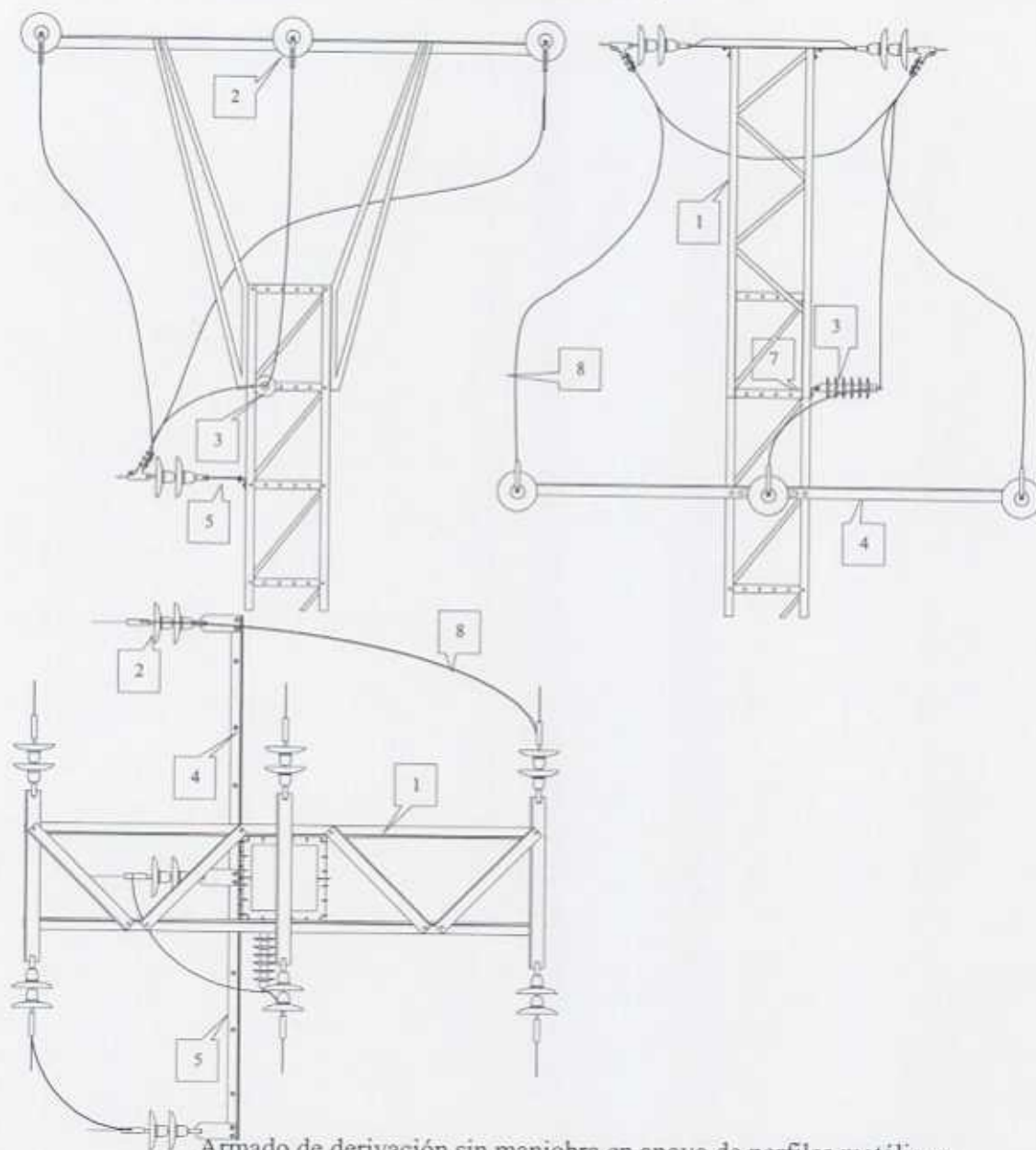


Armado doble de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
S/n		Tornillería, piezas de conexión		



9 - Derivación simple - (Apoyos metálicos de celosía)

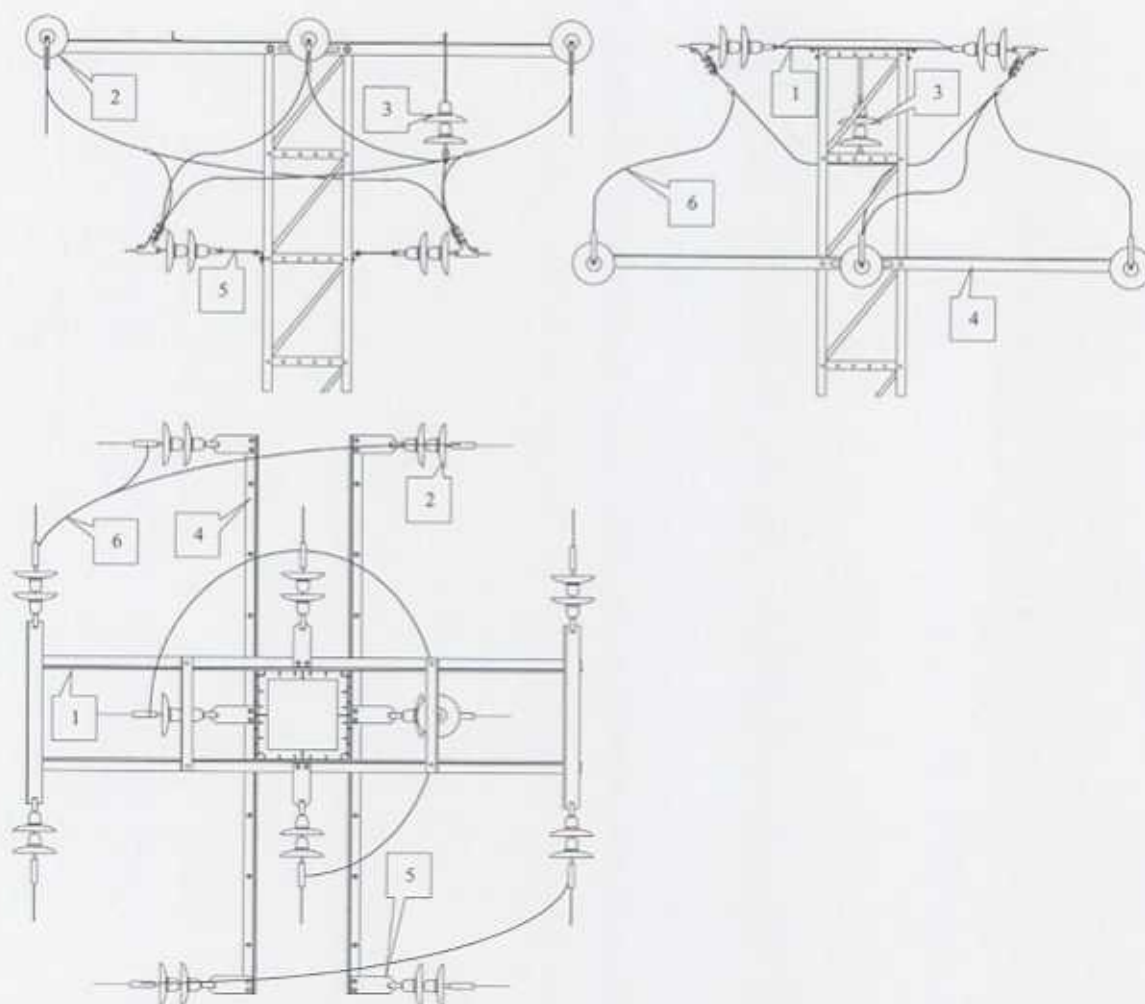


Armado de derivación sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda	BC	NI 52.31.03
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-70	L-70.5-70	NI 52.30.24
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



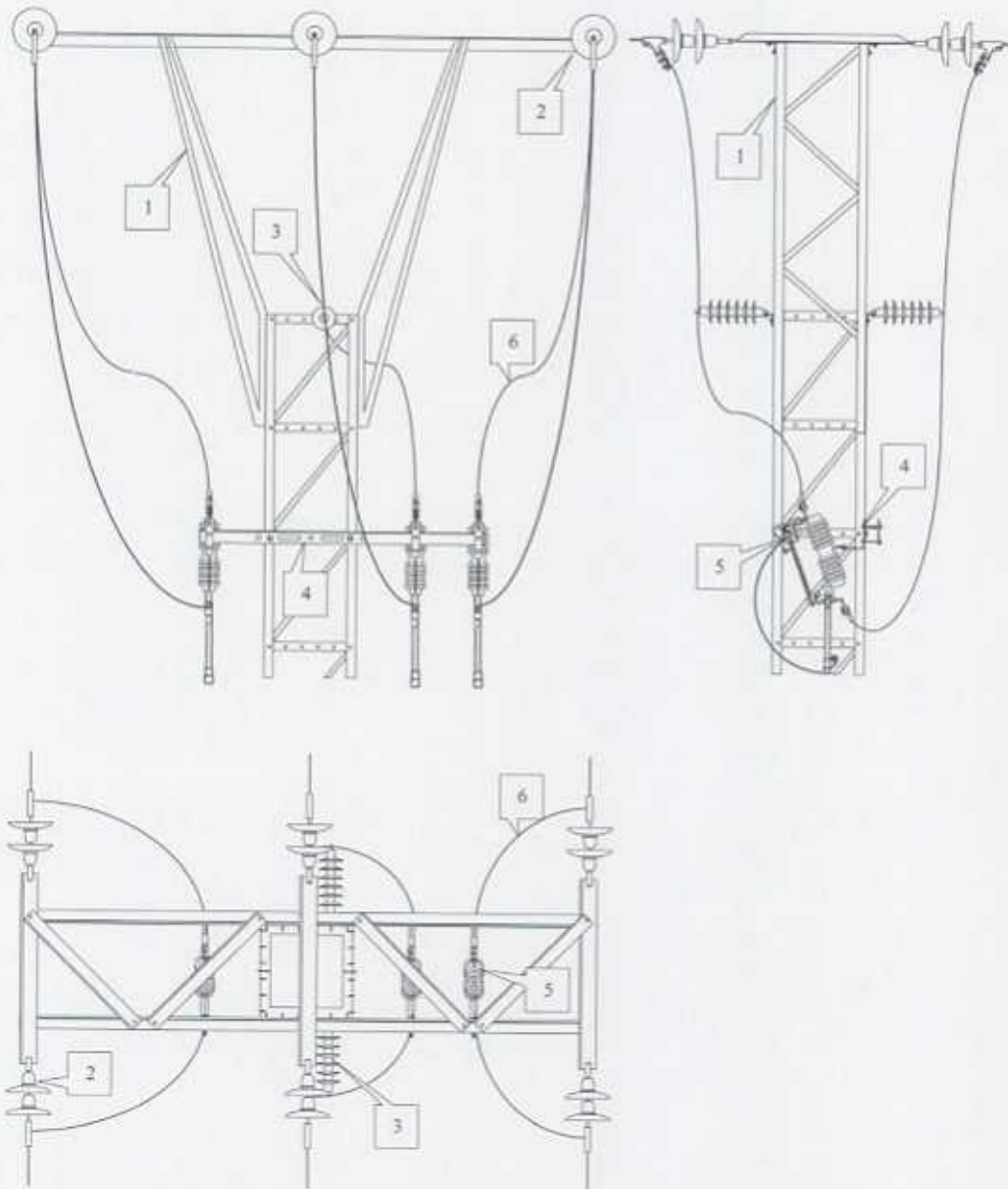
10 - Doble derivación - (Apoyos metálicos de celosía)



Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



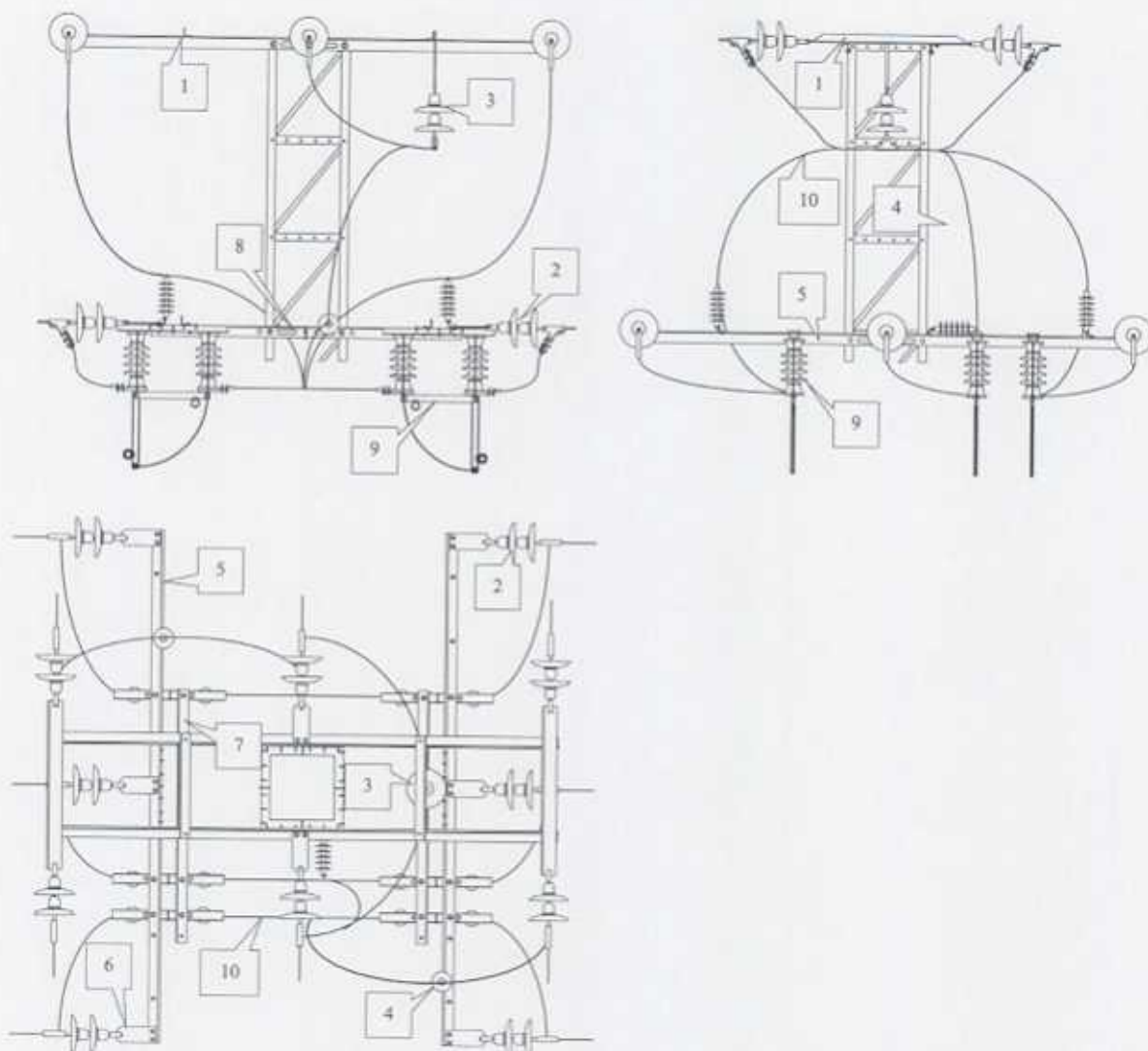
11 Derivación con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

Armado de seccionamiento de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionalizadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Bóveda	BC	NI 52.31.03
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tomillería, piezas de conexión		



12 - Doble derivación con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

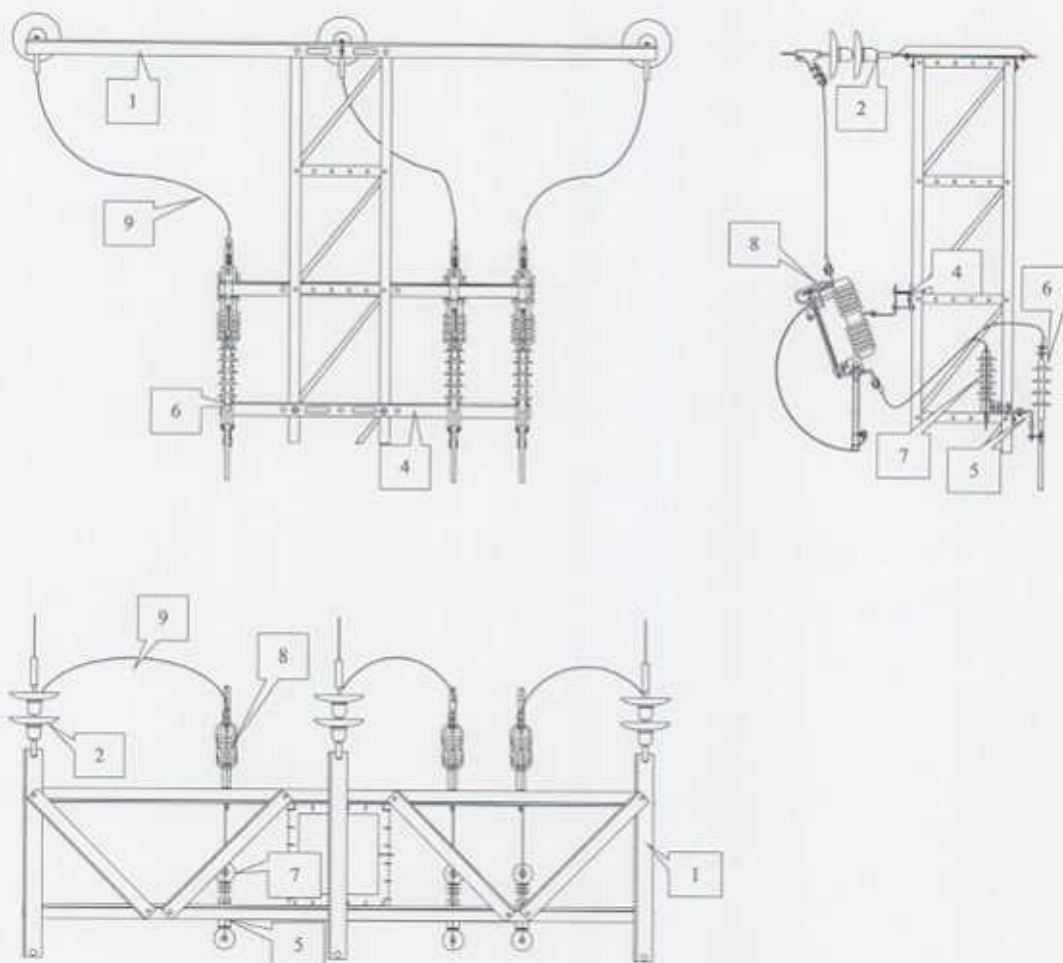


Armado de doble derivación con seccionadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	3	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
s/n		Tornillería, piezas de conexión		



13 - Derivación subterránea con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

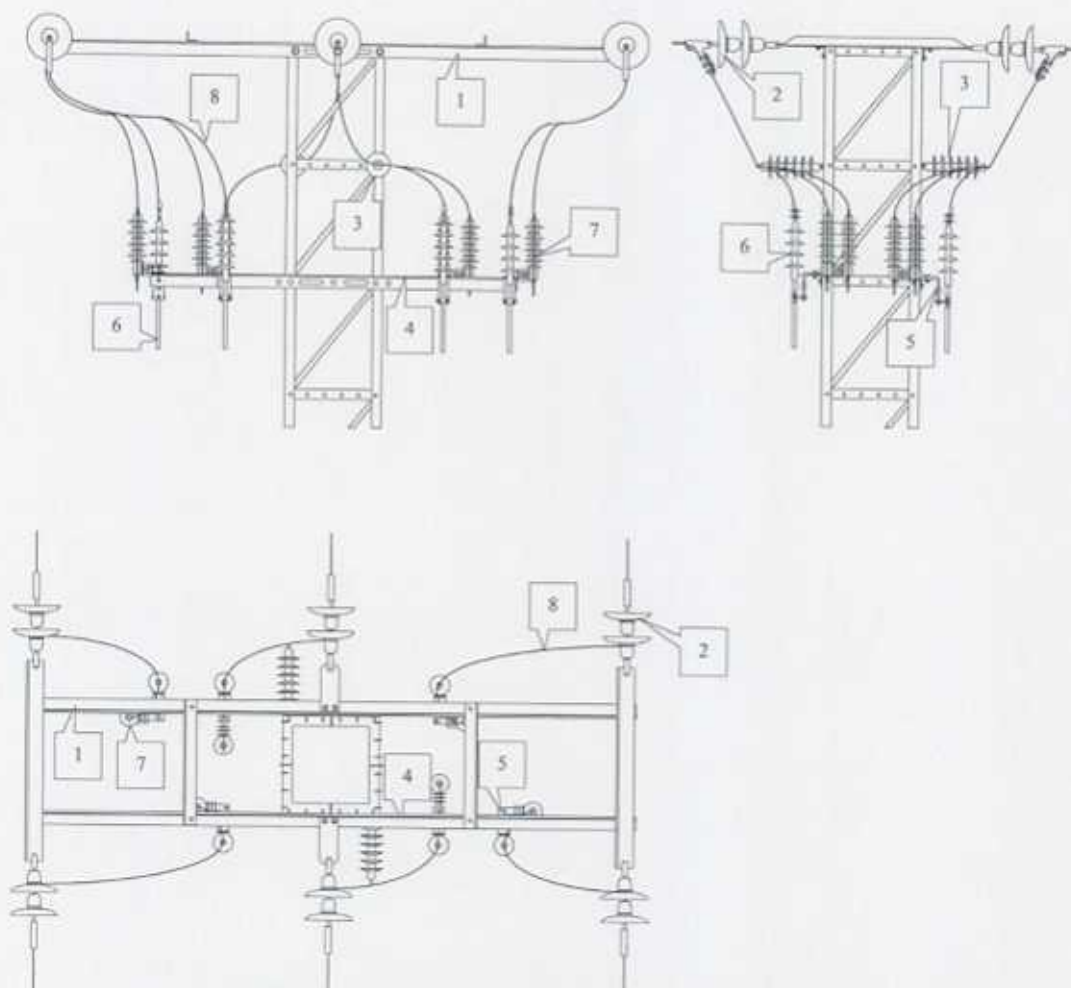


Armado de fin de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta recta	RC	NI 52.30.22
2	3	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	3	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	3	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
9	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



14 - Derivación doble subterránea - (Apoyos metálicos de celosía)



Armado de entrada y salida subterránea en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	6	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



15 Apoyos con maniobra - (escalamiento por apoyos y línea de seguridad)

En todos los apoyos con maniobra se instalarán elementos fijos para facilitar las actuaciones de operación y mantenimiento. Estos elementos son los recogidos en la NI 52.36.01 y que se resumen a continuación:

- SPP-ST Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(sin tornillo TALS)
- SPP-CT Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(con tornillo TALS)
- SPCZ Soporte posapies para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- SPCMCZ Soporte posapies con pasamanos para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- PFE-HV Pate fijo de escalamiento para postes de hormigón
- PFE-CH Pate fijo de escalamiento para apoyos de chapa metálica
- TALS Tornillo de anclaje para línea de seguridad.
- SSLS Soporte de sujección para línea de seguridad
- PAEC Pate ajustable de escalamiento par apoyos de celosía

Los elementos de maniobra y/o protección (seccionadores unipolares, cortacircuitos fusibles de expulsión) de accionamiento por pértiga aislante, no deberán instalarse a una altura superior a 12 m obre la línea de tierra según se indica en la figura 7.

15.1 Apoyos de celosía

En estos apoyos se instalará un SPCZ a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, según se indica en la figura siguiente.

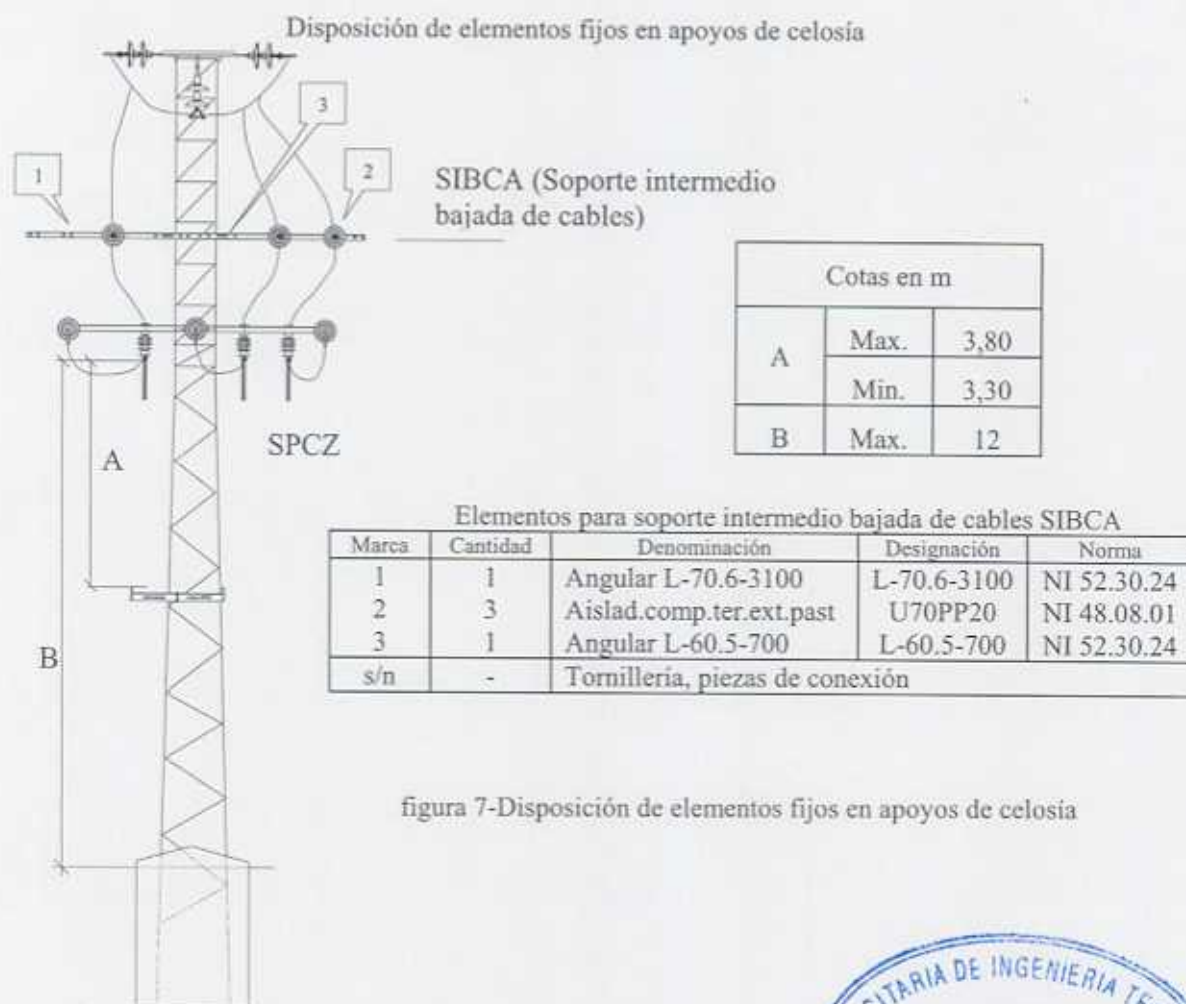


figura 7-Disposición de elementos fijos en apoyos de celosía



15.2 Apoyos de hormigón

En estos apoyos se instalará un SPP-ST o SPP-CT (dependiendo si lleva o no un tornillo TALS) a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, además se instalarán dos o más TALS distanciados entre sí entre 3,75 y 4,25 m, el TALS inferior se instalará entre 3,75 y 4,25 m del terreno y el superior entre 2,00 y 2,50 m por encima del SPP-ST o SPP-CT, según se indica en la figura 8

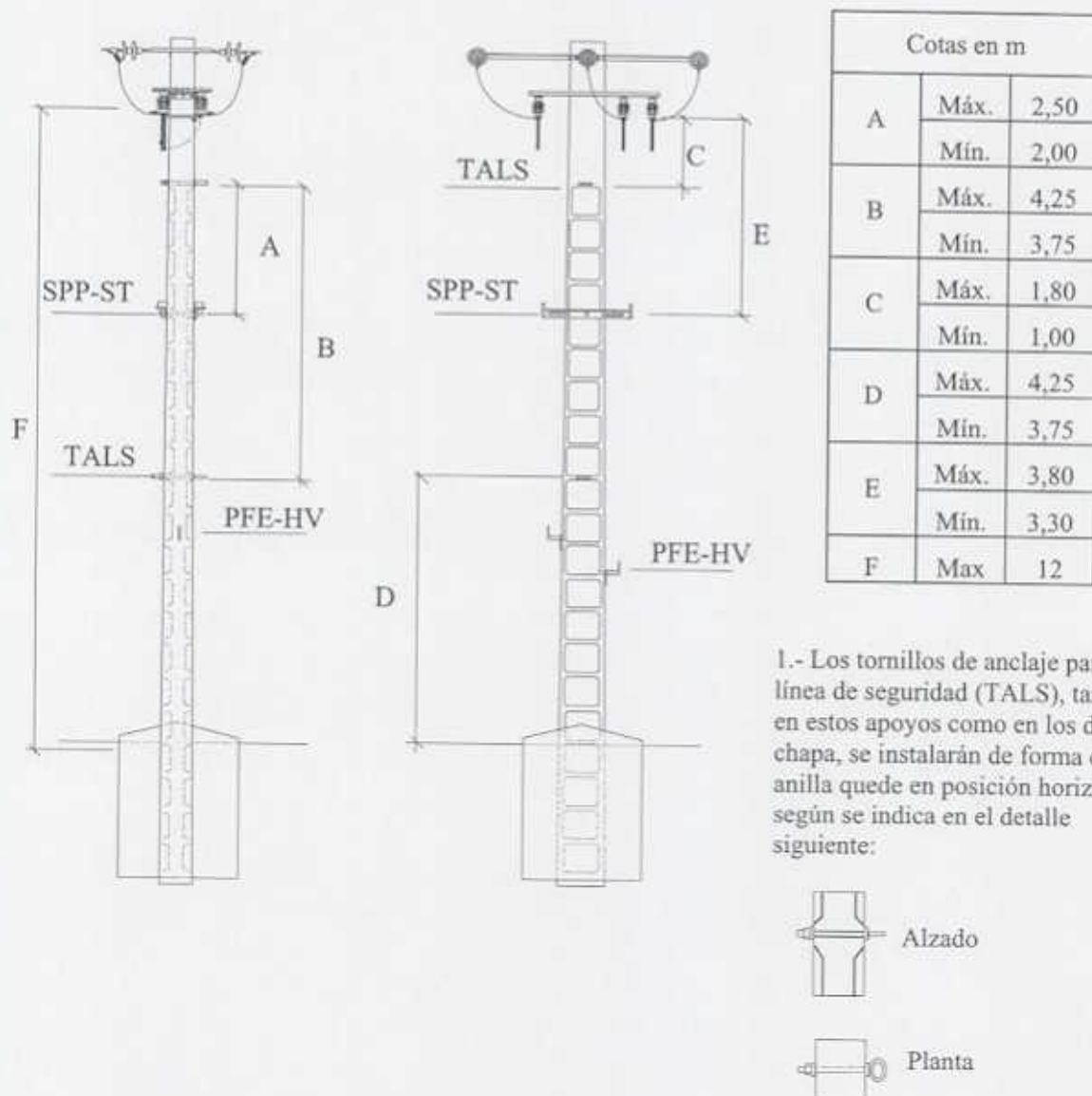


Figura 8 - Disposición de elementos fijos en apoyos de hormigón

En los postes de hormigón con maniobra que se deban instalar pates fijos de escalamiento, estos se instalarán a una distancia por encima de la línea de tierra de entre 2 y 2,50m, siendo su disposición de montaje la misma que la indicada para los apoyos de chapa octogonales.



15.3 Apoyos de chapa octogonales

En estos apoyos se aplicara el mismo criterio al expuesto para los postes de hormigón.

En el caso de apoyos de chapa octogonales al presentar en su estructura superficie sin alvéolos o ventanas es necesario instalar pates fijos de escalamiento que se distanciarán entre si 0,50 m.

En la figura 9, se indica la disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales

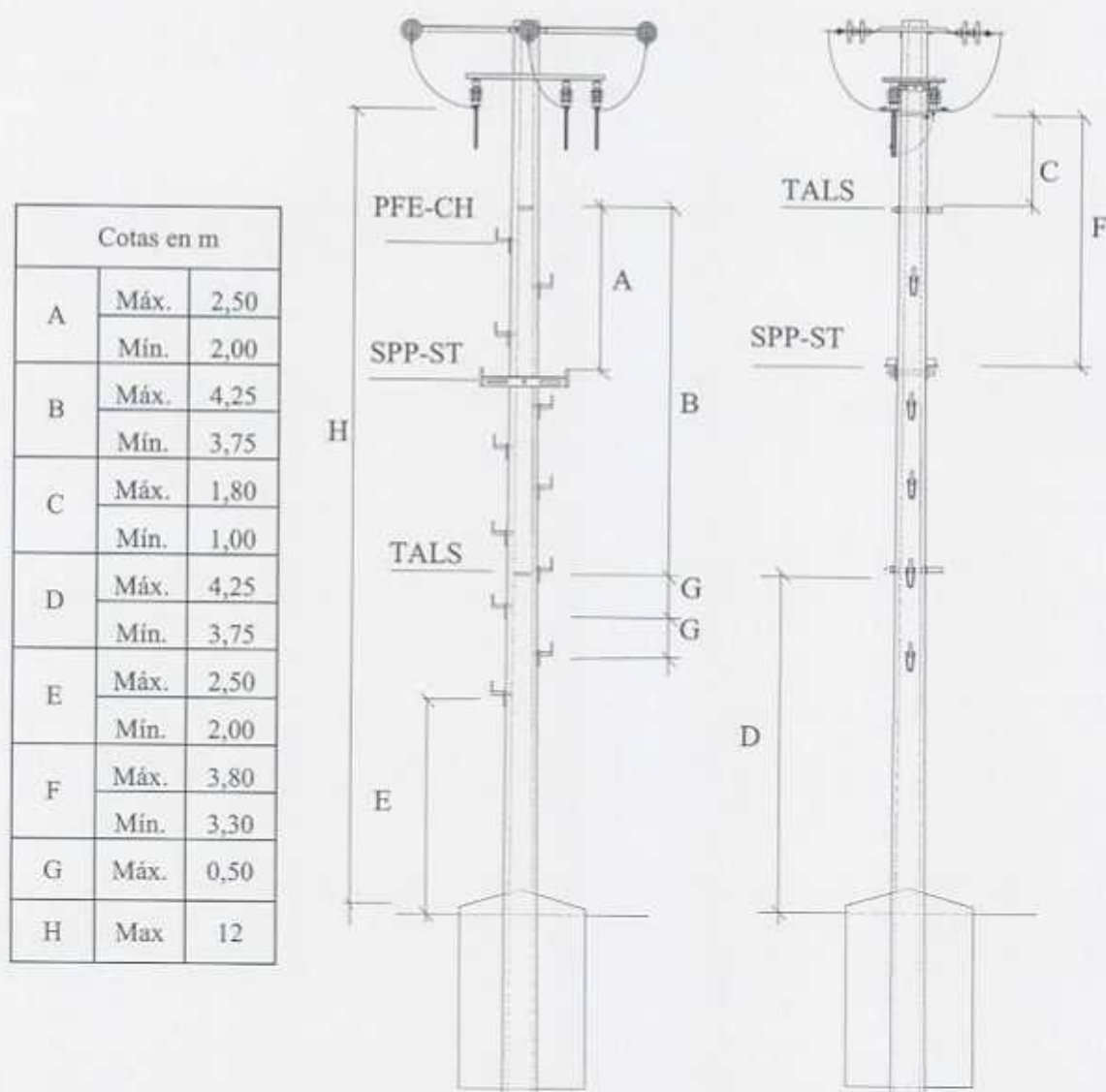


Figura 9 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales

15.4 Apoyos de chapa rectangulares

En apoyos rectangulares de chapa los elementos fijos a instalar son iguales a los descritos en el caso de los postes de hormigón, tal como se refleja en la figura 10.

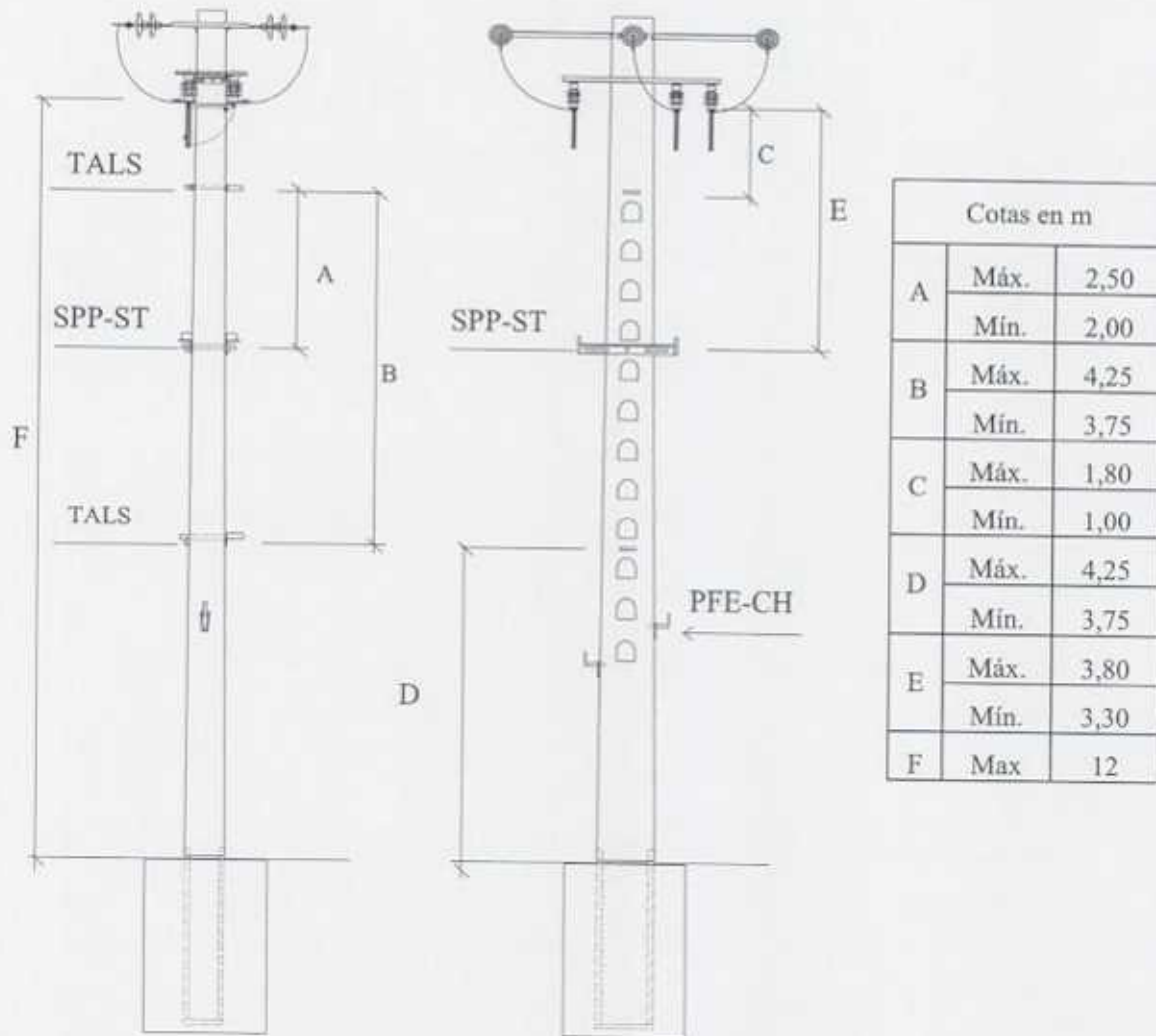


Figura 10 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa rectangulares

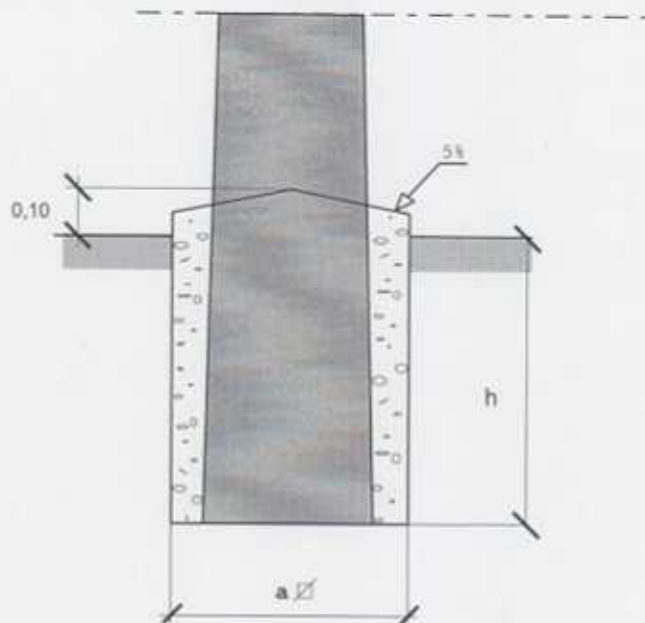
Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra

Índice

	<u>Página</u>
• Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado	85
• Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado	86
• Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos	87
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de perfiles metálicos con pernos	88
• Cimentaciones para apoyos de chapa metálica	90
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de chapa metálica con pernos	91
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra- Zona no frecuentada	93
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra-- Zonas frecuentadas y de pública concurrencia y apoyo de maniobra	94
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona no frecuentada	95
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra	96
• Mejora de las puestas a tierra	97
• Protocolo de la toma de tierra	98



Postes de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.01

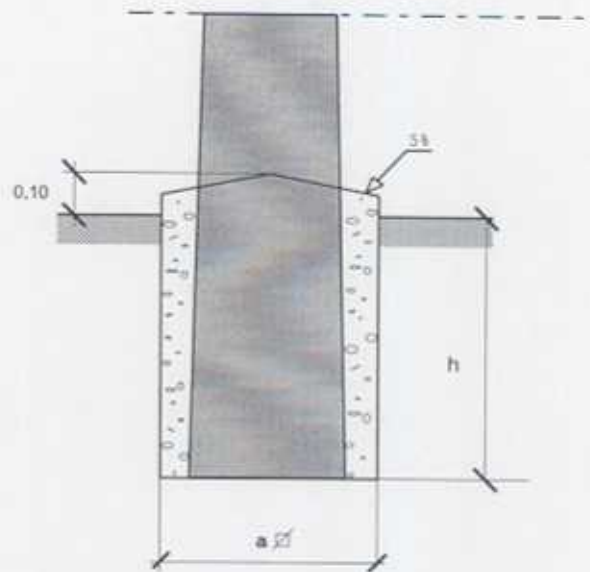


Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. Exc. m3	Vol. Horm. m3
HV630-R9	0,60	1,83	0,65	0,558
HV630-R11	0,65	1,91	0,80	0,671
HV630-R13	0,70	1,97	0,96	0,793
HV630-R15	0,75	2,03	1,14	0,924
HV630-R17	0,80	2,08	1,33	1,065
HV800-R9	0,60	1,94	0,69	0,588
HV800-R11	0,65	2,01	0,84	0,707
HV800-R13	0,70	2,08	1,01	0,835
HV800-R15	0,75	2,13	1,19	0,972
HV800-R17	0,80	2,18	1,39	1,119
HV1000-R9	0,70	1,96	0,96	0,823
HV1000-R11	0,75	2,04	1,14	0,971
HV1000-R13	0,80	2,11	1,35	1,127
HV1000-R15	0,85	2,17	1,56	1,294
HV1000-R17	0,90	2,22	1,79	1,470
HV1600-R9	0,70	2,19	1,07	0,918
HV1600-R11	0,75	2,28	1,28	1,082
HV1600-R13	0,80	2,35	1,50	1,255
HV1600-R15	0,85	2,42	1,74	1,438
HV1600-R17	0,90	2,47	2,00	1,631



Postes tubulares de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.02



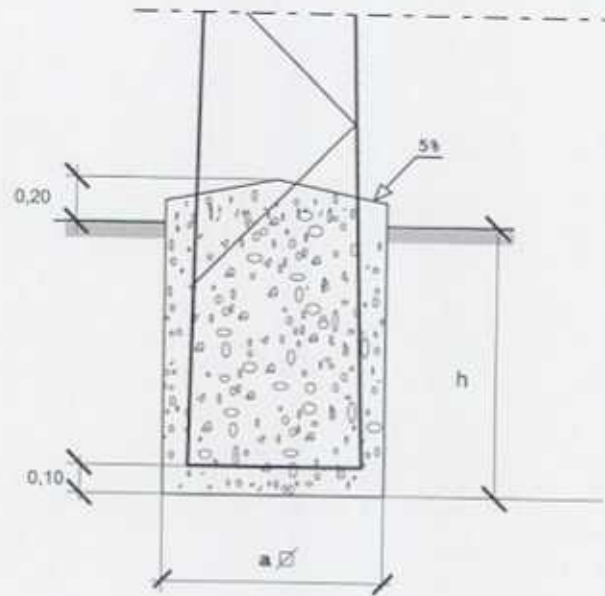
Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 1000-9	0,70	1,95	0,95	0,58
THV 1000-11	0,75	2,05	1,15	0,66
THV 1000-13	0,80	2,14	1,37	0,74
THV 1000-15	0,85	2,22	1,61	0,82
THV 1000-17	0,90	2,30	1,87	0,90
THV 1000-18	0,95	2,32	2,10	1,05
THV 1600-9	0,70	2,17	1,06	0,65
THV 1600-11	0,75	2,27	1,28	0,73
THV 1600-13	0,80	2,36	1,51	0,82
THV 1600-15	0,85	2,44	1,76	0,90
THV 1600-17	0,90	2,52	2,04	0,99
THV 1600-18	0,95	2,53	2,29	1,15
THV 2000-9	0,75	2,25	1,26	0,84
THV 2000-11	0,80	2,35	1,50	0,95
THV 2000-13	0,85	2,44	1,76	1,06
THV 2000-15	0,90	2,52	2,04	1,17
THV 2000-17	0,95	2,59	2,34	1,28
THV 2000-18	1,00	2,61	2,61	1,45
THV 2500-9	0,75	2,37	1,33	0,83
THV 2500-11	0,80	2,48	1,59	0,94
THV 2500-13	0,85	2,57	1,86	1,04
THV 2500-15	0,90	2,65	2,15	1,15
THV 2500-17	0,95	2,73	2,46	1,25
THV 2500-18	1,00	2,74	2,74	1,44

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 3000-9	0,80	2,44	1,56	1,05
THV 3000-11	0,85	2,55	1,84	1,19
THV 3000-13	0,90	2,64	2,14	1,32
THV 3000-15	0,95	2,73	2,46	1,44
THV 3000-17	1,00	2,80	2,80	1,57
THV 3000-18	1,05	2,82	3,11	1,78
THV 3500-9	0,80	2,85	1,62	1,10
THV 3500-11	0,85	2,96	1,91	1,23
THV 3500-13	0,90	3,06	2,22	1,37
THV 3500-15	0,95	3,14	2,55	1,50
THV 3500-17	1,00	3,21	2,90	1,63
THV 3500-18	1,05	3,23	3,21	1,85
THV 4500-9	0,85	2,65	1,91	1,38
THV 4500-11	0,90	2,77	2,24	1,55
THV 4500-13	0,95	2,87	2,59	1,71
THV 4500-15	1,00	2,95	2,95	1,87
THV 4500-17	1,05	3,03	3,34	2,03
THV 4500-18	1,10	3,05	3,69	2,27



Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01



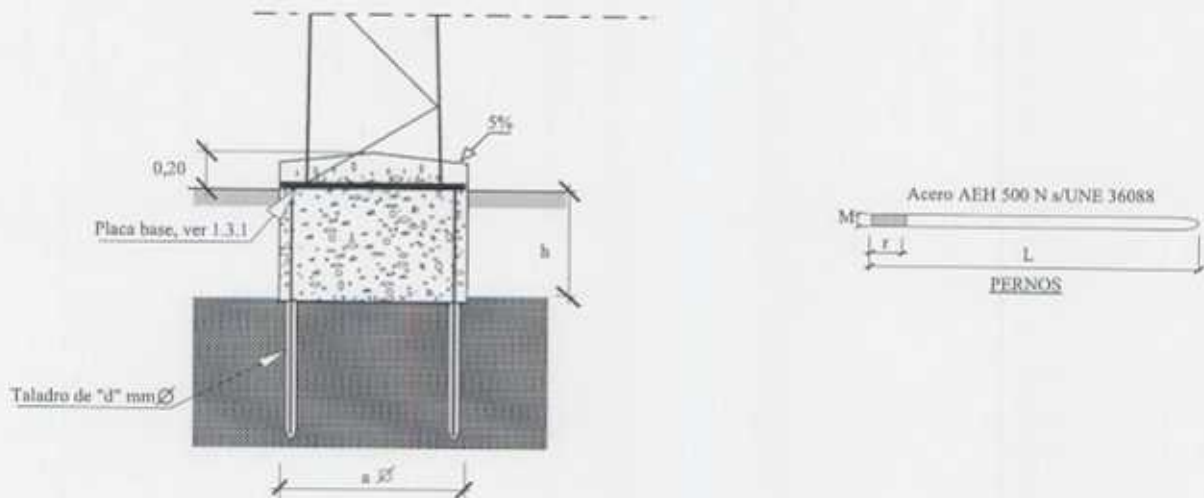
Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C1000- 12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000- 14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000- 16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000- 18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000- 20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000- 22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000- 12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000- 14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000- 16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000- 18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000- 20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000- 22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000- 12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000- 14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000- 16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000- 18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000- 20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000- 22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C4500- 12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500- 14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500- 16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500- 18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500- 20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500- 22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000- 12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000- 14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000- 16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000- 18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000- 20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000- 22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000- 24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000- 26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000- 12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000- 14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000- 16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000- 18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000- 20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000- 22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000- 24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000- 26E	2,56	3,20	20,97	22,00



**Apoyos de perfiles metálicos según norma NI 52.10.01.
Cimentaciones en roca con pernos.**



Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a Ø m	h máximo m	Vol. excav m ³	Vol. horm. m ³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
Iberdrola									
C1000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	1	1,69	6	30	250
C1000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	1	1,71	6	30	250
C1000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	1	1,74	6	30	250
C1000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	1	1,77	6	30	250
C1000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	1	1,79	6	30	250
C2000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	1,83	5	24	250
C2000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	1,87	5	24	250
C2000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	1,89	5	24	250
C2000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	1,92	5	24	250
C2000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	1,94	5	24	250

Continúa

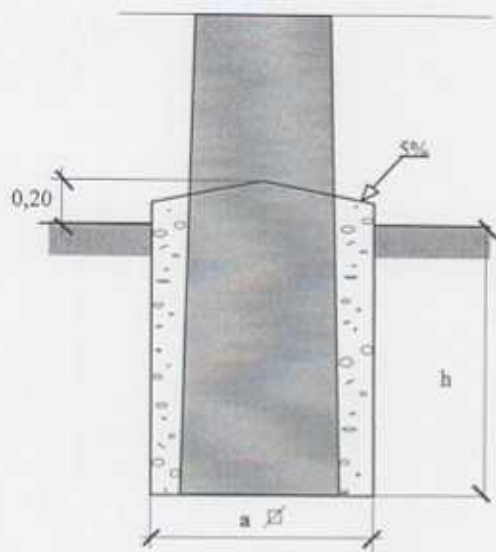


**Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos
(continuación y final)**

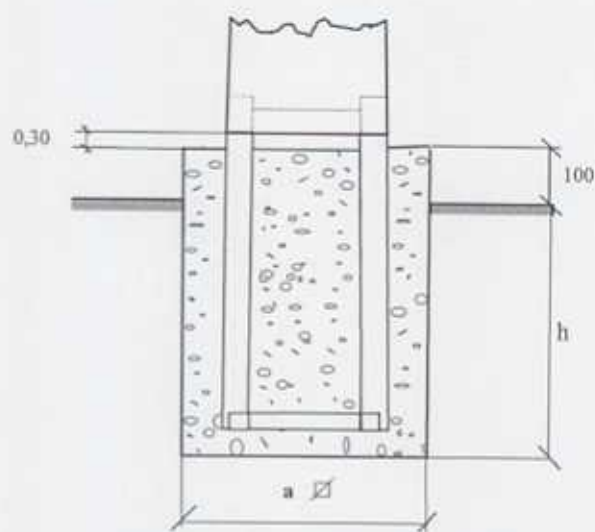
APOYO Designación	CIMENTACION				PERNOS				
	a Ø m	h máximo m	Vol. excav m ³	Vol. horm. m ³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
Iberdrola									
C3000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,04	6	30	250
C3000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,07	6	30	250
C3000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,10	6	30	250
C3000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,12	6	30	250
C3000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,15	6	30	250
C4500- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,19	6	30	250
C4500- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,23	6	30	250
C4500- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,32	7	36	250
C4500- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,35	7	36	250
C4500- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,37	7	36	250
C7000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	3	2,34	7	36	250
C7000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	3	2,37	7	36	250
C7000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	3	2,41	7	36	250
C7000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,43	7	36	250
C7000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,45	7	36	250
C7000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	4	2,47	7	36	250
C7000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	4	2,49	7	36	250
C9000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	4	2,46	7	36	250
C9000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	4	2,49	7	36	250
C9000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	4	2,52	7	36	250
C9000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,55	7	36	250
C9000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,57	7	36	250
C9000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	5	2,59	7	36	250
C9000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	5	2,61	7	36	250



Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10



Apoyo empotrado



Apoyo con anclajes de perfiles metálicos

Cimentaciones para apoyos de chapa metálica, empotrados con anclajes de perfiles metálicos según norma NI 52.10.10

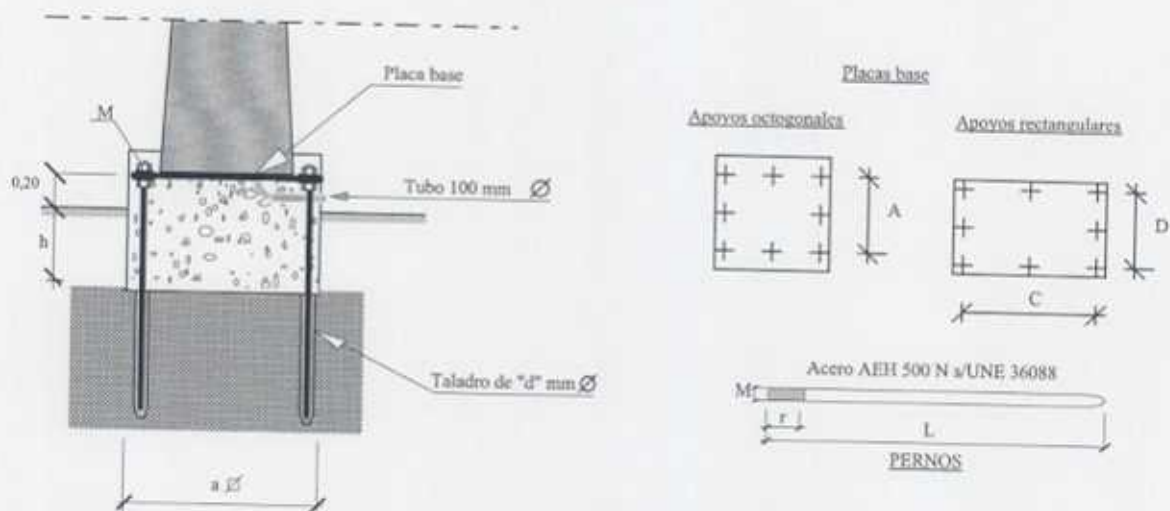
APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 400 - 9E	0,60	1,64	0,59	0,63
CH 400 - 11E	0,60	1,78	0,64	0,68
CH 400 - 13E	0,65	1,87	0,79	0,83
CH 400 - 15E	0,70	1,95	0,95	1,00
CH 630 - 9E	0,65	1,78	0,75	0,80
CH 630 - 11E	0,65	1,92	0,81	0,85
CH 630 - 13E	0,70	2,01	0,98	1,03
CH 630 - 15E	0,75	2,09	1,17	1,23
CH 800 - 9E	0,65	1,89	0,80	0,84
CH 800 - 11E	0,70	1,98	0,97	1,02
CH 800 - 13E	0,70	2,11	1,03	1,08
CH 800 - 15E	0,75	2,18	1,23	1,28

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	H m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 1000 - 9E	0,65	1,99	0,84	0,88
CH 1000 - 11E	0,70	2,09	1,02	1,07
CH 1000 - 13E	0,75	2,17	1,22	1,28
CH 1000 - 15E	0,80	2,24	1,43	1,50
CH 1000 - 17E	0,85	2,31	1,67	1,74
CH 1250 - 9E	0,70	2,06	1,01	1,06
CH 1250 - 11E	0,75	2,15	1,21	1,27
CH 1250 - 13E	0,85	2,20	1,59	1,66
CH 1250 - 15E	0,90	2,27	1,84	1,92
CH 1250 - 17E	0,95	2,34	2,11	2,20
CH 1600 - 9E	0,70	2,19	1,07	1,12
CH 1600 - 11E	0,75	2,28	1,28	1,34
CH 1600 - 13E	0,85	2,33	1,68	1,75
CH 1600 - 15E	0,90	2,40	1,94	2,03
CH 1600 - 17E	0,95	2,47	2,23	2,32
CH 2500 - 11E	0,95	2,40	2,16	2,25
CH 2500 - 13E	1,00	2,49	2,49	2,59
CH 2500 - 15E	1,05	2,57	2,84	2,95
CH 2500 - 17E	1,10	2,65	3,20	3,32

Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla, son aplicables a apoyos de sección octogonal como de sección rectangular, tanto con apoyos empotrados como con anclajes de perfiles metálicos.



Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10. Cimentaciones con pernos



Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10

APOYO	Cimentación							Tipo de apoyos						
Designación Iberdrola	a m	h mín. m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³	Pernos			Octogonales			Rectangulares			
					d Ø cm	r mín. mm	L mín. m	Pernos			Pernos			
								N°	M mm	A mm	N°	M mm	C mm	D mm
CH 630-7P	0,65	0,40	0,17	0,27	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	447	331
CH 630-9P	0,71	0,40	0,20	0,33	4,5	250	2,00	4	20	450	4	20	509	377
CH 630-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	4,5	250	2,00	4	20	550	4	24	571	423
CH 630-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,00	4	20	550	4	24	613	449

Continúa

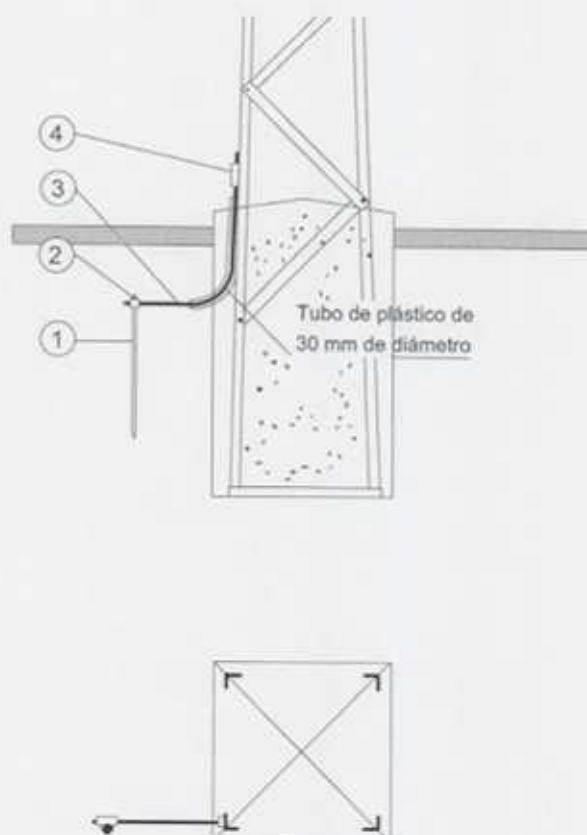


**Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10
(continuación y final)**

APOYO		CIMENTACIÓN						TIPO DE APOYOS							
Designación Iberdrola	a ∕ m	h min. m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³	Pernos			Octogonales			Rectangulares				
					d Ø cm	r min. mm	L min. m	Pernos			Pernos				
								N°	M mm	A mm	N°	M mm	C mm	D mm	
CH 800-7P	0,68	0,40	0,18	0,30	5,0	250	2,00	4	20	400	4	24	427	311	
CH 800-9P	0,73	0,40	0,21	0,35	5,0	250	2,00	8	20	500	4	24	529	397	
CH 800-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	5,0	250	2,25	8	20	550	4	24	571	423	
CH800-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,25	8	20	550	4	30	573	409	
CH 1000-7P	0,70	0,40	0,20	0,32	5,0	250	2,25	4	24	500	4	24	487	371	
CH 1000-9P	0,75	0,40	0,23	0,37	5,0	250	2,25	4	24	550	4	24	529	397	
CH 1000-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	6,0	250	2,25	8	24	550	4	30	531	383	
CH 1000-13P	0,84	0,40	0,28	0,46	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	633	469	
CH 1000-15P	0,88	0,40	0,31	0,40	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	675	495	
CH 1250-7P	0,75	0,40	0,23	0,37	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	503	331	
CH 1250-9P	0,77	0,40	0,24	0,39	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	561	357	
CH 1250-11P	0,88	0,40	0,31	0,50	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	679	443	
CH 1250-13P	0,94	0,40	0,35	0,57	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	737	469	
CH 1250-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	795	495	
CH 1600-7P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	4	24	600	4	30	503	331	
CH 1600-9P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	621	417	
CH 1600-11P	0,90	0,40	0,32	0,53	6,0	250	2,50	8	24	700	4	30	679	443	
CH 1600-13P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	4	30	757	489	
CH 1600-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	6	30	795	495	
CH 2500-9P	0,95	0,40	0,36	0,59	6,0	250	2,50	8	30	700	6	30	741	547	
CH 2500-11P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	30	770	6	30	799	573	
CH 2500-13P	1,06	0,40	0,45	0,73	6,0	250	2,50	8	30	830	6	30	857	599	
CH 2500-15P	1,20	0,40	0,58	0,94	6,0	250	2,50	8	30	900	8	30	915	625	



PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA
Zona no frecuentada (N)

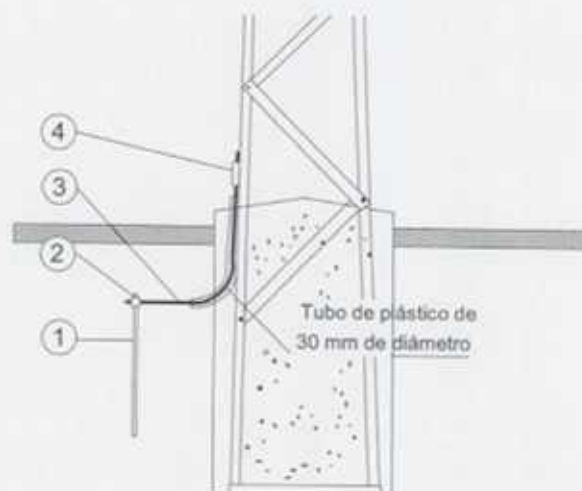


Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

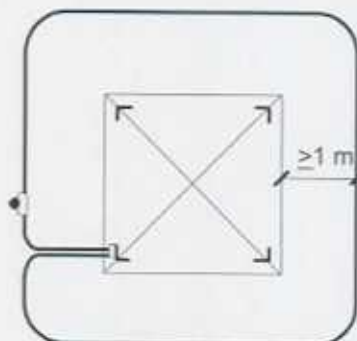


PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA

Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



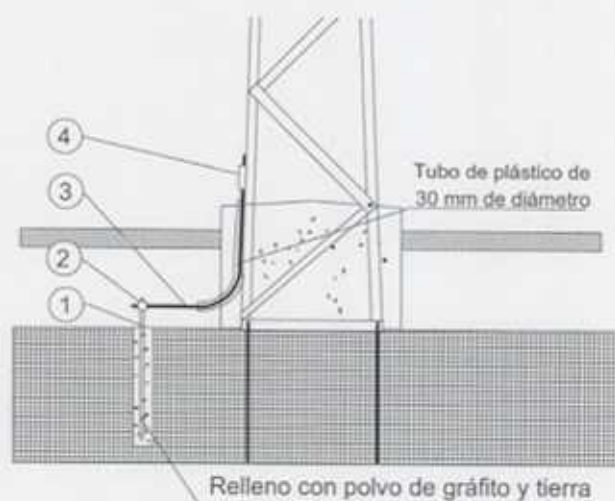
ZANJAS: 0,60 m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04



PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA
Zona no frecuentada (N)

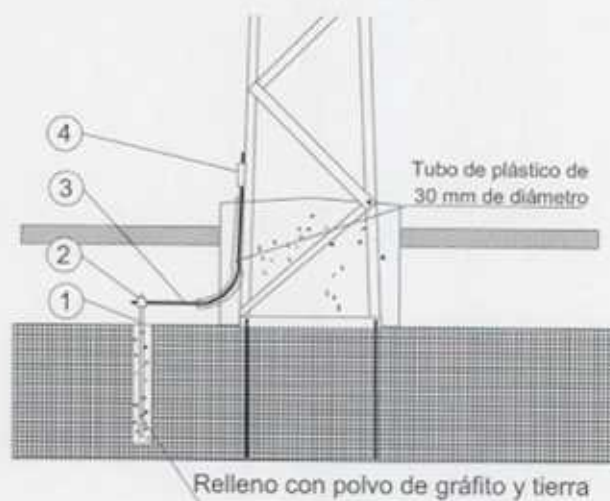


Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

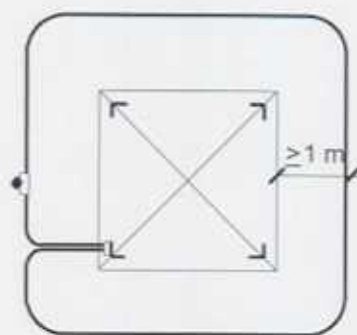


PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE MIXTA Y EN ROCA

Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



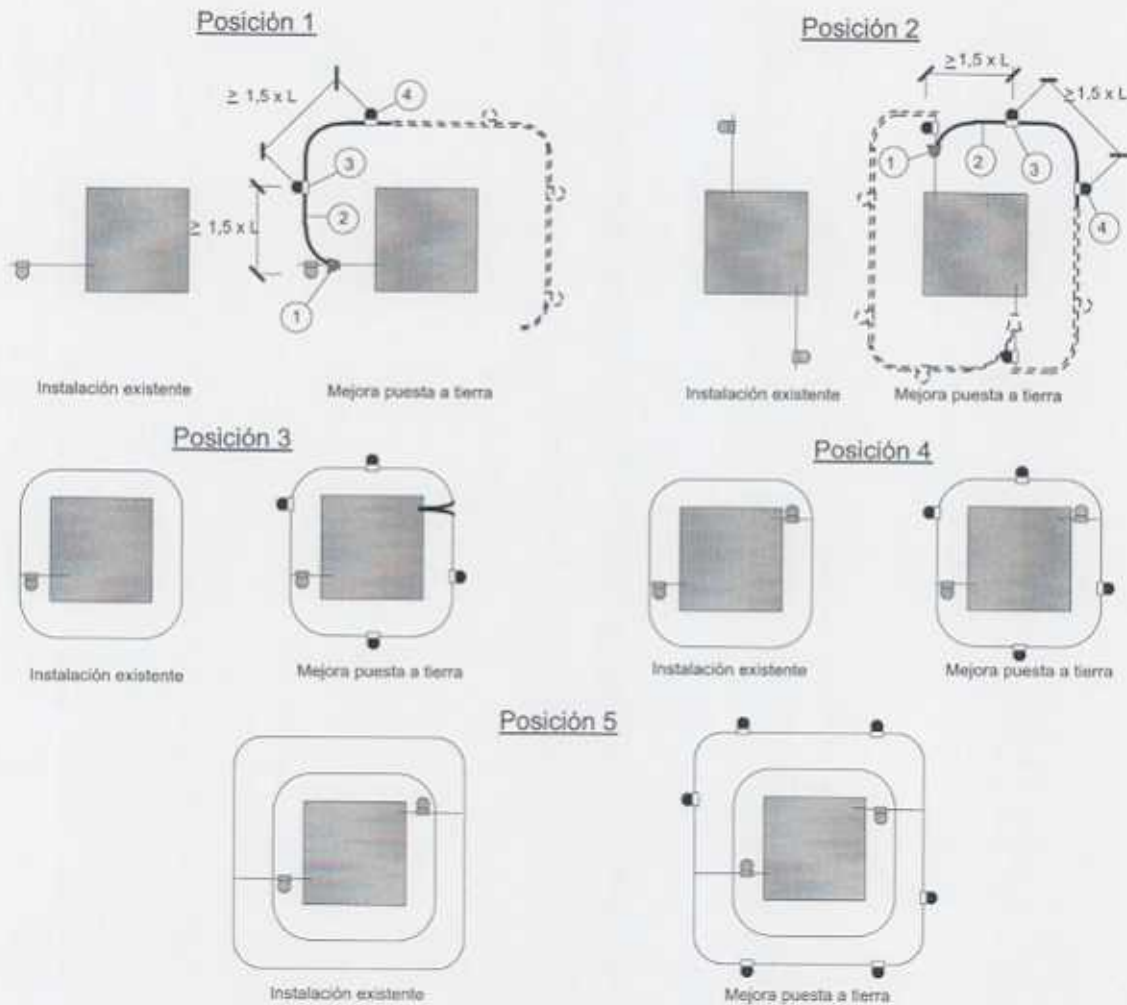
ZANJAS: 0,60m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04



MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA



Materiales			Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Designación	Código	Norma	Cantidades				
PL 14-1500	50 26 164	NI 50.26.01	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
GC-P14,6/C50	58 26 631	NI 58 26 03	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
C 50	54 10 050	NI 54 10 01	6 m	6 m	4 m		
GCP/C16	58 26 035	NI 58 26 04			1 Und.		
DCP 50C/50C	58 21 510	NI 58.28.01	1	1	2		



Protocolo de la toma de tierra

Apoyo N° Tipo LAAT a kV

Tipo de terreno:

Tipo de cimentación: Tierra ☐ Mixta ☐ Roca ☐

Constitución de la puesta a tierra

Instalación	Electrodos Verticales Picas cilíndricas		Electrodos horizontales		Grapas de conexión cable-pica		Grapa de conexión apoyo		Profundidad electrodos	
	Tipo	Cantidad Und.	Tipo de cable	Longitud m	Tipo	Cantidad Und.	Tipo	Cantidad Und.	Picas m	Cable m
1ª Inst.										
Mejora 1										
Mejora 2										

Valores de las mediciones

Fecha dd/mm/aa	Resistencia Ω		Estado del terreno			Tempe- ratura °	Observaciones
	Sin línea	Con línea	Seco	Húme- do	Muy húmedo		

Croquis de la puesta a tierra:



Observaciones:

Por la contrata:
Fecha:Por IBERDROLA:
Fecha:

PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Índice

	<u>Página</u>
1 INTRODUCCIÓN	100
2 OBJETO	100
3 APLICACIÓN	100
4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.	100
4.1 Crucetas	101
4.2 Distancias entre conductores	102
4.3 Aislamiento	102
4.4 Armados de derivación	104
4.5 Señalización de conductores	104
5 DOCUMENTOS DE CONSULTA	105



1 INTRODUCCIÓN

IBERDROLA, ha colaborado con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el Proyecto de Investigación electrotécnico "PIE" nº 135.035 titulado "Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos, en el que se han analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la avifauna, a aplicar según los supuestos considerados.

2 OBJETO

El presente Anexo, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el presente Proyecto Tipo se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se condensa en los documentos siguientes:

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos.
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones.

3 APLICACIÓN

Si bien la aplicación de los documentos citados son para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extiende la exigencia a todas ellas.

4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.

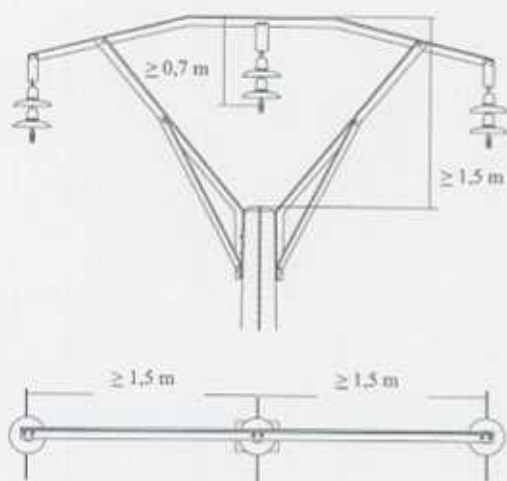
Los elementos principales a tener en consideración son:

- Crucetas
- Distancias entre conductores
- Aislamiento
- Armados de derivación
- Señalización de conductores



4.1 Crucetas

La cruceta adoptada, para apoyos de alineación, es la cruceta bóveda, la cual presenta una baja peligrosidad a efectos de la avifauna. La nueva cruceta presenta por su diseño, respecto a las tradicionales del mismo tipo, las ventajas siguientes:

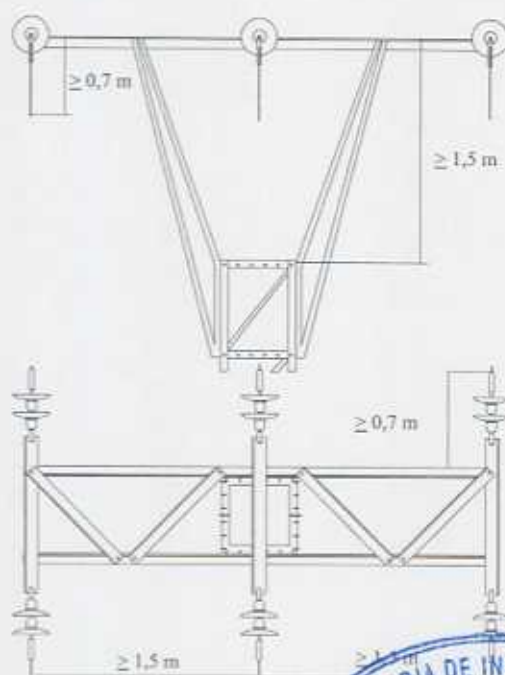


- La luz de la bóveda es válida para permitir instalar en la fase central una alargadera de suficiente longitud para que con el aislamiento previsto los conductores queden a más de 700700 mm. de parte superior de la misma, sin que para ello sea necesario instalar aislamiento suplementario que podría afectar a la coordinación de aislamiento del conjunto de la línea, por otra parte a las barras laterales (jabalcones) se les ha dado suficiente separación para permitir un ángulo de oscilación de cadenas no inferior a 74° .

- La inclinación de las barras laterales de la cruceta es reducida para minimizar la peligrosidad que puede producirse por impacto de aves, dado que la proyección de los conductores sobre el plano vertical es muy pequeña.

- Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores en las fases laterales se realizarán a través de cartelas, que al igual a lo indicado para la fase central, permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la parte superior y laterales de la cruceta.

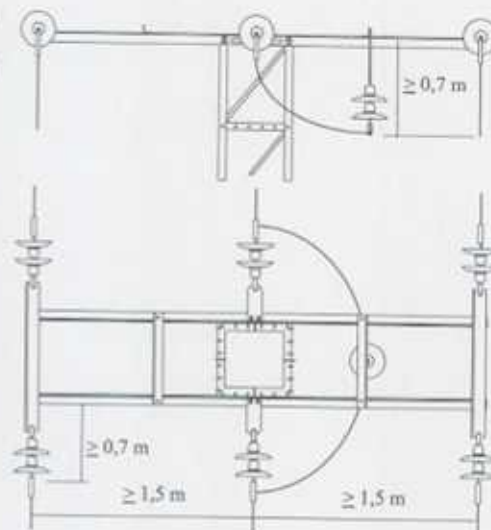
Las crucetas para apoyos de ángulo y anclaje, serán tipo recto o tipo bóveda. La fijación de los conductores a la cruceta, se realizará a través de cartelas que mantiene



una distancia de los mismos, a las barras horizontales y laterales de 700 mm como mínimo.

Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior las cartelas con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias de 700 mm.

La configuración adoptada en las crucetas rectas, para el caso de ser utilizadas en apoyos de alineación, ángulo o anclaje, permite que el paso de la fase central sea realizado a cota inferior a la propia cruceta y por supuesto manteniendo la distancia de 700 mm.



4.2 Distancias entre conductores

Las distancias entre conductores adoptadas es como mínimo de 1500 mm., aunque normalmente será de 1750 mm. El proyectista tendrá presente que en apoyos de ángulo estas distancias se reducen en función del mismo, por ello en estos casos deberán emplearse siempre crucetas de 2000 mm. de separación entre conductores.

En caso de que aun empleando crucetas de 2000 mm. las distancias entre conductores sea inferior a los 1500 mm. indicados, el proyectistas deberá emplear armados en triángulo de altura suficiente para superar esta distancia.

4.3 Aislamiento.

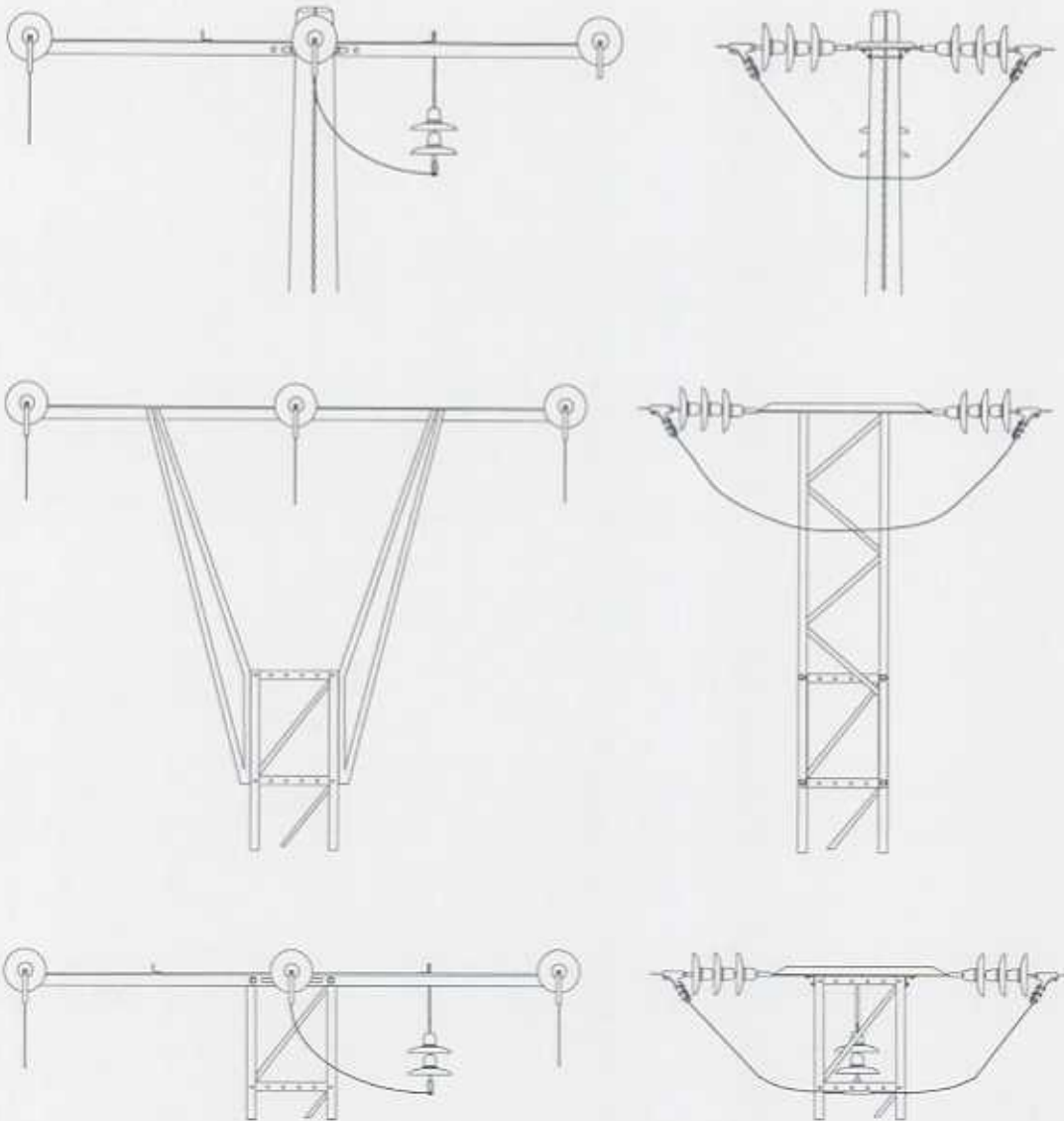
Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

En algunas zonas de protección del avifauna, por parte de Comunidades Autónomas, se exigen mayores distancias de las cadenas de aisladores de amarre, pudiendo en estos casos adoptar la inclusión de un disco más en las cadenas, o bien instalar entre las cadena y la cruceta, alargaderas mediante las cuales obtener la distancia requerida.



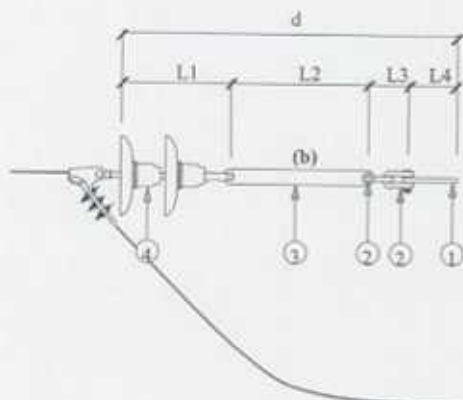
En las figuras siguientes se dan algunos ejemplos con los que se cumplen las especificaciones establecidas en las normativas de las CC.AA.

Disposición de tres discos en cadenas horizontales.



Caso de no conseguirse las distancias que se solicitan con tres aisladores, disposición que en algunas CC.AA. es la recomendada, podrá, instalarse alargaderas que intercaladas entre las cartelas de las crucetas y las cadenas, den las distancias requeridas.

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos así como las distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas.



Marca	Denominación	Cantidad
①	Cartela Cruzeta	1
②	Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21	2
③	Alargadera ALG 16-470, s/NI 52.52.60	1
④	Cadena horizontal	1

ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	L
ALG 16-222	NI 52.52.60	52 51 605	314	222	130	200	866
ALG 16-470	NI 52.52.60	52 51 615	314	470	130	200	1114
ALG 16-670	NI 52.52.60	52 51 616	314	670	130	200	1314
ALG 16-870	NI 52.52.60	52 51 617	314	870	130	200	1514

4.4 Armados de derivación.

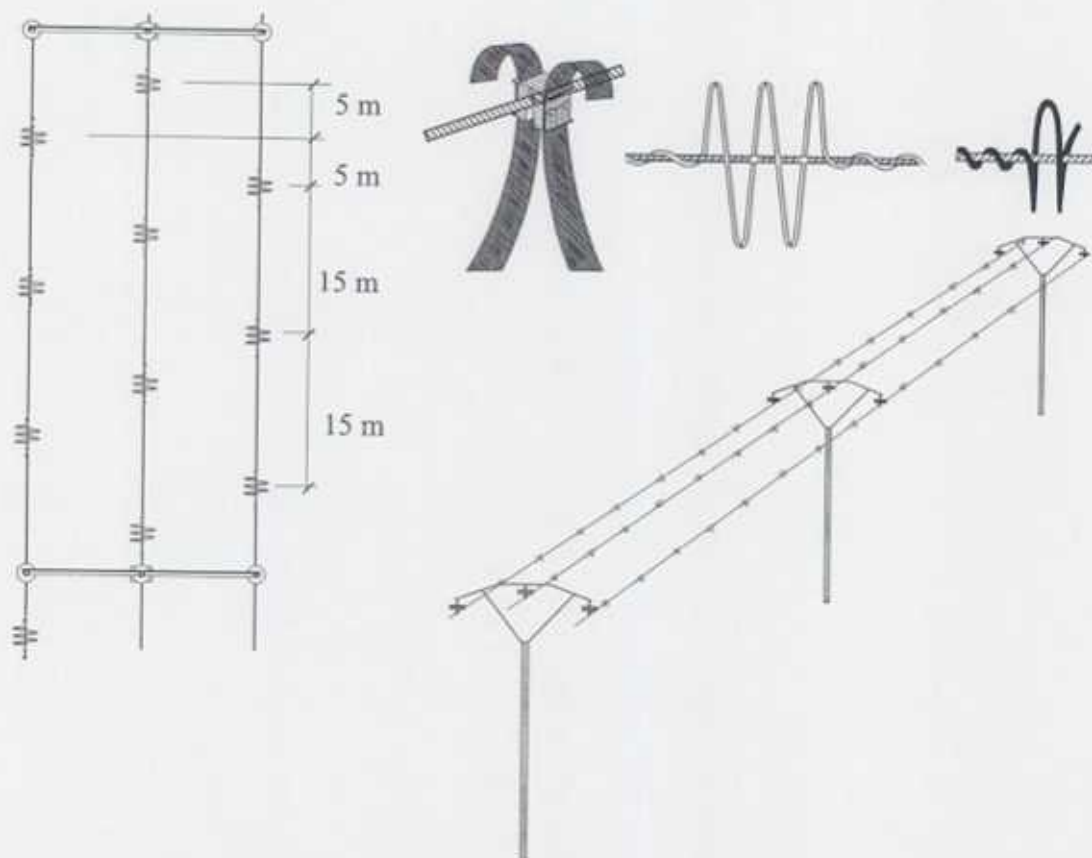
En este caso se ha seguido la misma filosofía que la expuesta en los apartados precedentes, o sea, mantener distancias de 700 mm. como mínimo en los puentes a apoyos y crucetas y la exclusión de aislamiento rígido, a la vez que se elimina la instalación de seccionadores tripolares en cabeza.

4.5 Señalización de conductores

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán cada 15 metros por conductor dispositivos anticolidión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.



Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a continuación.



Distribución dispositivos anticolidión

5 DOCUMENTOS DE CONSULTA

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en el objeto.

